

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم".

مقدمة

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM D1883** الخاصة باختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) للتربة المدموكة معملياً. تُعد هذه المواصفة حجر الزاوية في هندسة الطرق والمطارات : فهي التي تحدد قوة وتحمل مواد طبقات التأسيس Subgrade وطبقات تحت الأساس Subbase وطبقة الأساس Base Course من خلال هذا الاختبار. يتمكن المهندس المصمم من تحديد سمك طبقات الرصف المطلوبة لضمان استقرار الطريق تحت الأحمال المرورية المختلفة.

وقد تم إعداد هذا الملف من خلال منصة القصبي للمواصفات الهندسية ليكون دليلاً شاملاً يجمع بين العلم النظري والخبرة العملية، وذلك من خلال:

- ترجمة دقيقة ومعتمدة: لكافة بنود المواصفة بأسلوب هندسي واضح يسهل فهم المتطلبات العالمية.
- شرح لتبسيط أعقد النقاط الفنية وربط الكود بواقع الشغل اليومي داخل المعمل.
- تكات فنية للمحترفين: توضح الأسرار المخفية في تجهيز القوالب، وعمليات الغمر، ومعايرة الأجهزة لضمان دقة النتائج.
- أمثلة تطبيقية شاملة: تشرح خطوات الحسابات بالأرقام، من حساب الكثافة والانتفاش وحتى استخراج قيمة ال CBR النهائية.
- تنسيق احترافي: يساعد المهندس والفني على سرعة استخراج المعلومة وتطبيقها بدقة.

محتوى الملف:

- ترجمة المواصفة بنداً ببند: تغطي كل جوانب الاختبار من البداية وحتى التقرير النهائي.
- شروحات مبسطة: لكل بند لضمان استيعاب الهدف الفني من كل خطوة.
- الفرق بين طرق الدمك: توضيح التعامل مع الجهد القياسي ASTM D698 والجهد المعدل ASTM D1557
- معايير الغمر والانتفاش Swell: شرح كيفية محاكاة أسوأ ظروف التشبع بالماء التي قد يواجهها الطريق.
- تصحيح منحنى الإجهاد والاختراق: كيفية معالجة عيوب السطح وتعديل نقطة الصفر بيانياً.
- جداول المعايرة والتحويلات: تشمل تحويل الوحدات بين النظامين الدولي والأمريكي بدقة.

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم هذه المواصفات الفنية وتطبيقها بأعلى معايير الجودة، وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم.

أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Test Method for California Bearing



Designation: D1883 – 16

Ratio (CBR) of Laboratory- Compacted Soils¹

طريقة الاختبار القياسية لنسبة تحمل كاليفورنيا
(CBR) للتربة المضغوطة معملياً

1. Scope*

1.1 This test method covers the determination of the California Bearing Ratio (CBR) of pavement subgrade, subbase, and base course materials from laboratory compacted specimens. The test method is primarily intended for, but not limited to, evaluating the strength of materials having maximum particle size less than ¾ in. (19 mm).

بند رقم ١,١ - الترجمة

تغطي طريقة الاختبار هذه تعيين نسبة تحمل كاليفورنيا CBR California Bearing Ratio لمواد طبقة التأسيس والطبقة تحت الأساس وطبقة الأساس للرصف من خلال عينات مدموكة في المختبر وتهدف طريقة الاختبار هذه بشكل أساسي ولكن لا تقتصر على تقييم قوة المواد التي يكون الحد الأقصى لمقاس حبيباتها أصغر من ١٩,٠ ملم (٣/٤ بوصة)

بند رقم ١,١ - الشرح

البند ده يا هندسة هو البداية اللي بتعرفنا إحنا بنعمل اختبار ال CBR فيه وأصلاً الاختبار ده معمول لين. الفكرة ببساطة إننا عاوزين نقيس مدى قوة وتحمل طبقات السكة اللي بنمشي عليها سواء كانت تربة طبيعية اللي بنسميها الساب جريد أو طبقات الساب بيز والبيز كورس اللي بنحطها تحت الأسفلت. الاختبار ده بيتعمل في المختبر على عينات بنجهزها ندمكها يدوي أو ميكانيكي مش في الموقع. وخلي بالك يا هندسة الموصفة دي محددة شرط مهم وهو إن مقاس الحبيبات في التربة بتاعتك ميزيدش عن ١٩,٠ ملم (٣/٤ بوصة). طيب لو الركام عندك أكبر من كده؟ بنعمل له عملية استبعاد أو تبديل حسب ما الموصفة بتقول في بنود تانية بشأن العينة تنفع تدخل القالب بتاع الاختبار وتطلع نتائج دقيقة نقدر نعمل عليها في التصميم الإنشائي للطريق. يعني من الآخر الاختبار ده هو المقياس اللي بيقول لنا التربة دي هتستحمل الدك وحمل العربيات اللي هتمشي فوقها ولا هتنهار وتتعبن. وتقدر تلاقى تفاصيل الموصفة رقم ASTM D1557 الخاصة بدمك التربة مشروحة بالكامل على منصة القصبي

and retained on the No. 4 (4.75-mm) sieve) remains the same. While traditionally this method of specimen preparation has been used to avoid the error inherent in testing materials containing large particles in the CBR test apparatus, the modified material may have significantly different strength properties than the original material. However, a large experience database has been developed using this test method for materials for which the gradation has been modified, and satisfactory design methods are in use based on the results of tests using this procedure.

بند رقم ١,٢ - الترجمة

عندما يراد اختبار المواد التي يزيد الحد الأقصى لمقاس حبيباتها عن ١٩,٠ ملم (٣/٤ بوصة) توفر طريقة الاختبار هذه تعديلاً للتدرج الحبيبي للمادة بحيث تمر جميع المواد المستخدمة في الاختبار من منخل ٣/٤ بوصة ١٩,٠ ملم مع بقاء إجمالي كسر الحصى وهو المواد المارة من منخل ٣ بوصة ٧٥,٠ ملم والمحمولة على منخل رقم ٤ أي ٤,٧٥ ملم كما هي. وبينما تم استخدام طريقة تحضير العينات هذه تقليدياً لتجنب الخطأ المتأصل في اختبار المواد التي تحتوي على حبيبات كبيرة في جهاز اختبار CBR إلا أن المادة المعدلة قد يكون لها خصائص قوة مختلفة بشكل ملحوظ عن المادة الأصلية. ومع ذلك فقد تم تطوير قاعدة بيانات خبرة كبيرة باستخدام طريقة الاختبار هذه للمواد التي تم تعديل تدرجها وتوجد طرق تصميم مرضية قيد الاستخدام بناءً على نتائج الاختبارات باستخدام هذا الإجراء.

بند رقم ١,٢ - الشرح

عشان نفهم الحته دي يا هندسة لازم نعرف إن قالب ال CBR قطره صغير ٦ بوصة بس فلو حطينا فيه زلط كبير أكبر من ١٩,٠ ملم النتائج هتضرب مننا وهتطلع غلط خالص. البند ده بيقول لك لو عندك عينة فيها سن أو حصى كبير هتعمل لها عملية تعديل تدرج يعني هتشيل اللي أكبر من ٣/٤ بوصة وتستبدله بوزن مساوي له من الحبيبات اللي بين منخل ٣/٤ بوصة ومنخل رقم ٤. الفكرة إنك بتحافظ على نسبة السن الكلية في العينة ثابتة بشأن متأثرش على قوة التربة بزيادة. خلي بالك يا هندسة الموصفة هنا صريحة جداً بتقول لك إن العينة اللي إنت عدلتها دي قوتها ممكن تختلف عن التربة الأصلية اللي في الموقع بس إحنا مضطرين نعمل كده عشان الجهاز مبيقبلش غير المقاسات الصغيرة. وبتقول

1.2 When materials having a maximum particle size greater than ¾ in. (19 mm) are to be tested, this test method provides for modifying the gradation of the material so that the material used for testing all passes the ¾-in. (19-mm) sieve while the total gravel fraction (material passing the 3-in. (75-mm) sieve

لك متقلقش يا هندسة لأن المهندسين بقالهم سنين شغالين بالطريقة دي وعندهم خبرة كبيرة في تصميم الطرق بناءً على النتائج المعدلة دي والبيوت والطرق مبيحصلهاش حاجة.

D1557 وعارف التربة دي بتوصل لأعلى كثافة جافة Maximum Dry Density عند نسبة ميه كام اللي بنسميها نسبة الميه المثالية Optimum Moisture Content. المواصفة بتقول لك إنك بتجهز عينات ال CBR بتاعتك وتدمكها عند نسبة الميه دي أو في رينج قريب منها عشان تشوف قوة التربة وهي في أحسن حالاتها. وغالباً الاستشاري بيطلب منك تحقق نسبة دمج معينة ولتكن ٩٥٪ أو ١٠٠٪ من الكثافة العظمى اللي طلعتها من البروكتور. يعني يا هندسة ال CBR والبروكتور ماشيين إيد في إيد مفيش واحد فيهم يشتغل من غير الثاني عشان تضمن إن القوة اللي قستها في المعمل هي اللي هتتنفذ فعلياً في الموقع تحت هرس الهراس.

1.3 Past practice has shown that CBR results for those materials having substantial percentages of particles retained on the No. 4 (4.75 mm) sieve are more variable than for finer materials. Consequently, more trials may be required for these materials to establish a reliable CBR.

بند رقم ١,٣ - الترجمة
أظهرت الممارسة السابقة أن نتائج اختبار CBR للمواد التي تحتوي على نسب مئوية كبيرة من الحبيبات المحبوسة على منخل رقم ٤ أي ٤,٧٥ ملمتر تكون أكثر تبايناً من المواد الناعمة. وبناءً على ذلك قد يتطلب الأمر إجراء المزيد من التجارب لهذه المواد لتحديد قيمة CBR موثوقة.

بند رقم ١,٣ - الشرح
خلي بالك يا هندسة الحتة دي فنية جداً ومهمة للي شغال بيده في المعمل. البند ده بيقول لك إن التربة الخشنة اللي فيها سن وزلط كتير محجوز على منخل رقم ٤ غالباً نتائجها بتطلع مش ثابتة يعني لو عملت الاختبار مرتين لنفس العينة ممكن تلاقي فرق كبير في الأرقام. ليه بقى؟ عشان حبات السن الكبيرة دي توزيعها جوه القالب بيفرق ويمكن حبة سن تبجي تحت إبرة الاختراق بالظبط فتدي رقم عالي أوي أو تبعد عنها فتدي رقم قليل. عكس التربة الناعمة اللي زي الرمل أو الطمي دي بتكون متجانسة ونتائجها مرجحة. عشان كده الكود بينبهك يا هندسة لو لقيت النتائج بتخرف معاك في عينات السن والبز كورس متعمدش على تجربة واحدة بس. الأفضل إنك تعيد الاختبار وتعمل كذا عينة عشان تاخد المتوسط وتطلع برقم CBR صح وموثوق تعتمد عليه في تصميم السكة وما يحصلش هبوط في الطريق بعد كده.

1.4 This test method provides for the determination of the CBR of a material at optimum water content or a range of water content from a specified compaction test and a specified dry unit weight. The dry unit weight is usually given as a percentage of maximum dry unit weight determined by Test Methods D698 or D1557.

بند رقم ١,٤ - الترجمة
توفر طريقة الاختبار هذه تحديد نسبة CBR للمادة عند محتوى الرطوبة الأمثل أو عند نطاق من محتوى الرطوبة ناتج عن اختبار دمج محدد ووزن وحدة جافة محدد. وعادة ما يتم إعطاء وزن الوحدة الجافة كنسبة مئوية من أقصى وزن وحدة جافة يتم تحديده بواسطة طرق الاختبار D698 أو D1557.

بند رقم ١,٤ - الشرح
البند ده يا هندسة بيربط لنا شغل المعمل ببعضه. الفكرة ببساطة إنك مش بتعمل اختبار ال CBR على أي عينة وخلص. إنك لازم الأول تكون عامل اختبار البروكتور اللي هو ASTM

1.5 The client requesting the test may specify the water content or range of water contents and the dry unit weight for which the CBR is desired.

بند رقم ١,٥ - الترجمة
يجوز للعميل الذي يطلب الاختبار تحديد محتوى الرطوبة أو نطاق من محتويات الرطوبة ووزن الوحدة الجافة الذي يراد عنده تعيين قيمة CBR

بند رقم ١,٥ - الشرح
البند ده يا هندسة بيقول لك إن الاستشاري أو المالك هو اللي بيمشي الليلة في اختيار ظروف العينة. يعني مش دائماً هنشتغل على الكثافة العظمى والمية المثالية وخلص. ساعات العميل يطلب منك يا هندسة تختبر التربة عند رطوبة عالية شوية عشان يحاكي ظروف المطر أو غرق الموقع بالمية. أو ممكن يقول لك أنا عاوز ال CBR عند نسبة دمك ٩٥٪ بس مش ١٠٠٪ عشان يشوف أضعف حالة ممكن الطريق يوصل لها. فإنت كمهندس معمل لازم تلتزم بالقيم اللي باعتها لك الاستشاري في طلب الاختبار سواء كانت نسبة مية معينة أو كثافة جافة محددة. المهم إنك بتجهز العينات بتاعتك في القوالب وتوصلها للوزن والمية اللي هو طالبهم بالظبط وتشوف هتتحمل حمل المكبس قد إيه.

1.6 Unless specified otherwise by the requesting client, or unless it has been shown to have no effect on test results for the material being tested, all specimens shall be soaked prior to penetration.

بند رقم ١,٦ - الترجمة
ما لم يحدد العميل طالب الاختبار خلاف ذلك أو ما لم يثبت أن الغمر ليس له تأثير على نتائج الاختبار للمادة التي يتم اختبارها فيجب غمر جميع العينات في الماء قبل إجراء عملية الاختراق

بند رقم ١,٦ - الشرح
البند ده يا هندسة بيتكلم عن أهم خطوة بتعمل قلق في المعمل وهي غمر العينة في المية. القاعدة الثابتة هنا إن أي عينة CBR لازم تتغمر في المية لمدة ٤ أيام كاملة يعني ٩٦ ساعة قبل ما غطها تحت المكبس. ليه بنعمل كده؟ عشان خاكي أسوأ حالة ممكن التربة توصل لها لما الدنيا تمطر أو يحصل تسريب مية تحت الأسفلت ونشوف التربة دي هتنفش قد إيه

وقوتها هتقل لحد فين وهي غرقانة مية. الاستثناء الوحيد للقاعدة دي هو إن الاستشاري يطلب منك صراحة تختبر العينة وهي ناشفة Unsoaked أو إنك تكون شغال في مادة مبيأثرش فيها الغمر خالص زي السن النضيف اللي مفيش فيه بودرة. بس خلي بالك يا هندسة الأصل في المواصفة هو الغمر عشان نضمن إن الطريق مش هيهبط أول ما يشم المية.

المرجع الأساسي لو حصل خلاف. وخلي بالك يا هندسة لو سجلت نتائجك في التقرير النهائي بالكيلو جرام أو المليمتر مفيش أي مشكلة والاستشاري ميفرضش العينة لأن المواصفة بتسمح بده عادي ومش بتعتبره مخالفة للمواصفة. أهم حاجة يا هندسة تكون دقيق في التحويل وموحد وحداتك في كل الحسابات عشان ال CBR يطلع رقم سليم في الآخر.

1.7 For the determination of CBR of field in-place materials, see Test Method D4429.

1.8.1 The gravitational system of inch-pound units is used when dealing with inch-pound units. In this system, the pound (lbf) represents a unit of force (weight), while the unit for mass is slugs. The slug unit is not given, unless dynamic ($F = ma$) calculations are involved.

بند رقم ١,٧ - الترجمة
من أجل تعيين قيمة CBR للمواد في الموقع انظر طريقة الاختبار D4429

بند رقم ١,٧ - الشرح
البند ده يا هندسة بي فصل بين شغل المعمل وشغل الموقع. المواصفة اللي إحنا شغالين فيها دي ASTM D1883 معمولة مخصوص عشان العينات اللي بنجهزها وندمكها في القوالب جوه المعمل. لكن لو إنت واقف في الموقع يا هندسة وعاوز تقيس قوة طبقة التأسيس أو البيز كورس وهي في مكانها الطبيعي من غير ما تاخذ منها عينات وتدمكها ثاني يبقى لازم تروح لمواصفة ثانية خالص وهي ASTM D4429. الاختبار ده بنسميه ال Field CBR وفي الغالب بنحتاج فيه لودر أو معدة ثقيلة عشان نسند عليها المكبس وإحنا بنخترق الأرض في مكانها. يعني يا هندسة لو الاستشاري طلب منك اختبار في الموقع مباشرة متنفعش تطبق عليه بنود المواصفة دي وتروح فوراً للمواصفة المخصصة للشغل الموقع جرب ده وشوف الفرق.

1.1 Units—The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. The SI units given in parentheses are mathematical conversions, which are provided for information purposes only and are not considered standard. Reporting of test results in units other than inch-pound units shall not be regarded as nonconformance with this test method.

بند رقم ١,٨ - الترجمة
الوحدات تعتبر القيم المذكورة بوحدات الإنش باوند هي المعيار القياسي أما وحدات النظام الدولي SI الموضحة بين قوسين فهي تحويلات رياضية تم تقديمها لأغراض معلوماتية فقط ولا تعتبر معياراً قياسياً ولا يعتبر الإبلاغ عن نتائج الاختبار بوحدات غير وحدات الإنش باوند عدم امتثال لطريقة الاختبار هذه

بند رقم ١,٨ - الشرح
البند ده يا هندسة بي فهمنا لغة الأرقام اللي هنمشي بيها في الحسابات. الفكرة ببساطة إن المواصفة دي أمريكية فالأصل عندها هو وحدات البوصة والباوند والقدم. يعني لما تلاقي مكتوب ٦ بوصة لقطر القالب أو ١٠ باوند لوزن طارة التحميل دي هي الوحدات الأساسية اللي اتصمم عليها الاختبار. طيب والوحدات المترية اللي بنستخدمها في مصر زي السنتيمتر والكيلو جرام؟ المواصفة بتقول لك إن الأرقام اللي بين أقواس دي مجرد تحويل حسابي عشان يسهل عليك الدنيا بس مش هي

بند رقم ١,٨,١ - الترجمة
يتم استخدام نظام الجاذبية لودنات الإنش باوند عند التعامل مع وحدات الإنش باوند وفي هذا النظام يمثل الباوند lbf وحدة القوة أو الوزن بينما تكون وحدة الكتلة هي السلوج slug ولا يتم ذكر وحدة السلوج إلا إذا كانت هناك حسابات ديناميكية تتعلق بالقانون $F = ma$

بند رقم ١,٨,١ - الشرح
البند ده يا هندسة بيوضح نقطة فنية في الحسابات ممكن تلخبط ناس كتير. الفكرة ببساطة إن في النظام الأمريكي اللي المواصفة ماشية بيه كلمة باوند lb بنستخدمها عشان نعبّر عن الوزن أو القوة اللي بنضغط بيها على العينة ودي بنسميها lbf. طيب والكتلة؟ المواصفة بتقول إن الكتلة وحدتها السلوج slug بس إنت يا هندسة مش هتشوف الوحدة دي خالص في تقارير المعمل ولا هتحتاجها في حسابات ال CBR العادية لأننا بنتعامل مع أوزان وأحمال استاتيكية ثابتة مش بنحسب حركة أو تسارع. يعني من الآخر يا هندسة لما تلاقي مكتوب ١٠ باوند في المواصفة اعتبرها هي الوزن اللي هتحطه فوق العينة وما تشغلش بالك بموضوع السلوج ده خالص إلا لو دخلت في حسابات القوة والديناميكا اللي هي $F = ma$ ودي مش قصتنا في اختبار ال CBR الروتيني. الهدف من البند ده بس إنه يثبت التسميات عشان لما تعوض في أي معادلة تكون عارف إن الباوند هنا هو قوة مش كتلة.

الهدف من المعادلة $F = ma$ هو حساب القوة الناجمة عن كتلة

بتتحرك بتسارع معين

F هي القوة

M هي الكتلة

A هي العجلة أو التسارع

$F = m * a$

1.8.2 The slug unit of mass is almost never used in commercial practice; that is, density, balances, etc. Therefore, the standard unit for mass in this standard is either kilogram (kg) or gram (g), or both. Also, the equivalent inch-pound unit (slug) is not given/presented in parentheses.

بند رقم ١,٨,٢ - الترجمة
تقريباً لا يتم استخدام وحدة السلوج slug للتعبير عن الكتلة في الممارسة التجارية أي في حساب الكثافة أو الموازين وغيرها

ولذلك فإن الوحدة القياسية للكتلة في هذه المواصفة هي إما الكيلوجرام kg أو الجرام g أو كلاهما كما أن وحدة الإنش باوند المكافئة للكتلة السلوج لا يتم ذكرها أو عرضها بين قوسين

بند رقم ١,٨,٢ - الشرح

البند ده يا هندسة بيرجهاالك خالص ويقول لك انسى موضوع السلوج ده نهائي في شغلك العملي. الفكرة ببساطة إن مفيش حد بيروح يشتري ميزان للمعمل بقيس بالسلوج ولا فيه حسابات كثافة بتطلع بالوحدة دي في الواقع. عشان كده المواصفة اعتمدت الوحدات اللي إحنا عارفينها وشغالين بيها في الموازين وهي الجرام والكيلوجرام عشان دي الوحدات العملية اللي بنوزن بيها عينة التربة ونحسب بيها كثافة القالب. يعني يا هندسة لما تيجي توزن العينة عشان تحسب محتوى الرطوبة أو توزن القالب عشان تجيب الكثافة الرطبة هتستخدم الجرام أو الكيلوجرام عادي جداً والمواصفة مش هتكتب لك السلوج بين قوسين لأنها عارفة إنها وحدة مش دارجة في المعامل التجارية ولا هتنفك في وزن الميزان بتاعك.

بوحدة باوند على القدم المكعب lbm/ft³ مفيش حد يقدر يرفض شغلك أو يقول لك إنك مخالف للمواصفة. المواصفة هنا مرنة وعارفة إن أغلب الموازين والأجهزة اللي في السوق شغالة بالباوند العادي فبتقول لك اشتغل وطلع نتائجك عادي ومتقلقش من قصة الفرق بين الكتلة والقوة دي في حسابات الكثافة اليومية.

1.8.4 The terms density and unit weight are often used interchangeably. Density is mass per unit volume whereas unit weight is force per unit volume. In this standard, density is given only in SI units. After the density has been determined, the unit weight is calculated in SI or inch-pound units, or both.

بند رقم ١,٨,٤ - الترجمة

غالباً ما يتم استخدام مصطلحي الكثافة ووزن الوحدة بشكل متبادل حيث أن الكثافة هي الكتلة لكل وحدة حجم بينما وزن الوحدة هو القوة لكل وحدة حجم وفي هذه المواصفة يتم إعطاء الكثافة بوحدات النظام الدولي SI فقط وبعد تحديد الكثافة يتم حساب وزن الوحدة بوحدات النظام الدولي أو وحدات الإنش باوند أو كليهما

بند رقم ١,٨,٤ - الشرح

البند ده يا هندسة ببصيح مفهوم بنقع فيه كلنا في المعمل وهو الخلط بين الكثافة Density ووزن الوحدة Unit Weight. الفكرة ببساطة إن الكثافة هي كتلة شوية التربة اللي مالمين القالب بالنسبة لحجمهم ودي المواصفة هنا متمسكة إنها تكتب بالكيلوجرام على المتر المكعب. أما وزن الوحدة فده بيعبر عن قوة جذب الأرض للكتلة دي بالنسبة للحجم. المواصفة بتقول لك إحنا في الشغل بنمشيها وبنقول على الاتنين كثافة وخلص بس لو عاوز تكون برنس في حساباتك جيب الكثافة الأول بالوحدات المترية وبعدين حولها لوزن وحدة سواء بالنيوتن أو بالباوند لكل قدم مكعب. يعني يا هندسة لما تخلص وزن القالب وتطرح منه وزن الحديد اللي هو وزن القالب فاضي اقسم الكتلة الصافية على حجم القالب عشان تطلع الكثافة وبعدين اضرب في عجلة الجاذبية لو محتاج وزن الوحدة بس في الأغلب إحنا بنكتفي بالكثافة عشان نطلع نسبة الدمك المطلوبة.

الهدف من الحسابات دي هو التحويل بين الكتلة والوزن

الوزن يساوي الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية

$$W = m * g$$

حيث W هو الوزن

M هي الكتلة

G هي عجلة الجاذبية وهي ٩,٨١ متر على الثانية تربيع

مثال عملي

لو عندك كتلة تربة في القالب ٤,٥ كيلوجرام وحجم القالب ٠,٠٠٢١٢٤ متر مكعب

الكثافة = ٤,٥ / ٠,٠٠٢١٢٤ = ٢١١٨,٦ كيلوجرام لكل متر مكعب

وزن الوحدة = ٢١١٨,٦ * ٩,٨١ = ٢٠٧٨٣,٥ نيوتن لكل متر مكعب

1.1.1 It is common practice in the engineering/construction profession, in the United States, to concurrently use pounds to represent both a unit of mass (lbm) and of force (lbf). This implicitly combines two separate systems of units; that is, the absolute system and the gravitational system. It is scientifically undesirable to combine the use of two separate sets of inch-pound units within a single standard. As stated, this standard includes the gravitational system of inch-pound units and does not use/present the slug unit for mass. However, the use of balances or scales recording pounds of mass (lbm) or recording density in lbm/ft³ shall not be regarded as nonconformance with this standard.

بند رقم ١,٨,٣ - الترجمة

من الممارسات الشائعة في مهنة الهندسة والإنشاءات في الولايات المتحدة استخدام الباوند للتعبير عن كل من وحدة الكتلة lbm ووحدة القوة lbf في أن واحد وهذا يدمج ضمناً بين نظامين منفصلين للوحدات وهما النظام المطلق ونظام الجاذبية ومن غير المرغوب فيه علمياً الجمع بين مجموعتين منفصلتين من وحدات الإنش باوند داخل مواصفة واحدة وكما ذكرنا تتضمن هذه المواصفة نظام الجاذبية لوحدات الإنش باوند ولا تستخدم وحدة السلوج للتعبير عن الكتلة ومع ذلك فإن استخدام الموازين أو المقاييس التي تسجل الباوند ككتلة lbm أو تسجيل الكثافة بوحدة lbm/ft³ لا يعتبر عدم امتثال لهذه المواصفة

بند رقم ١,٨,٣ - الشرح

خلي بالك يا هندسة من اللخبطة دي عشان الحتة دي علمية شوية بس تطبيقها سهل. الفكرة ببساطة إن الجماعة الأمريكيين في المواقع بيستخدموا كلمة باوند lb للوزن وللكتلة في نفس الوقت وده علمياً مش أصح حاجة لأن المفروض فيه فرق بين الكتلة اللي هي lbm والقوة اللي هي lbf. المواصفة هنا بتقول لك أنا عارفة إن ده بيحصل وإنه غلط خلط النظامين ببعض بس إحنا هنمشيها. يعني لو الميزان اللي عندك في المعمل بيطلع الوزن بالباوند وأنت سجلت الكثافة في التقرير

1.9 All observed and calculated values shall conform to the guidelines for significant digits and rounding established in Practice D6026.

بند رقم ١,٩ - الترجمة

يجب أن تتوافق جميع القيم المرصودة والمحسوبة مع الإرشادات الخاصة بالأرقام المعنوية والتقريب المحددة في الممارسة القياسية D6026

بند رقم ١,٩ - الشرح

البند ده يا هندسة بيتكلم عن أمانة الأرقام ودقتها في العمل. الفكرة ببساطة إنك لما بتيجي تقرأ ميزان أو ساعة قياس الاختراق (Dial Gauge) مش المفروض تكتب أرقام كثير ملهاش لازمة ولا تقرب بمزاجك. المواصفة بتقول لك ارجع لمواصفة التقريب العالمية D6026 عشان تعرف هتوقف الرقم لحد كام علامة عشرية. يعني يا هندسة لو الميزان بتاعك دقيق لغاية ٠,١ جرام ما ينفعش تروح إنت كاتب في التقرير رقم فيه ثلاث علامات عشرية من دماغك. وبرضه لما تيجي تحسب نسبة ال CBR النهائية لو طلعت معاك مثلاً ١٥,٢٣٤٪ بتقربها لأقرب رقم صحيح أو لأول علامة عشرية حسب ما الاستشاري طالب وحسب أصول التقريب الهندسي. خلي بالك يا هندسة إن كتر الأرقام العشرية مش شطارة دي ممكن تدي إلقاء بدقة وهمية مش موجودة أصلاً في الجهاز اللي بتستخدمه. فالتزم دايماً بعدد الأرقام المعنوية اللي بتحددها المواصفة عشان تقريرك يكون احترافي وشغلك سليم ١٠٠٪.

1.1.2 The procedures used to specify how data are collected/recorded or calculated in this standard are regarded as the industry standard. In addition they are representative of the significant digits that generally should be retained. The procedures used do not consider material variation, purpose for obtaining the data, special purpose studies, or any considerations for the user's objectives, and it is common practice to increase or reduce significant digits of reported data to be commensurate with these considerations. It is beyond the scope of this standard to consider significant digits used in analytical methods for engineering design.

بند رقم ١,٩,١ - الترجمة

تعتبر الإجراءات المستخدمة لتحديد كيفية جمع البيانات أو تسجيلها أو حسابها في هذه المواصفة هي المعيار القياسي في الصناعة بالإضافة إلى ذلك فهي تمثل الأرقام المعنوية التي يجب الاحتفاظ بها بشكل عام ولا تأخذ الإجراءات المستخدمة في الاعتبار تباين المواد أو الغرض من الحصول على البيانات أو الدراسات الخاصة أو أي اعتبارات لأهداف المستخدم ومن الممارسات الشائعة زيادة أو تقليل الأرقام المعنوية للبيانات المبلغ عنها لتكون متناسبة مع هذه الاعتبارات ويقع خارج نطاق هذه المواصفة النظر في الأرقام المعنوية المستخدمة في الطرق التحليلية للتصميم الهندسي

بند رقم ١,٩,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بيقول لك إن الأرقام اللي المواصفة بتطلبها هي الحد الأدنى اللي الصناعة اتفقت عليه عشان نضمن جودة الشغل. يعني لما المواصفة تقول لك سجل الوزن لأقرب جرام يبقى ده هو العرف اللي كلنا ماشيين عليه. بس خلي بالك يا هندسة المواصفة هنا بتديك "رخصة" إنك تشغل دماغك حسب الحالة اللي قدامك. يعني لو إنت بتعمل بحث علمي دقيق أوي ومحتاج دقة أعلى من اللي المواصفة طالبها تقدر تزود الأرقام العشرية براحتك. ولو بتعمل جسات سريعة لغرض استكشافي بس ممكن تقلل الدقة شوية. المهم إنك تكون عارف إن الدقة دي مرتبطة بالهدف من الاختبار. كمان المواصفة بتخلي مسؤوليتها من مرحلة التصميم وبتقول لك أنا وظيفتي أديك الرقم من المعمل بدقة معينة لكن المهندس المصمم اللي هياخد ال CBR ده يحسب بيه خانة طبقات الرصف هو حر يقربه أو يستخدمه زي ما هو في معادلاته. فإنت يا هندسة في المعمل التزم باللي مكتوب في نماذج المنصة إلا لو الاستشاري طلب منك دقة سبيشال لحالة معينة في الموقع.

1.2 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

بند رقم ١,١٠ - الترجمة

لا تنص هذه المواصفة على معالجة جميع مخاوف السلامة إن وجدت والمربطة باستخدامها ومن مسؤولية المستخدم لهذه المواصفة وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى إمكانية تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

بند رقم ١,١٠ - الشرح

البند ده يا هندسة هو بند الأمان والسلامة المهنية وده تلمي بتلاقيه في كل مواصفات ASTM. الفكرة ببساطة إن المواصفة بتقول لك أنا بعلمك إزاي تعمل الاختبار صح بس مش هعلمك إزاي تحمي نفسك وأنت شغال دي مسؤوليتك إنت يا بطل. يعني يا هندسة وأنت شغال في ال CBR خلي بالك من ضورك وأنت بتشيل القوالب لأن وزنها ثقيل جداً وهي مليانة تربة ومية وكمان خلي بالك وأنت بتعامل مع المكبس الهيدروليكي وقوة الضغط العالية. لازم تلبس مهمات الوقاية بتاعتك زي السيفتي شوز عشان لو قالب وقع لا قدر الله والجوانتي عشان السن ميعوركش. المواصفة بتقول لك لازم المعمل عندك يكون فيه نظام حماية وصحة مهنية وتعرف القوانين اللي في بلدك بخصوص التعامل مع المواد والأجهزة دي قبل ما تبدأ شغل عشان سلامتك هي أهم حاجة في الموقع وفي المعمل.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials
- D422 Test Method for Particle-Size Analysis of Soils (Withdrawn 2016)³
- D653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids
- D698 Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft³ (600 kN-m/m³))
- D1557 Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
- D2168 Practices for Calibration of Laboratory Mechanical-Rammer Soil Compactors
- D2216 Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- D2487 Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
- D2488 Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure)
- D3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction
- D4318 Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils
- D4429 Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Soils in Place
- D4753 Guide for Evaluating, Selecting, and Specifying Balances and Standard Masses for Use in Soil, Rock, and Construction Materials Testing
- D6026 Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data
- E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

- D2216 طرق الاختبار المختبري لتعيين محتوى الماء (الرطوبة) للتربة والصخر بالكتلة
- D2487 ممارسة تصنيف التربة للأغراض الهندسية (نظام تصنيف التربة الموحد)
- D2488 ممارسة وصف وتعريف التربة (الإجراء البصري اليدوي)
- D3740 الممارسة الخاصة بالحد الأدنى لمتطلبات الجهات العاملة في اختبار أو فحص التربة والصخور
- D4318 طرق اختبار حد السيولة وحد اللدونة ومؤشر اللدونة للتربة
- D4429 طريقة اختبار CBR للتربة في الموقع
- D4753 دليل تقييم واختيار وتحديد الموازين والكتل القياسية للاختبارات
- D6026 الممارسة الخاصة باستخدام الأرقام المعنوية في البيانات الجيوتقنية
- E11 مواصفات مناخل الاختبار السلكية المنسوجة

بند رقم ١ - الشرح

البند ده يا هندسة هو "شجرة العيلة" بتاعة اختبار ال CBR. الفكرة ببساطة إن المواصفة دي مش شغالة لوحدها في الكون لا دي معتمدة على مواصفات تانية كتير عشان تكمل الصورة. يعني مثلاً يا هندسة عشان تطلع نتيجة CBR صح لازم تكون عارف التربة دي نوعها إيه (رمل ولا طين) وده هتلاقه في D2487 و D2488 وعشان تدمك العينة صح لازم ترجع للبروكتور في D1557 أو D698. خلي بالك يا هندسة لو الميزان بتاعك مش مظبوط أو المناخل فيها مشكلة مش هتعرف تطلع نتيجة يعتمد عليها وعشان كده المواصفة بعنتك لـ D4753 للموازين و E11 للمناخل. حتى كتابة الأرقام والتقريب ليها مواصفة مخصصة هي D6026. يعني من الآخر يا هندسة القائمة دي هي الدليل بتاعك لو وقفت في أي خطوة فنية أو حبيت تتأكد من دقة جهاز معين عندك في العمل. والجميل إن أغلب المواصفات الثقيلة دي زي البروكتور وحدود أتبرغ والمناخل هتلاقيها مشروحة بالتفصيل الممل على منصة القصبي عشان تسهل عليك المأمورية.

وتقدر تلاقى تفاصيل المواصفة رقم ASTM D4318 الخاصة بخدود أتبرغ ومواصفة ASTM D1557 للبروكتور المعدل و المواصفة D2216 لقياس محتوى الرطوبة مشروحة بالكامل على منصة القصبي

بند رقم ١ - الترجمة

الوثائق المرجعية وتتضمن مواصفات ASTM التالية

- C670 الممارسة القياسية لإعداد بيانات الدقة والاختياز لطرق اختبار مواد البناء
- D422 طريقة اختبار تحليل حجم الحبيبات للتربة (مسحوبة عام ٢٠١٦)
- D653 المصطلحات المتعلقة بالتربة والصخور والسوائل المحتواة
- D698 طرق اختبار خصائص الدمك المختبري للتربة باستخدام الجهد القياسي
- D1557 طرق اختبار خصائص الدمك المختبري للتربة باستخدام الجهد المعدل
- D2168 ممارسات معايرة الدمك الميكانيكي للمختبر

3. Terminology

المصطلحات

3.1 Definition:

التعريفات

3.1.1 For common definitions of terms in this standard, refer to Terminology D653.

بند رقم ٣,١,١ - الترجمة

التعريفات من أجل التعريفات الشائعة للمصطلحات في هذه المواصفة يرجى الرجوع إلى مواصفة المصطلحات D653

بند رقم ٣,١,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بيقول لك إن لغة الحوار اللي بينا وبين المواصفة متسجلة في مرجع أساسي. يعني لو قابلت كلمة فنية في وسط الكلام ووقفك معاك أو حسيت إن ليها معنى مختلف عن اللي نعرفه في الموقع يبقى لازم تفتح مواصفة ASTM D653. المرجع ده هو القاموس الهندسي اللي فيه كل المصطلحات الخاصة بالتربة والصخور والمواصفات الجيوتقنية. الفكرة ببساطة إنهم عاوزين يحددوا المفاهيم عشان لما أقول "عينة" أو "دمك" أو "فراغات" يبقى كل المهندسين في كل معامل العالم فاهمين نفس الشيء بالضبط. وخلي بالك يا هندسة إن فهم المصطلح صح هو نص الشغلانة عشان متطبقش بند بطريقة غلط لمجرد إنك فهمت معناه بشكل مختلف عن اللي المواصفة قصدها.

3.1 Definitions of Terms Specific to This Standard:

٣,٢ تعريفات المصطلحات الخاصة بهذا المعيار:

3.1.1 water content of the compaction specimen, w_i —water content in percent of material used to compact the test specimen.

بند رقم ٣,٢,١ - الترجمة

تعريفات المصطلحات الخاصة بهذه المواصفة محتوى الرطوبة لعينات الدمك w_i وهو محتوى الرطوبة كنسبة مئوية للمادة المستخدمة لدمك عينة الاختبار

بند رقم ٣,٢,١ - الشرح

خلي بالك يا هندسة عشان الحدة دي هي سر الخلطة في اختبار ال CBR. المصطلح ده w_i يقصد به كمية المياه اللي إنت بترشها على التربة الناشفة وتقلبها كويس قبل ما تبدأ تدق وتدمك في القالب. الفكرة ببساطة إننا مش بنجيب أي تربة ونخطها في القالب وخلص لا ده إنت لازم توصلها لنسبة مية معينة إنت محددها من تجربة البروكتور قبل كده. يعني لو الاستشاري طالب منك تدمك عند المحتوى الأمثل للرطوبة OMC اللي هو مثلاً ١٠٪ يبقى ال w_i دي لازم تكون ١٠٪. لو زادت أو قلت القوة هتختلف تماماً والنتائج هتطلع مش مضبوطة. فإنت يا هندسة بتوزن التربة وهي ناشفة وتحسب وزن المياه اللي محتاجه عشان تحقق النسبة دي بالضبط وتتأكد إن المياه

اتوزعت في كل حبات التربة قبل ما تنزل بالمصدق بتاعك. الهدف من الحساب ده هو معرفة وزن المياه المطلوب إضافته للعينة

وزن المياه = (نسبة الرطوبة المطلوبة / ١٠٠) * وزن التربة الجافة

$$W_w = (w_i / 100) * W_s$$

حيث W_w هو وزن الماء

W_i هي نسبة الرطوبة المطلوبة

W_s هو وزن التربة الجافة

مثال عملي

لو عندك عينة تربة وزنها ٦٠٠٠ جرام ناشفة وعاوز تخلي نسبة الرطوبة فيها ١٢٪

$$\text{وزن المياه} = (١٢ / ١٠٠) * ٦٠٠٠ = ٧٢٠ \text{ جرام مية}$$

يعني هتجيب ال ٦ كيلو تربة وترش عليهم ٧٢٠ جرام مية وتقلبهم كويس جداً قبل ما تدمكهم في قالب ال CBR.

3.1.2 water content top 1 in. (25.4-mm) after soaking w_s —water content in percent of upper 1 in. (25.4 mm) of material removed from the compacted specimen after soaking and penetration.

بند رقم ٣,٢,٢ - الترجمة

محتوى الرطوبة لأول ١ بوصة ٢٥,٤ ملليمتر بعد الغمر w_s وهو محتوى الرطوبة كنسبة مئوية لل ١ بوصة ٢٥,٤ ملليمتر العلوية من المادة التي يتم إزالتها من العينة المدموكة بعد عمليتي الغمر والاختراق

بند رقم ٣,٢,٢ - الشرح

البند ده يا هندسة بيقول لك على حركة فنية بنعملها بعد ما نخلص الاختبار خالص. الفكرة ببساطة إن العينة بعد ما بتقعد ٤ أيام مغمورة في حوض المياه وبعد ما بنعمل لها اختبار الاختراق بالمكبس بنكون عاوزين نعرف الطبقة اللي فوق دي شربت مية قد إيه. خلي بالك يا هندسة إنت مش بتاخذ العينة كلها تحسب لها الرطوبة لا إنت بتكشط أول بوصة بس من وش القالب اللي هي حوالي ٢,٥ سننيمتر وتوزنها وتدخلها الفرن. ليه بنعمل كده؟ عشان دي أكثر حدة في العينة اتأثرت بالمياه وهي دي المنطقة اللي المكبس اخترقها فعلياً فبنشوف حالة التربة في أضعف منطقة فيها كانت عاملة إزاي. الرقم ده w_s هو اللي بيعرفنا هل التربة دي "شرهة" للمياه ولا متماسكة وبيدي انطباع للاستشاري عن سلوك الطبقة السطحية للطريق لما تتغمر بالمياه.

3.1.3 water content after testing, w_f —water content in per- cent of the compacted specimen after soaking and final penetration; does not include material described in 3.2.2.

بند رقم ٣,٢,٣ – الترجمة

محتوى الرطوبة بعد الاختبار w_f وهو محتوى الرطوبة كنسبة مئوية للعينة المدموكة بعد الغمر والاختراق النهائي ولا يشمل المادة الموصوفة في البند ٣,٢,٢

بند رقم ٣,٢,٣ – الشرح

عشان نفهم الحتة دي بشكل أوضح يا هندسة تخيل إننا بنعمل ميزانية للمية اللي دخلت وخرجت من العينة. الفكرة ببساطة إننا بنقارن بين حالتين للتربة. الحالة الأولى وهي لسه فراش وإحنا بنجهزها في القالب ودي سمينها w_i والحالة الثانية بعد ما العينة اتغمرت في المية ٩٦ ساعة وخلصنا عليها اختبار الاختراق ودي بنسميها w_f . الفرق بين الرقمين دول بيقول لنا العينة دي "عطشانة" وشربت مية قد إيه. لو لقيت الرقمين قريبين من بعض يبقى التربة دي دمكها كان ممتاز وفراغاتها قليلة فمسمحتش للمية إنها تدخل وتخرب فيها. لكن لو لقيت w_f نطت وبقت أكبر بكثير من w_i يبقى خلي بالك يا هندسة التربة دي فيها فراغات كتير والمية سكنت جواها وده ممكن يخلي الطريق يريح معاك في المستقبل.

الهدف من المقارنة هو حساب نسبة الامتصاص أو الزيادة في المحتوى المائي

الزيادة في الرطوبة = نسبة الرطوبة النهائية - نسبة الرطوبة الابتدائية

$$\text{Increase in Water Content} = w_f - w_i$$

مثال عملي

لو إنت يا هندسة بدأت تجهيز القالب بنسبة مية w_i كانت ١٠,٥٪ وبعد ما العينة اتغمرت ٤ أيام في الحوض وطلعتها اختبرتها وخذت عينة للفرن طلعت الرطوبة النهائية w_f هي ١٤,٢٪

$$\text{الزيادة في الرطوبة} = 14,2 - 10,5 = 3,7\%$$

الرقم ده (٣,٧٪) هو كمية المية الإضافية اللي دخلت جوه مسام التربة أثناء فترة الغمر. كل ما الرقم ده يقل كل ما كانت جودة الدمك ونوع التربة أحسن في مقاومة المية.

3.1.4 dry density as compacted and before soaking, p_{di} —dry density of the as compacted test specimen using the measured wet mass and calculating the dry mass using the water content defined in 3.2.1.

بند رقم ٣,٢,٤ – الترجمة

الكثافة الجافة عند الدمك وقبل الغمر p_{di} وهي الكثافة الجافة لعينة الاختبار المدموكة باستخدام الكتلة الرطبة المقاسة وحساب الكتلة الجافة باستخدام محتوى الرطوبة المحدد في البند ٣,٢,١

بند رقم ٣,٢,٤ – الشرح

البند ده يا هندسة بيتكلم عن أهم رقم بنحسبه في المعمل أول ما خلص دك القالب وقبل ما نفكر نوديه حوض المية. الفكرة ببساطة إننا عاوزين نعرف إحنا حققنا كثافة جافة قد إيه جوه القالب ده عشان نقارنها بكثافة البروكتور. إحنا بنوزن القالب وهو مليون تربة مدموكة ونطرح منه وزن القالب وهو فاضي عشان نجيب وزن التربة "الرطبة". بس إحنا في الحسابات بنتعامل مع "الجاف" عشان المية دي وزن خادع فبنستخدم نسبة المية اللي رشيناها في الأول (w_i) عشان نحول الوزن الرطب ده لوزن جاف. الرقم ده هو اللي بنسميه p_{di} وهو اللي بيقول لك يا هندسة هل إنت دمكت العينة صح وحققت النسبة المطلوبة (٩٥٪ أو ١٠٠٪) ولا محتاج تعيد الدمك وتزود ضربات المدق.

الهدف من الحساب هو تحويل الكثافة الرطبة لكثافة جافة أولاً بنحسب الكثافة الرطبة = وزن التربة الرطبة / حجم القالب

ثانياً بنحسب الكثافة الجافة = الكثافة الرطبة / (١ + نسبة الرطوبة / ١٠٠)

$$D = M / (1 + (w / 100))$$

حيث D هي الكثافة الجافة p_{di}

M هي الكثافة الرطبة

W هي نسبة الرطوبة w_i

مثال عملي

لو عندك قالب حجمه ٠,٠٠٢١٢٤ متر مكعب ووزن التربة الرطبة جواه ٤,٦٥٠ كيلوجرام ونسبة المية اللي ضفتها كانت ١٠٪

الكثافة الرطبة = ٤,٦٥٠ / ٠,٠٠٢١٢٤ = ٢١٨٩,٢٦ كيلوجرام لكل متر مكعب

الكثافة الجافة = ٢١٨٩,٢٦ / (١ + (١٠ / ١٠٠)) = ٢١٨٩,٢٦ / ١,١ = ١٩٩٠,٢٣

الرقم ده (١٩٩٠,٢٣) هو اللي هتقسمه على كثافة البروكتور عشان تعرف نسبة الدمك كام في المية.

4 Summary of Test Method

٤. ملخص طريقة الاختبار

4.1 The California Bearing Ratio (CBR) test is used in evaluating subgrade, subbase and base materials as an aid to the design of pavements. The laboratory test uses a circular piston to penetrate material compacted in a mold at a constant rate of penetration. The CBR is expressed as the ratio of the unit load on the piston required to penetrate 0.1 in. (2.5 mm) and 0.2 in (5.1 mm) of the test material to the unit load required to penetrate a standard material of well-graded crushed stone.

بند رقم ٤,٢ - الترجمة

تستخدم طريقة الاختبار هذه لتحديد نسبة CBR لمادة مدموكة في قالب محدد ويقع على عاتق العميل طالب الاختبار مسؤولية تحديد نطاق الاختبار بما يلبي البروتوكول الخاص به أو متطلبات التصميم المحددة وتشمل نطاقات الاختبار الممكنة ما يلي:

بند رقم ٤,٢ - الشرح

البند ده يا هندسة بيحط النقط على الحروف بخصوص مين اللي بيقرر هنعمل إيه الفكرة ببساطة إن المواصفة بتديك الطريقة بس العميل أو الاستشاري هو اللي بيقول لك إيه هو النطاق اللي هو عاوزه. يعني يا هندسة مفيش حاجة اسمها اختبار CBR وبس لا ده فيه كذا سكة ممكن نمشي فيها حسب طلب الاستشاري. ممكن يطلب منك قالب واحد عند نسبة مية معينة أو يطلب منك مارتون قوالب بضربات دمك مختلفة عشان يرسم منحني كامل. المواصفة هنا بتقول لك يا فني المعمل أو يا مهندس خليك مرن واسأل العميل إنت محتاج النتائج دي عشان تصمم رصف طريق سريع ولا عشان مجرد تتأكد من جودة طبقة تحت أساس لمبنى صغير. كل حالة وليها شغلها وتجهيزاتها الخاصة في عدد القوالب وطريقة الدمك.

4.2.1 CBR penetration tests can be performed on each point of a compaction test performed in accordance with Method C of D698 or D1557. The CBR mold with the spacer disk specified in this standard has the same internal dimensions as a 6.000-in. (152.4-mm) diameter compaction mold.

بند رقم ٤,٢,١ - الترجمة

يمكن إجراء اختبارات اختراق CBR على كل نقطة من نقاط اختبار الدمك الذي يتم إجراؤه وفقاً للطريقة C من المواصفة D698 أو D1557 وإن قالب CBR مع قرص التباعد المحدد في هذه المواصفة له نفس الأبعاد الداخلية لقالب الدمك الذي يبلغ قطره ١,٠٠٠ بوصة ١٥٢,٤ ملليمتر

بند رقم ٤,٢,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بيعرفنا إن قالب ال CBR هو هو أخو قالب البروكتور الكبير ال ٦ بوصة. الفكرة ببساطة إنك لو شغال بروكتور معدل بالطريقة C اللي هي للتربة الخشنة شوية تقدر تستخدم نفس النقط اللي طلعتها عشان تعمل عليها اختبار ال CBR. يعني يا هندسة وإنت بتعمل المنحنى بتاع البروكتور وبتحط مية وتدمك كل قالب عند نسبة مية مختلفة تقدر تاخذ القوالب دي نفسها وتخرقها بالمكبس عشان تجيب قيمة ال CBR لكل نقطة رطوبة. وخلي بالك يا هندسة المواصفة بتقول لك إن القالبين توأم في المقاسات بس عشان نوصل لنفس حجم التربة بتاع البروكتور جوه قالب ال CBR بنستخدم حاجة اسمها قرص التباعد Spacer Disk ده حته حديدة مدورة بنحطها تحت في قاع القالب قبل ما ندمك عشان تعوض فرق الارتفاع وتخلي حجم العينة مضبوط بالملي.

بند رقم ٤,١ - الترجمة

يستخدم اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا CBR في تقييم مواد طبقة التأسيس والطبقة تحت الأساس وطبقة الأساس كعامل مساعد في تصميم الرصف ويستخدم الاختبار المختبري مكبساً دائرياً لاختراق المادة المدموكة في قالب بمعدل اختراق ثابت ويتم التعبير عن قيمة CBR كنسبة بين الحمل النوعي على المكبس المطلوب لاختراق ٠,١ بوصة ٢,٥ ملليمتر و ٠,٢ بوصة ٥,١ ملليمتر من مادة الاختبار إلى الحمل النوعي المطلوب لاختراق مادة قياسية من الحجر المكسر جيد التدرج

بند رقم ٤,١ - الشرح

الفكرة ببساطة يا هندسة إن الاختبار ده هو اللي بيعرفنا نفس التربة في التحمل قد إيه. إحنا بنجيب مكبس حديد دائري وتخليه يخترق جوه عينة التربة اللي ظمنها في القالب بسرعة ثابتة ومحددة. وعشان نطلع النتيجة بنقارن قوتك يا تربة بقوة الزلط المكسر المثالي اللي الأمريكان حددوه كمرجع لينا. بنشوف الحمل اللي المكبس محتاجه عشان يغرس مسافة ٢,٥ ملليمتر ومسافة ٥,١ ملليمتر ونقسم الحمل ده على أحمال قياسية محفوظة ومعروفة. يعني يا هندسة ال CBR ده مجرد "نسبة مئوية" بتقول لنا التربة دي قوتها كام في المية مقارنة بالزلط الممتاز. لو طلعت النتيجة ٨٠٪ يبقى التربة دي وحش وهتستحمل السكة ولو طلعت ٥٪ يبقى "تعبانة" ومحتاجة معالجة أو تغيير.

الهدف من المعادلة هو حساب نسبة CBR عند اختراق معين نسبة CBR تساوي (الحمل المحسوب من الاختبار / الحمل القياسي) مضروب في ١٠٠

$$CBR = (p / ps) * 100$$
 حيث p هو الإجهاد المحسوب من العينة برصيد قراءة المكبس ps هو الإجهاد القياسي للركام المثالي

مثال عملي
 لو المكبس وهو بيخترق مسافة ٢,٥ ملليمتر (٠,١ بوصة) سجل حمل مقداره ٢١٠ باوند لكل بوصة مربعة psi وإحنا عارفين إن الحمل القياسي عند المسافة دي هو ١٠٠٠ psi

$$CBR = (210 / 1000) * 100 = 21\%$$
 بناخذ القيمة دي ونعمل نفس الكلام عند اختراق ٥,١ ملليمتر ونقارنها بالحمل القياسي بتاعها اللي هو ١٥٠٠ psi والكبير فيهم هو اللي بنمضي عليه في التقرير.

4.2 This test method is used to determine the CBR of a material compacted in a specified mold. It is incumbent on the requesting client to specify the scope of testing to satisfy the client's protocol or specific design requirements. Possible scope of testing includes:

طرق تصميم الرصف المرن

بند رقم ٥,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بيقول لك إيه لازمة الوجد الدماغ ده كله واللازمة دي هي إننا بنقيس قوة تحمل التربة قبل ما نخط عليها الأسفلت. الفكرة ببساطة إن ال CBR ده هو الرقم السحري اللي بياخده مهندس التصميم عشان يحدد سمك طبقات الطريق يعني يقول لك هنحط كام سنتيمتر ساب بيز وكام سنتيمتر بيز كورس وهنفرش أسفلت قد إيه. والمواصفة هنا بتقول لك إن الاختبار ده شغال مع التربة الطبيعية وكمان مع المواد المعاد تدويرها زي ناتج كشط الأسفلت أو خرسانة مكسرة اللي بنسميها Recycled Materials. وسواء كنت بتصمم طريق عادي بتمشي عليه عربيات أو مر طيارات في مطار Airfield فال CBR هو المرجع الأساسي في تصميم الرصف المرن اللي هو الأسفلت. يعني من غير الرقم ده يا هندسة المهندس المصمم هيبقى شغال بالبركة ويمكن الطريق يريح أو يشرخ بعد شهر واحد.

بند رقم ٤,٢ - الترجمة

يوجد بديل آخر وهو إجراء اختبار CBR على مادة مدموكة عند محتوى رطوبة وكثافة محددين وبدلاً من ذلك قد يتم تحديد نطاق لمحتوى الرطوبة لقيمة واحدة أو أكثر من قيم الكثافة وهذا يتطلب غالباً تجهيز سلسلة من العينات باستخدام جهدين أو ثلاثة جهود دمك لمحتويات الرطوبة المحددة أو عبر نطاق محتويات الرطوبة المطلوبة ويتم تحقيق جهود الدمك باتباع إجراءات D698 أو D1557 ولكن مع تغيير عدد الضربات لكل طبقة لإنتاج كثافات أعلى وأقل من الكثافة المطلوبة

بند رقم ٤,٢ - الشرح

البند ده يا هندسة بيشرح الطريقة اللي بنسميها CBR الثلاث قوالب ودي أشهر حاجة بتطلب في المشاريع الكبيرة. الفكرة ببساطة إن الاستشاري ساعات مبيكونش عاوز يعرف ال CBR عند نقطة واحدة وخلص لا ده عاوز يشوف سلوك التربة لو دمكها بجهود مختلفة. عشان كده بنجهز ٣ قوالب عند نفس نسبة المية بتكون المية المثالية اللي طلعتها من البروكتور بس بنغير في عدد ضربات الدمك. يعنى القالب الأول بنديله ١٠ ضربات لكل طبقة والثاني ٣٠ ضربة والثالث ٥٦ ضربة. كده إنت يا هندسة عملت ٣ عينات بكثافات مختلفة واحدة ضعيفة وواحدة وسط وواحدة قوية ومنهم بنرسم كيرف يربط بين الكثافة وال CBR. ومن الكيرف ده نقدر نطلع قيمة ال CBR الحقيقية عند نسبة الدمك المطلوبة في الموقع زي ٩٥٪ مثلاً. الطريقة دي بتخلينا واثقين في الرقم اللي طالع وعارفين لو الهراس في الموقع قصر شوية في الدمك ال CBR هينزل لحد فين.

5. Significance and Use

الأهمية والاستخدام

- 5.1 This test method is used to evaluate the potential strength of subgrade, subbase, and base course materials, including recycled materials for use in the design of road and airfield pavements. The CBR value obtained in this test forms an integral part of several flexible pavement design methods.

بند رقم ٥,١ - الترجمة

الأهمية والاستخدام تُستخدم طريقة الاختبار هذه لتقييم القوة الكامنة لمواد طبقة التأسيس والطبقة تحت الأساس وطبقة الأساس بما في ذلك المواد المعاد تدويرها لاستخدامها في تصميم رصف الطرق والمطارات وتُشكل قيمة CBR التي يتم الحصول عليها من هذا الاختبار جزءاً لا يتجزأ من العديد من

5.2 For applications where the effect of compaction water content on CBR is small, such as cohesionless, coarse-grained materials, or where an allowance is made for the effect of differing compaction water contents in the design procedure, the CBR may be determined at the optimum water content of a specified compaction effort. The specified dry unit weight is normally the minimum percent compaction allowed by the using client's field compaction specification.

ال قالب ده بعد ما يتغمر ويختبر. نتيجهه هي ال CBR المطلوبة. ملاحظة فنية: طريقة القالب الواحد لا تصلح في التربة الطينية (Cohesive Soils) لأن الطين قوته بتتغير جداً مع أقل نقطة مية زيادة. ولازم فيها نستخدم طريقة ال ٣ قوالب

5.3 For applications where the effect of compaction water content on CBR is unknown or where it is desired to account for its effect, the CBR is determined for a range of water contents, usually the range of water content permitted for field compaction by using the client's protocol or specification for field compaction

بند رقم ٥,٢ - الترجمة
بالنسبة للتطبيقات التي يكون فيها تأثير محتوى مياه الدمك على قيمة CBR صغيراً، مثل المواد خشنة الحبيبات وغير المتماسكة (مثل الرمل والبحص)، أو عندما يتم عمل سماحية لتأثير اختلاف محتويات مياه الدمك في إجراءات التصميم، فإنه يمكن تعيين قيمة CBR عند محتوى الرطوبة الأمثل لجهد دمك محدد. وعادة ما يكون وزن الوحدة الجاف المحدد (الكثافة) هو الحد الأدنى لنسبة الدمك المسموح بها في مواصفات الدمك الميداني التي يحددها العميل.

بند رقم ٥,٢ - الشرح
البند ده يا هندسة بيعطيك طريق مختصر لاختبار ال CBR بدل ما تعمل مجهود كبير في تجهيز ٣ قوالب وترسم كيرفات. الفكرة ببساطة:

نوع التربة: لو التربة اللي معاك "حرسة" وخشنة (زي السن أو الرمل النضيف)، المية مش بتأثر في قوتها كثير. يعني لو دمجتها وهي ناشفة شوية أو مبلولة شوية، قوتها بتفضل ثابتة وقوية.
الاختصار: في الحالة دي، المواصفة بتقولك "اعمل قالب واحد بس".

الطريقة: بتجهز القالب ده عند المحتوى المائي الأمثل (Optimum Moisture) اللي طلعت من تجربة البروكتور، وتدمكه عشان يوصل لـ كثافة معينة (غالباً هي نسبة الدمك المطلوبة في الموقع، مثلاً ٩٥٪).

النتيجة: قيمة ال CBR اللي بتطلع من القالب ده هي اللي بنعتمدها في التقرير للاستشاري، وبكده وفرت وقت ومجهود كبير.

مثال عملي
لو إنت شغال في مشروع طريق، والمقاول جايب "رمل سويل" (Subbase) وعاوز يختبره CBR:

الاستشاري طلب منك: أنا عاوز ال CBR عند نسبة دمج ٩٥٪ خطواتك:

بتروح لتجربة البروكتور بتاعة الرمل ده، وتعرف إن المية المثالية هي ٨٪ والكثافة الجافة القصوى هي ٢,١٠ جم/سم^٣.

بدل ما تعمل ٣ قوالب ١٠ و ٣٠ و ٥٦ ضربة هتعمل قالب واحد بس.

هتخط مية ٨٪، وتدمك القالب بعدد ضربات انت حاسبه بالتقريب عشان يوصل لكثافة ١,٩٩ جم/سم^٣ اللي هي ٩٥٪ من ال ٢,١٠

بند رقم ٥,٣ - الترجمة
بالنسبة للتطبيقات التي يكون فيها تأثير محتوى مياه الدمك على قيمة CBR غير معروف، أو حيث يكون من المرغوب فيه مراعاة هذا التأثير، يتم تحديد قيمة CBR لمجموعة من محتويات الماء. وعادة ما تكون هي نطاق محتوى الماء المسموح به للدمك الميداني باستخدام بروتوكول العميل أو مواصفاته للدمك الميداني.

بند رقم ٥,٣ - الشرح
البند ده يا هندسة هو الأمان اللي بنمشي عليه لما نكون شغالين مع تربة إحنا مش عارفين طبعها مع المية إيه، أو لما الاستشاري يحب يظمن إن قوة الطريق مش هتبولو لو الرطوبة اتغيرت شوية في الموقع. الفكرة ببساطة:

ليه بنعمل كدة؟ فيه أنواع تربة (زي الطين) قوتها بتنهار تماماً لو المية زادت فيها عن حد معين. فإحنا مش بنكتفي بنقطة واحدة "مثالية"، لا إحنا بنختبر نطاق كامل.

إيه هو النطاق؟ بنشوف المواصفة الفنية للمشروع بتسمح للمقاول يدمك عند رطوبة كام مثلاً: المحتوى الأمثل + أو - ٢ ٪ فبنروح مختبرين ال CBR عند الحد الأدنى والحد الأقصى للنطاق ده.

الهدف النهائي: نرسم علاقة بيانية توضح إزاي ال CBR بيتغير مع المية عشان المهندس المصمم يعرف أسوأ حالة ممكن يوصل لها الطريق لو الدنيا مطرت أو المقاول زود مية شوية وهو بيدمك.

5.4 The criteria for test specimen preparation of self-cementing (and other) materials which gain strength with time must be based on a geotechnical engineering evaluation. As directed by the client, self-cementing materials shall be properly cured until bearing ratios representing long term service conditions can be measured.

بند رقم ٥,٤ الترجمة
معايير تجهيز عينة الاختبار للمواد ذاتية التصلب وغيرها من المواد التي تكتسب قوة مع مرور الوقت يجب أن تستند إلى تقييم هندسي جيوتقني وبناءً على توجيهات العميل يجب معالجة المواد ذاتية التصلب بشكل صحيح حتى يمكن قياس نسب التحمل التي تمثل ظروف الخدمة على المدى الطويل

بند رقم ٥.٤ الشرح

البند ده يا هندسة بيتكلم عن نوع خاص من التربة أو المواد اللي بتتحسن قوتها مع مرور الأيام زي التربة المعالجة بالأسمنت أو الجير أو المواد الكيميائية. الفكرة ببساطة إن المواد دي بتقوى مع الوقت زي الخرسانة بالظبط.

إيه اللي لازم تاخذ بالك منه في العمل؟

مرحلة المعالجة (Curing): الموصافة بتقولك ما ينفعش تدمك العينة وتختبرها في نفس اليوم لأنك كده بظلمها وبتطلع نتيجة ضعيفة جداً. لازم العينات دي تاخذ وقتها عشان تتشك وتكتسب قوتها الحقيقية.

قرار المهندس: مدة المعالجة دي سواء كانت ٧ أيام أو أكثر بيحددها المهندس الجيوتقني بناءً على ظروف المشروع. إنت في العمل لازم تلتزم بالمدة دي قبل ما تبدأ تخط العينة تحت المكبس.

محاكاة الواقع: الهدف إننا نقيس ال CBR في الحالة اللي هيكون عليها الطريق فعلاً بعد ما الأسمنت أو الجير يتفاعل تماماً مع التربة ويوصل لأقصى قوة تحمل ممكنة.

NOTE 1—The quality of the results produced by this standard is dependent on the competence of the personnel performing it, and the suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent and objective testing/sampling/inspection/etc. Users of this standard are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself ensure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice D3740 provides a means of evaluating some of those factors.

ملاحظة رقم ١ الترجمة

تعتمد جودة النتائج التي تنتجها هذه الموصافة على كفاءة الأفراد الذين يقومون بتنفيذها ومدى ملائمة المعدات والمرافق المستخدمة وتعتبر الجهات التي تستوفي معايير الممارسة D3740 بشكل عام قادرة على إجراء الاختبارات وأخذ العينات والفحص بكفاءة وموضوعية ويتم تحذير مستخدمي هذه الموصافة من أن الامتثال للممارسة D3740 لا يضمن في حد ذاته نتائج موثوقة حيث تعتمد النتائج الموثوقة على عوامل كثيرة وتوفر الممارسة D3740 وسيلة لتقييم بعض هذه

العوامل

ملاحظة رقم ١ الشرح

الملاحظة دي يا هندسة هو شهادة الجودة والمصادقية لأي معمل محترم. الفكرة ببساطة إن الموصافة بتقولك إن الورق لوحده والخطوات المكتوبة مبيطلعوش نتيجة صح لوحدهم. جودة الشغل بتعتمد على "المثلث الذهبي" وهو:

كفاءة الفني: لازم اللي شغال يكون فاهم هو بيعمل إيه مش مجرد حافظ خطوات.

سلامة الأجهزة: المكبس والموازين وساعات القياس لازم تكون متعايرة وشغالة بكفاءة.

المكان المناسب: المعمل لازم يكون مجهز بفرن وتكييف وإضاءة تسمح بالشغل الصح.

الموصافة هنا بتشاور لك على كود مهم جداً اسمه D3740 وده

دستور المعامل الجيوتقنية اللي بيحدد إيه الشروط اللي لازم تتوفر في المعمل عشان نقول عليه "معمل معتمد". بس خلي بالك يا هندسة الموصافة هنا صريحة جداً وبتقولك إن وجود شهادة الاعتماد دي مش "صك غفران" يخلينا نغمي عينينا عن الغلط. لازم تفضل دايماً مركز في كل تفصييلة لأن النتائج الموثوقة بتعتمد على عوامل كتير جداً والموصافة D3740 بتساعدك بس تقيم بعض العوامل دي. يعني من الآخر يا هندسة "الشطارة في التفاصيل" والأمانة في تنفيذ كل خطوة هي اللي بتطلع نتيجة CBR يعتمد عليها المهندس المصمم

6 Apparatus

6.1 Loading Machine—The loading machine shall be equipped with a movable head or base that travels at a uniform (not pulsating) rate of 0.05 in. (1.3 mm)/min for use in pushing the penetration piston into the specimen. The load rate of 0.05 in. (1.3 mm)/min shall be maintained within 620% over the range of loads developed during penetration. The minimum capacity of the loading machine shall be based on the requirements indicated in Table 1.

بند رقم ٦.١ الترجمة

ماكينة التحميل يجب أن تكون ماكينة التحميل مجهزة برأس أو قاعدة متحركة تتحرك بمعدل منتظم غير نابض قدره ٠.٠٥ بوصة ١,٣ ملليمتر في الدقيقة لاستخدامها في دفع مكبس الاختراق داخل العينة ويجب الحفاظ على معدل التحميل ٠.٠٥ بوصة ١,٣ ملليمتر في الدقيقة في حدود زائد أو ناقص ٢٠ بالمئة عبر نطاق الأحمال الناتجة أثناء الاختراق ويجب أن تعتمد السعة الدنيا لماكينة التحميل على المتطلبات الموضحة في الجدول رقم ١

بند رقم ٦.١ الشرح

البند ده يا هندسة بيتكلم عن المحرك الأساسي للاختبار وهو ماكينة التحميل. الفكرة ببساطة إن ال CBR اختبار حساس جداً لسرعة الحركة. ولو السرعة اتغيرت النتيجة هتتغير تماماً. السرعة هي السر: الموصافة حددت سرعة بطيئة جداً وهي ١,٣ ملليمتر في الدقيقة. ليه؟ عشان ندي فرصة لحبيبات التربة إنها تتفاعل مع المكبس ونقيس مقاومتها الحقيقية مش مجرد صدمة سريعة.

حركة ناعمة: الماكينة لازم تتحرك بسلاسة ومنوع يكون فيها أي رعشة أو نبضات لأن ده بيعمل خلل في قراءة الحمل. الثبات تحت الضغط: أهم تريكة هنا إن الماكينة لازم تحافظ على سرعتها دي حتى لما المكبس يدخل في تربة قوية جداً. مسموح لك بفرق ٢٠٪ زيادة أو نقص في السرعة. بس أكثر من كده الاختبار يعتبر باطل.

قوة الماكينة: لازم الماكينة اللي عندك في المعمل تكون قوية وتقدر تطلع قوة ضغط كافية. الجدول رقم ١ في الموصافة هو اللي بيقول لك الماكينة محتاجة تكون كام كيلو نيوتن حسب المادة اللي بتختبرها سواء كانت تربة ناعمة أو سن قوي.



6.1.1 The machine shall be equipped with a load-indicating device matched to the anticipated maximum penetration load. The load-indicating device shall have a minimum accuracy of: 10 lbf (44 N) or less for a 10,000 lbf (44 kN) capacity; 5 lbf (22 N) or less for 5,000 lbf (22 kN) and 2 lbf (9 N) or less for 2,500 lbf (11 kN).

بند رقم ١,١,١ الترجمة

يجب أن تكون الماكينة مجهزة بجهاز لبيان الحمل يتناسب مع حمل الاختراق الأقصى المتوقع ويجب أن تكون دقة جهاز بيان الحمل كحد أدنى ١٠ باوند (٤٤ نيوتن) أو أقل لسعة ١٠,٠٠٠ باوند (٤٤ كيلو نيوتن) و ٥ باوند (٢٢ نيوتن) أو أقل لسعة ٥,٠٠٠ باوند (٢٢ كيلو نيوتن) و ٢ باوند (٩ نيوتن) أو أقل لسعة ٢,٥٠٠ باوند (١١ كيلو نيوتن)

بند رقم ١,١,١ الشرح المفصل

بص يا هندسة، إحنا في المعمل لما بنشغل ماكينة ال CBR، مش بنشوف كيلوجرامات ماشية قدامنا على الساعة، إحنا بنشوف شربات أو أرقام بتتحرك (دي بنسُميها Dial Divisions).

الموضوع بيمشي إزاي؟

الماكينة بتركب فيها حاجة اسمها حلقة المعايرة (Proving Ring). ودي حلقة حديد صلب بتنضغط لما المكبس يلمس التربة. جوا الحلقة دي فيه ساعة (Dial Gauge) بتقيس الانضغاط ده بالملي.

بما إن كل حلقة حديد ليها مرونة معينة، فالمعمل اللي عاير الحلقة دي بيديك ورقة (شهادة معايرة) فيها رقم سحري بنسُميه معامل المعايرة (Calibration Factor).

ليه لازم تلتزم بالدقة اللي في البند؟

لأنك لو استخدمت ساعة دقتها تعبانة، أي غلطة في قراءة شرطة واحدة هتضرب في المعامل وتكبر، وفي الآخر هتطلع قيمة CBR غلط، وده ممكن يخليك ترفض تربة هي أصلاً ممتازة، أو تقبل تربة هتتار تحت الطريق.

مثال عملي شامل (من القراءة للنتيجة)

تخيل يا هندسة إنك شغال اختبار CBR لطبقة ساب بيز (Sub-base) وعند اختراق ٢,٥ ملليمتر (٠,١ بوصة) حصل الآتي:

البيانات اللي عندك:

قراءة ساعة التحميل (Dial Reading) = 120 شرطة (Division).
معامل معايرة الحلقة (Factor) = 1.55 كيلوجرام لكل شرطة (kg/div).

مساحة وجه المكبس (Piston Area) = 19.35 سنتيمتر مربع (أو ٣ بوصة مربعة).

حساب الحمل (Load):

الحمل = قراءة الساعة × معامل المعايرة

الحمل = ١٢٠ × ١,٥٥ = ١٨٦ كيلوجرام

حساب الإجهاد (Stress):

الإجهاد = الحمل ÷ المساحة

الإجهاد = ١٨٦ ÷ ١٩,٣٥ = ٩,٦١ كيلوجرام/سم^٢

حساب قيمة ال CBR:

CBR % = (الإجهاد المقاس ÷ الإجهاد القياسي) × ١٠٠

CBR % = (9.61 ÷ 70) × 100 = 13.73

ملخص تحويلات الوحدات (عشان متتعيش)

عشان تحول من باوند (lb) لكيلوجرام (kg): اضرب في ٠,٤٥٣٦.

عشان تحول من كيلوجرام (kg) لنيوتن (N): اضرب في ٩,٨١.

عشان تحول من نيوتن (N) لكيلو نيوتن (kN): اقسم على ١,٠٠٠.

TABLE 1 Minimum Load Capacity

Maximum Measurable CBR	Minimum Load Capacity	
	(lbf)	(kN)
20	2500	11.2
50	5,000	22.3
>50	10,000	44.5

الجدول رقم ١ الترجمة

الحد الأدنى لسعة الحمل (Minimum Load Capacity)

أقصى قيمة يمكن قياسها	أقل سعة تحميل مطلوبة رطل-قوة (lbf)	أقل سعة تحميل مطلوبة كيلو نيوتن (kN)
20	2500	11.2
50	5000	22.3
أكبر من ٥٠	10000	44.5

الجدول رقم ١ الشرح

الجدول ده يا هندسة هو اللي بيحدد لك "عضلات" الماكينة اللي المفروض تكون عندك في المعمل. الفكرة ببساطة إن لكل مقام مقال، يعني ما ينفعش تروح تجيب عينة "سن" (Base Course) قوية جداً وتحاول تكسرها بماكينة ضعيفة.

ليه التقسيمة دي موجودة؟

التربة الضعيفة (CBR لغاية ٢٠): دي تربة طيبة ومقاومتها للاختراق بسيطة، فالمواصفة بتقولك إن ماكينة بتشيل حمولة ١,١ طن (١١,٢ كيلو نيوتن) هتكون كافية جداً عشان تخلي المكبس يغرس فيها.

التربة المتوسطة (CBR لغاية ٥٠): هنا التربة بدأت "تنشف" ومحتاجة ماكينة أقوى شوية، يعني حمولة ٢,٢ طن تقريباً.

المواد القوية (CBR أكبر من ٥٠): زي السن والركام المكسر دي مواد قوية ومقاومتها عالية جداً، عشان تقدر تضغط عليها وتخلي المكبس يوصل لعمق ٥ ملليمتر من غير ما الماكينة تنهج أو سرعتها تبطأ، لازم تستخدم ماكينة وحش سعتها ٤,٥ طن (٤٤,٥ كيلو نيوتن).

المواصفة هنا بتأمنك يا هندسة، عشان قراءة الحمل تطلع دقيقة والماكينة ما يحصلش فيها اهتزاز أو توقف مفاجئ بسبب إن العينة أقوى من الموتور.

مثال عملي

تخيل يا هندسة إن جالك عينة سن لمشروع طريق سريع، وإنك عارف من الخبرة إن السن ده المفروض ال CBR بتاعه يطلع في حدود ٨٠% أو ٩٠%.

لو بصيت في الجدول، هتلاقي إن ال ٨٠% دي تقع في خانة (أكبر

يبقى فوراً لازم تستخدم الماكينة اللي سعتها ٤٤,٥ كيلو نيوتن (١٠.٠٠٠ رطل).
لو استخدمت الماكينة الصغيرة (١١,٢ كيلو نيوتن)، المكبس يمكن يغرس أول ١ ملليمتر وبعدين الماكينة تقف أو التروس بتاعتها تتضرر لأن الحمل المطلوب للاختراق عدى قدرتها.

6.2 Penetration Measuring Device—The penetration measuring device (such as a mechanical dial indicator or electronic displacement transducer) shall be capable of reading to the nearest 0.001 in. (0.025 mm) and provided with appropriate mounting hardware. The mounting assembly of the deformation measuring device shall be connected to the penetrating piston and the edge of the mold providing accurate penetration measurements. Mounting the deformation holder assembly to a stressed component of the load frame (such as tie rods) will introduce inaccuracies of penetration measurements.

بند رقم ٦,٢ الترجمة

جهاز قياس الاختراق يجب أن يكون جهاز قياس الاختراق مثل ساعة القياس الميكانيكية أو محول الإزاحة الإلكتروني قادراً على القراءة لأقرب ٠,٠٠١ بوصة ٠,٠٢٥ ملليمتر ومزوداً بأدوات التثبيت المناسبة ويجب توصيل وحدة تثبيت جهاز قياس التشوه بمكبس الاختراق وحافة القالب لتوفير قياسات اختراق دقيقة إن تثبيت وحدة حامل التشوه بمكون مجهود من إطار التحميل مثل قضبان الربط سيؤدي إلى عدم دقة في قياسات الاختراق

بند رقم ٦,٢ الشرح

البند ده يا هندسة هو ميزان العدل في التجربة. إحنا بنقيس المكبس غرس قد إيه جوه التربة بالملي، وأي غلطة في القياس ده بتبوظ حسابات ال CBR كلها.

١. دقة القياس (٠,٠٢٥ ملليمتر):

المواصفة بتطلب دقة خيالية، يعني الساعة لازم تحس بأقل حركة للمكبس. لو الساعة معلقة أو خشنة مش هتديك القراءة الصح عند ٢,٥ ملليمتر و ٥ ملليمتر.

٢. كارثة التثبيت في أعمدة الماكينة:

دي الغلطة اللي بتقع فيها معامل كثير. الأعمدة بتاعة الماكينة (Tie rods) تحت الحمل العالي (٤ طن مثلاً)

بيحصل فيها تمطيط أو انحناء ميكروني. لو إنت مثبت

الساعة في العمود، الساعة هتقرأ غرس المكبس +

تمطيط العمود وكده القراءة هتطلع أكبر من الحقيقة.

وتفتكر إنك وصلت لاختراق ٢,٥ ملليمتر وإنك لسه ما وصلتش، فتطلع نتيجة CBR مضروبة .

٣. التثبيت الصحيح:

لازم الساعة تكون مربوطة في جسم المكبس نفسه وسن الساعة لامس حافة القالب. بكده إنت بتقيس حركة المكبس نسبةً للقالب فقط، وبتلغي أي تأثير لحركة الماكينة أو الأعمدة.

إزاي بنظبط صفر الساعة ؟

عشان تبدأ الاختبار صح يا هندسة وتضمن إن المكبس لامس وش التربة تماماً مفيش فراغ هواء بنعمل الخطوات دي:

حمل التلامس (Seating Load): قبل ما تصفر الساعة،

بنزل بالمكبس يدوي لغاية ما يلمس وش التربة، وبعدين بنحمل حمل صغير جداً (حوالي ١٠ رطل أو ٤٤ نيوتن) كتحضيرة. وده بيضمن إن المكبس قعد مكانه صح وهرب من أي نتوءات صغيرة على الوش.

تصفير الساعتين: أول ما الحمل الصغير ده يثبت بنروح مصفرين ساعة الحمل وساعة الاختراق.

بداية الماكينة: هنا نبدأ نشغل الماكينة بالسرعة المحددة (١,٣ ملليمتر/دقيقة). كدة إنت ضامن إن كل "تكة" في الساعة هي اختراق حقيقي جوه قلب التربة مش فراغ هواء.

مثال عملي للتوضيح

لو إنت يا هندسة ثبت الساعة غلط (في العمود) وجيت تضغط:

الماكينة اتعطت ٠,١٥ ملليمتر تحت الحمل.

المكبس غرس فعلياً ٢,٣٥ ملليمتر.

الساعة هتقرأ لك ٢,٥٠ ملليمتر.

لما تيجي تحسب ال CBR إنت هتاخذ حمل الاختراق عند الساعة ما قرأت ٢,٥ ملليمتر بس الحقيقة إن المكبس كان لسه عند ٢,٣٥ ملليمتر. الفرق ده ممكن يغير نتيجة ال CBR بنسبة ٥٪ أو ١٠٪، وده يفرق كثير في قبول أو رفض العينة.

6.3 Mold—The mold shall be a rigid metal cylinder with an inside diameter of 6.000 ± 0.026 in. (152.4 ± 0.66 mm) and a height of 7.000 ± 0.018 in. (177.8 ± 0.46 mm). It shall be provided with a metal extension collar at least 2.0 in. (50.8 mm) in height and a metal base plate having at least twenty eight $\frac{1}{16}$ -in. (1.59-mm) diameter holes uniformly spaced over the plate within the inside circumference of the mold. When assembled with the spacer disc placed in the bottom of the



mold, the mold shall have an internal volume (excluding extension collar) of $0.0750 \pm 0.0009 \text{ ft}^3$ ($2124 \pm 25 \text{ cm}^3$). A mold assembly having the minimum required features is shown in Fig. 1. A calibration procedure shall be used to confirm the actual volume of the mold with the spacer disk inserted. Suitable calibration procedures are contained in Test Methods D698 and D1557.

بند رقم ١,٣ الترجمة

القالب يجب أن يكون القالب أسطوانة معدنية صلبة بقطر داخلي $152,4 \pm 0,16$ ملم ($6,000 \pm 0,021$ بوصة) وارتفاع $177,8 \pm 0,46$ ملم ($7,000 \pm 0,018$ بوصة). ويجب تزويده بوصلة معدنية علوية (كولار) بارتفاع $50,8$ ملم (٢ بوصة) على الأقل وقاعدة معدنية تحتوي على 28 ثقباً على الأقل بقطر $1,59$ ملم ($1/16$ بوصة) موزعة بانتظام داخل المحيط الداخلي للقالب. عند تجميع القالب مع قرص التباعد في القاع يجب أن يكون الحجم الداخلي للقالب (بدون الكولار) هو 2124 ± 25 سم مكعب ($0,0750 \pm 0,0009$ قدم مكعب). ويجب استخدام إجراء معايرة للتأكد من الحجم الفعلي للقالب مع وجود قرص التباعد وتوجد إجراءات المعايرة المناسبة في المواصفات D698 و D1557.

بند رقم ١,٣ الشرح

القالب ده يا هندسة هو الأساس اللي بنبنى عليه الاختبار كله. والمواصفة هنا حاطة أبعاد دقيقة جداً لأن أي تفاوت بسيط هيغير حجم التربة المدموكة وبالتالي هيغير الكثافة الجافة اللي بنبنى عليها نتيجة ال CBR. أهم مكونات القالب: الجسم الأسطواني: لازم يكون حديد صلب عشان ما يتمددش وقت الدمك العنيف بالمدق. الكولار: قطعة إضافية بتركبها فوق عشان ندمك طبقات التربة ونطلع فوق مستوى القالب بشوية، وبعدين نشيلها ونساوي الوش. القاعدة المثقبة: فيها 28 ثقب عشان تسمح بدخول المياه للعينة من تحت وقت الغمر. قرص التباعد (Spacer Disk): وده "البطل الخفي" لأنه بيتحط في القاع عشان يقلل ارتفاع القالب ويوصلنا للحجم المطلوب بالضبط.

إزاي بنحسب حجم القالب بالضبط باستخدام المياه ودرجة الحرارة؟

عشان شغلك يكون 100% يا هندسة وما تعتمدش بس على الأرقام النظرية. لازم تعمل "معايرة مائية" للقالب بالخطوات دي: التجهيز: نظف القالب وقرص التباعد والقاعدة كويس جداً ونشغفهم. حط قرص التباعد جوه القالب وثبته على القاعدة. وادهن حواف القالب بطبقة خفيفة جداً من الشحم عشان تمنع تسريب المياه.

الوزن الجاف: اوزن القالب مع القرص والقاعدة ومعاهم لوح زجاجي مستوي واكتب الوزن ده ($W1$).

التعبئة: املا القالب مية لغاية ما تفيض شوية. وحط اللوح

الزجاجي فوقه بحيث يغطي القالب بالكامل من غير ما يسبب أي فقاعات هواء محبوسة تحت الزجاج.

الوزن الرطب: نشف القالب من بره كويس جداً واوزنه وهو مليون مية مع اللوح الزجاجي ($W2$).

حساب وزن المياه: وزن المياه $Ww = W2 - W1$.

درجة الحرارة: قيس درجة حرارة المياه فوراً باستخدام ترمومتر دقيق.

الحجم الفعلي: من جداول المواصفة D854 شوف كثافة المياه عند درجة الحرارة اللي قستها مثلاً عند 25 درجة مئوية الكثافة بتكون حوالي $0,99707$ جم/سم مكعب.

الحجم (V) = وزن المياه / كثافة المياه عند تلك الدرجة.

تريكة طبقة الشحم عشان المعايرة ما تضربش ليه بنحط شحم أصلاً؟ عشان تمنع تسريب المياه من الوصلة اللي بين القالب والقاعدة وقت المعايرة. بس لو كترت الشحم، هو نفسه هياخد حيز من الفراغ ويقلل حجم المياه، فهتطلع حجم القالب أصغر من الحقيقة.

إزاي تختار وتستخدم الشحم صح؟

نوع الشحم: استخدم شحم سيليكوني أو فازلين طبي ثقيل. ابعده عن الشحومات السائلة اللي ممكن تسيح وتدخل جوه القالب.

مكان الوضع: ادهن طبقة خفيفة جداً على الحافة الرفيعة الشفة اللي القالب بيقعدها في القاعدة. وممكن تدهن من بره مكان القفلة.

سمك الطبقة: لازم تكون طبقة شعرة و لو الشحم كللع وطلع لبره أو لجوه وهو بيقل. امسحه فوراً بمنديل.

الاختبار: لو قفلت القالب ولقيت شحم كتير طلع من الجوانب، يبقى إنت زودت وده هيقول حجم المياه اللي هتملا القالب، فبالتالي هتسبب حجم غلط وهتطلع معاك كثافة التربة أعلى من الحقيقة في النتائج النهائية.

مثال عملي:

لو وزن المياه طلع معاك 2118 جرام ودرجة الحرارة كانت 20 درجة مئوية كثافة المياه عندها $0,99821$ جم/سم مكعب.

الحجم الفعلي = $2118 / 0,99821 = 2121,8$ سم مكعب.

الرقم ده هو اللي هتستخدمه في كل حسابات الكثافة الجافة لعينة ال CBR بتاعتك عشان تطلع نتيجتك مسطرة

6.4 Spacer Disk—A circular metal spacer disc (see Fig. 1) having a minimum outside diameter of $5\frac{15}{16}$ in. (150.8 mm) but no greater than will allow the spacer disc to easily slip into the mold. The spacer disc shall be 2.416 ± 0.005 in. (61.37 $\pm$ 0.13 mm) in height.

بند رقم ١,٤ الترجمة

قرص التباعد عبارة عن قرص معدني دائري (انظر الشكل

١) بقطر خارجي لا يقل عن $150,8$ ملم ($5\frac{15}{16}$ بوصة)

ولا يزيد عن الحد الذي يسمح للقرص بالانزلاق بسهولة

داخل القالب ويجب أن يكون ارتفاع قرص التباعد $61,37 \pm$

بند رقم ٦,٤ الشرح

القرص ده يا هندسة هو السر اللي بيخلينا نستخدم قالب ال CBR الكبير عشان نطلع عينة بحجم عينة البروكتور بالطبط.

ليه المقاسات دي بالملي؟

القطر: لازم يكون حوالي ١٥١ ملم عشان يسبب خلوص بسيط جداً جوه القالب (اللي قطره ١٥٢,٤ ملم). الخلوص ده وظيفته إن القرص يغطس ويطلع بسهولة من غير ما يحشر أو يجرح جسم القالب من جوه.

الارتفاع: الرقم ده (١١,٣٧ ملم) محسوب بدقة عشان لما تحطه في قاع القالب يتبقى فراغ فوقه بارتفاع ١١٦,٤ ملم تقريباً. الفراغ ده هو اللي بنملاه تربة وحميه بالكولار وإحنا بندمك عشان في الآخر تطلع لنا عينة حجمها ٢١٢٤ سم مكعب.

و زي ما اتعلمنا في تريقة الشحم بتاعة المعايرة وإنت بتركب القرص ده عشان تدمك العينة ادهن الحافة الجانبية الداير بتاعة بمسحة فازلين أو شحم خفيفة جداً. ده هيخليك لما تيجي تقلب القالب عشان تشيل القرص بعد الدمك ينزلق ويقع لوحده من غير ما تضطر تدق عليه وتخرب سطح التربة المدموكة. وخلي بالك يا هندسة السطح العلوي للقرص لازم يكون نظيف ومستوي تماماً لأن ده اللي بيشكل وش العينة اللي هينزل عليه المكبس بعدين.

6.5 Rammer—A rammer as specified in either Test Methods D698 or D1557 except that if a mechanical rammer is used it must be equipped with a circular foot, and when so equipped, must provide a means for distributing the rammer blows uniformly over the surface of the soil when compacting in a 6.000-in. (152.4-mm) diameter mold. The mechanical rammer must be calibrated and adjusted in accordance with Test Methods D2168.

بند رقم ٦,٥ - الترجمة

المدق : مدق كما هو محدد في أي من طرق الاختبار D698 أو D1557 إلا أنه في حالة استخدام مدق ميكانيكي، يجب أن يكون مجهزاً بقاعدة دائرية، وعند تجهيزه بذلك، يجب أن يوفر وسيلة لتوزيع ضربات المدق بانتظام على سطح التربة عند الدمك في قالب بقطر ٦,٠٠٠ بوصة (١٥٢,٤ ملم). يجب معايرة وضبط المدق الميكانيكي وفقاً لطرق الاختبار D2168.

بند رقم ٦,٥ - الشرح

المدق ده يا هندسة هو القلب النابض للاختبار لأنه هو اللي بيدي التربة الطاقة والقوة اللي بنقيسها بعدين. المواصفة هنا مرحة جداً وبتقولك استخدم المدق بتاع البروكتور العادي (D698) أو المعدل (D1557) حسب طلب المشروع بس حطت شرطين في غاية الأهمية:

شكل القاعدة (Circular Foot): لو المعمل عندك شغال بمدق أوتوماتيك ميكانيكي لازم الرجل اللي بتخبط التربة تكون دائرية. فيه مدقات بتكون قاعدتها على شكل قطاع دائرية ودي متنوعة في اختبار ال CBR لأنها ممكن تكسر حبيبات التربة أو تعمل دمج غير متساوي في القالب ال ٦ بوصة.

توزيع الضربات: الماكينة لازم تلف أو تتحرك بحيث تضمن إن ال ٥٦ ضربة في حالة البروكتور المعدل اتوزعوا على كل سنتيمتر في سطح التربة مش كلهم في النص والجوانب مهوية.

المعايرة : الماكينة الميكانيكية دي لازم تتراجع كل فترة حسب المواصفة ASTM D2168 عشان نتأكد إن قوة الخبطة لسه مضبوطة وما حصلش تاكل في التروس أو الموتور يضاعف.

تريقة ورق الترشيح قبل أول طبقة

بما إننا اتكلمنا عن تجهيز القالب والقرص والمدق فيه خطوة فنية بنعملها قبل ما ننزل بأول ضربة مدق:

بعد ما تحط قرص التباعد في قاع القالب، لازم تحط فوقه ورقة ترشيح خشنة وبنفس القطر ٦ بوصة .

ليه بنعمل كدة؟ عشان نمنع التربة إنها تلزق في القرص الحديد، والأهم من كدة إن المية لما تدخل من ثقب القاعدة وقت الغمر تقدر توصل للتربة بسهولة من غير ما الطين يسد الفتحات دي.

نصيحة ادهن طرف القرص بشحم خفيف زي ما قلنا قبل كدة وحط الورقة وضغط عليها بإيدك عشان تثبت وما تتحركش وإنت بتنزل بأول كمية تربة.

6.6 Expansion-Measuring Apparatus—An adjustable metal stem and perforated metal plate, similar in configuration to that shown in Fig. 2. The perforated plate shall be 5¹⁵/₁₆ in. (149.2 to 150.8 mm) in diameter and have at least forty-two 1/16-in. (1.59-mm) diameter holes uniformly spaced over the plate. A metal tripod to support the dial gauge for measuring the amount of swell during soaking is also required. The



expansion measuring apparatus shall not weigh more than 2.8 lbf or a mass of 1.3 kg.

اللوحة وتضمن إن المية تفضل داخلية وخارجية بحرية طول ال ٤ أيام بتوع الغمر.

6.6.1 Swell Measurement Device—Generally mechanical dial indicators capable of reading to 0.001 in. (0.025 mm) with a range of 0.200-in. (5-mm) minimum.

بند رقم ٦,٦ الترجمة

جهاز قياس التمدد يتكون من ساق معدنية قابلة للتعديل ولوحة معدنية مثقبة مشابهة في التكوين لما هو موضح في الشكل ٢ ويجب أن يكون قطر اللوحة المثقبة بين ١٤٩,٢ إلى ١٥٠,٨ ملم (٥ ٨/٧ إلى ٥ ١٦/١٥ بوصة) وتحتوي على ٤٢ ثقباً على الأقل بقطر ١,٥٩ ملم (١ ١٦/١ بوصة) موزعة بانتظام عبر اللوحة كما يلزم وجود حامل ثلاثي القوائم معدني لدعم ساعة القياس لقياس كمية الانتفاش أثناء الغمر ويجب ألا يزن جهاز قياس التمدد أكثر من ٢,٨ رطل أو كتلة قدرها ١,٣ كجم

بند رقم ٦,٦,١ الترجمة

جهاز قياس الانتفاش عادة ما يكون عبارة عن ساعات قياس ميكانيكية قادرة على القراءة لأقرب ٠,٠٢٥ ملم (٠,٠٠١ بوصة) وبمدى قياس لا يقل عن ٥ ملم (٠,٢٠٠ بوصة) كحد أدنى

بند رقم ٦,٦,١ الشرح

الساعة دي يا هندسة هي العين اللي بنراقب بيها العينة وهي مغمورة في المية لمدة ٤ أيام. المواصفة حددت فيها شرطين عشان النتيجة تطلع دقيقة:

الدقة (٠,٠٢٥ ملم): الرقم ده صغير جداً، وده مقصود لأن فيه أنواع تربة بتتمدد بنسب بسيطة بس تأثيرها على الطريق بيكون كارثي. لو الساعة دقتها قليلة مش هتحس بالحركة دي وهتفتكر إن التربة ثابتة وهي في الحقيقة بتتحرك وبتنتفخ بالهداوة.

المدى (٥ ملم): ده طول المشوار اللي الساعة تقدر تقيسه. لو التربة انتفخت أكثر من ٥ ملم، ده معناه إنها تربة انتفاشية (Expansive Soil) شديدة الخطورة و ال ٥ ملم دول كافيين جداً عشان نرصد أغلب أنواع التربة ونعرف هي هتتصرف إزاي لما تغرق مية في الموقع.

تثبيت الساعة دي على الحامل الثلاثي (Tripod) وتصغيرها على الساق (Stem) هي أهم خطوة قبل ما تبدأ تعد ال ٩٦ ساعة بتوع الغمر.

بند رقم ٦,٦ الشرح

البند ده يا هندسة بيكلمنا عن طقم قياس الانتفاش Swell وده بنستخدمه لما بنغمر العينة في المية لمدة ٤ أيام عشان نشوف التربة دي "بتفشر" وتكبر قد إيه لما تشبع بالمية.

مكونات الجهاز ده ووظيفتها:

اللوحة المثقبة (Swell Plate): دي لوحة حديد بتتحط فوق وش العينة بعد ما نشيل قرص التباعد ونقلب القالب. وظيفة ال ٤٢ خرم اللي فيها إنها تسمح للمية تدخل وتتغلغل جوه العينة بسرعة وبانتظام من فوق ومن تحت.

الساق القابلة للتعديل (Adjustable Stem): دي ماسورة صغيرة بتركب في نص اللوحة. وفائدتها إنك تقدر تطولها أو تقصرها عشان تلمس سن ساعة القياس (Dial Gauge) وتبدأ تقيس منها.

الحامل الثلاثي (Tripod): ده الرجل الغراب اللي بتقعد على حافة القالب وينشبط فيها ساعة القياس عشان نراقب حركة الساق لو التربة رفعتها لفوق.

ليه المواصفة حددت الوزن ب ١,٣ كجم بالضبط؟

دي أهم تريقة يا هندسة لو اللوحة دي كانت ثقيلة أوي وزنها هيضغط على التربة ويمنعها إنها تتمدد طبيعي. فبالتالي هتديك قراءة الانتفاش قليلة وتفتكر إن التربة كويسة وهي في الحقيقة خطر. ال ١,٣ كجم ده وزن مدروس عشان يمثل أقل ضغط ممكن من غير ما يآثر على حركة التربة لفوق.

تريقة قبل ما تخط اللوحة المثقبة فوق وش التربة لازم تخط ورقة ترشيح (Filter Paper) تانية. الورقة دي بتمنع حبيبات التربة الناعمة إنها تسد ال ٤٢ خرم اللي في

6.7 Surcharge Weights—These “weights” are actually “masses” converted to a force. One or two annular metal weights having a total weight of 10 6 0.05 lbf (equivalent to a mass of 4.54 6 0.02 kg) and slotted metal weights each having a weight of 5 6 0.05 lbf (equivalent to a mass of 2.27 6 0.02 kg). The annular weight shall be 5 7/8 to 5 15/16 in. (149.2)To 150.8 mm) in diameter and shall have a center hole of approximately 2 1/8 in. (53.98 mm) (see Fig. 3).

حساب الإجهاد في الموقع:

بنفترض كثافة الأسفلت 2.3 t/m^3 وكثافة السن 2.2 t/m^3 .

$$\text{الإجهاد} = (2.3 \times 0.20) + (2.2 \times 0.30) = 0.46 + 0.66 = 1.12 \text{ طن/م}^2$$

تحويل الإجهاد لوزن في القالب:

مساحة قالب ال CBR ال 6 بوصة هي تقريباً 0.1824 m^2 .

$$\text{الوزن المطلوب} = 1.12 \times 0.1824 = 0.204 \text{ طن} \approx 204 \text{ كجم}$$

تحديد عدد الأوزان:

بما إن الوزن الواحد الحلقي أو المشقوق وزنه حوالي 2.27 kg اللي هو ٥ رطل :

$$\text{عدد الأوزان} = 204 \div 2.27 = 89.8$$

يعني بنقربها ل ٩ أوزان.

تنبيه فني مهم لو المواصفة ما حددتش أحمال معينة بنلتزم بالحد الأدنى اللي في الكود وهو ١٠ رطل (٤.٥٤ كجم). يعني وزن حلقي واحد أو وزنين مشقوقين.

بند رقم ٦.٧ الترجمة

أوزان التحميل الإضافي هذه الأوزان هي في الواقع كتل يتم تحويلها إلى قوة وزن واحد أو اثنين من الأوزان المعدنية الحلقيّة بوزن إجمالي قدره 10 ± 0.05 رطل ما يعادل كتلة قدرها 4.54 ± 0.02 كجم وأوزان معدنية مشقوقة يزن كل منها 5 ± 0.05 رطل ما يعادل كتلة قدرها 2.27 ± 0.02 كجم ويجب أن يتراوح قطر الوزن الحلقي بين 149.2 إلى 150.8 ملم (٥ ٨/٧ إلى ٥ ١٦/١٥ بوصة) ويجب أن يحتوي على ثقب مركزي يبلغ حوالي 53.98 ملم (٢ ٨/١ بوصة)

بند رقم ٦.٧ الشرح

الأوزان دي يا هندسة هي اللي بتخلي العينة تحس إنها فعلاً تحت طريق مش مجرد شوية رمل في علبة حديد. الفكرة إن التربة في الواقع بيكون فوقها طبقات أسفلت وسن بتضغط عليها بوزنها، فإحنا بنحط الأوزان دي عشان تخاكي الضغط ده (Surcharge) أثناء الغمر وأثناء الاختبار.

إيه الفرق بين أنواع الأوزان؟

الوزن الحلقي (Annular Weight): ده اللي بيبقى شكله شبه الدوناتس وفيه خرم في النص. الخرم ده قطره حوالي ٥٤ ملم عشان مكبس الاختراق يعدي منه براحته. ده أول وزن بيتحط على وش التربة.

الأوزان المشقوقة (Slotted Weights): دي اللي بتبقى مفتوحة من الجنب (شبه حرف C). ليه عملوها كدة؟ عشان لو احتجت تزود أحمال تانية بعد ما ركبت المكبس، تقدر تزحلقها حواليه بسهولة من غير ما تضطر ترفع المكبس وتعيد تصفير الساعات وتلخبط الاختبار.

الدقة والمقاسات: الأوزان دي قطرها متفصل بالملي عشان تغطي سطح القالب ال ٦ بوصة كله، بس سايبين فراغ بسيط جداً (حوالي ١ ملم) عشان الأوزان ما تلمسش جدار القالب وتعمل احتكاك يغير القراءة.

إزاي بنحسب عدد الأوزان لمحاكاة طبقات الرصف (مثال عملي)

لو الاستشاري قالك يا هندسة أنا عايز ال CBR للتربة دي تحت حمل يمثل ٢٠ سم أسفلت و ٣٠ سم سن، إزاي نحسبها؟

الهدف إننا نطلع الإجهاد (Stress) اللي ناتج عن وزن الطبقات دي ونخط زيه في المعمل.

TABLE 2 SI Equivalents for Figs. 1-5

Inch-Pound Units, in.	SI Equivalent, mm	Inch-Pound Units, in.	SI Equivalent, mm	Inch-Pound in.	Units, SI Equivalent, mm
1.954	49.63	1¼	31.8	4½	114.3
2.416	61.37	1¾	34.90	4¾	120.7
⅜	1.59	1½	38.1	5⅞	149.2
¼	6.4	1¾	44.5	5⅞ ¹ / ₁₆	150.8
⅜	9.53	1⅝	28.58	6.000	152.4
⅞	11.11	2	50.8	6⅞ ² / ₃₂	158.0
½	12.70	2⅝	53.98	7.000	177.8
⅝	15.9	2¾	69.85	7½	190.5
¾	19.1	3	76.20	8⅜	212.7
1⅝	28.58	4¼	108.0	9⅜	238.1
	Inch-Pound Units, in.	SI Equivalent, mm	Inch-Pound Units, psi		SI Equivalent, MPa
	0.10	2.5	200		1.4
	0.20	5.1	400		2.8
	0.30	7.6	600		4.1
	0.40	10.2	800		5.5
	0.50	12.7	1000		6.9
			1200		8.3
			1400		9.7

جدول رقم ٢ - الترجمة

يحتوي هذا الجدول على التحويلات من الوحدات البريطانية (البوصة والرطل) إلى الوحدات الدولية (المليمتر والميجاباسكال) لجميع الأبعاد والضغوط المذكورة في الأشكال من ١ إلى ٥.
أولاً: تحويلات الأبعاد (الأطوال)

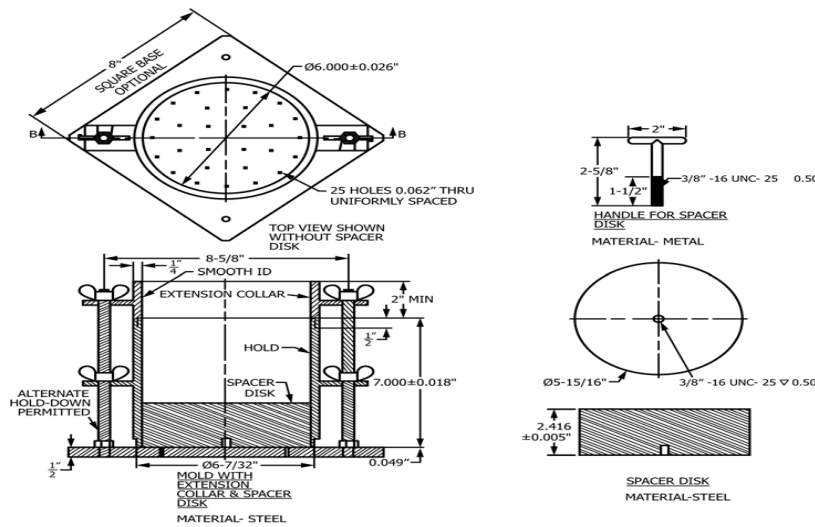
بالبو in	بالبو in	بالبو mm	بالبو in	بالبو mm	بالبو mm
١١٤,٣	٢/١٤	٣١,٨	٤/١١	٤٩,٦٣	١,٩٥٤
١٢٠,٧	٤/٣٤	٣٤,٩٠	٨/٣١	٦١,٣٧	٢,٤١٦
١٤٩,٢	٨/٧٥	٣٨,١	٢/١١	١,٥٩	١٦/١
١٥٠,٨	٥ ١٦/١٥	٤٤,٥	٤/٣١	٦,٤	٤/١
١٥٢,٤	٦,٠٠٠	٢٨,٥٨	٨/١١	٩,٥٣	٨/٣
١٥٨,٠	٣٢/٧٦	٥٠,٨	٢	١١,١١	١٦/٧
١٧٧,٨	٧,٠٠٠	٥٣,٩٨	٨/١٢	١٢,٧٠	٢/١
١٩٠,٥	٢/١٧	٦٩,٨٥	٤/٣٢	١٥,٩	٨/٥
٢١٢,٧	٨/٣٨	٧٦,٢٠	٣	١٩,١	٤/٣
٢٣٨,١	٨/٣٩	١٠٨,٠	٤/١٤	٢٨,٥٨	٨/١١

ثانياً: تحويلات قيم الاختراق والإجهاد

الاختراق (بوصة)	الاختراق (مم)	الإجهاد psi	الإجهاد MPa
٠,١٠	٢,٥	٢٠٠	١,٤
٠,٢٠	٥,١	٤٠٠	٢,٨
٠,٣٠	٧,٦	٦٠٠	٤,١
٠,٤٠	١٠,٢	٨٠٠	٥,٥
٠,٥٠	١٢,٧	١٠٠٠	٦,٩
-	-	١٢٠٠	٨,٣
-	-	١٤٠٠	٩,٧

جدول رقم ٢ - الشرح

الجدول ده يا هندسة هو المترجم اللي بيخليك تحول أي رقم شفته في الرسومات لأرقام نقدر نستخدمها في المعامل اللي شغالة بالنظام المتري زي عندنا كدة في مصر أهم الأرقام اللي لازم تحفظها:
قطر المكبس: ال ١,٩٥٤ بوصة هي بالضبط ٤٩,٦٣ مم.
أقطار القوالب: ال ٦ بوصة المشهورة هي ١٥٢,٤ مم. وارتفاع القالب ال ٧ بوصة هو ١٧٧,٨ مم.
نقاط الحساب: لما بنقول اختراق ٠,١ بوصة بنقصد ٢,٥ مم. ولما بنقول ٠,٢ بوصة بنقصد ٥,١ مم.
الإجهاد القياسي: ال ١٠٠٠ psi (الحمل القياسي عند ٢,٥ مم) بيساوي ٦,٩ ميجاباسكال.



NOTE 1—See Table 2 for SI equivalents.

FIG. 1 Mold with Extension Collar and Spacer Disk

أولاً: ترجمة بيانات الشكل رقم ١ (FIG. 1)

١. القالب وملحقاته (MOLD WITH EXTENSION COLLAR & SPACER DISK):

EXTENSION COLLAR: رقبة التمديد (الجزء اللي يتركبه فوق القالب عشان نعرف ندمك الطبقة الأخيرة براحتنا وبعدين نشيله).

MOLD: القالب الأساسي (الجزء اللي يفضل فيه التربة).
SPACER DISK: قرص التباعد (قطعة حديد بتتحط تحت في القالب عشان تاخذ مساحة معينة وتخلي ارتفاع التربة المدموكة هو الارتفاع القياسي المطلوب).

MATERIAL: STEEL: المادة المصنوع منها: الصلب (الحديد) لضمان المتانة وعدم التمدد تحت ضغط الدمك.

٢. الأبعاد القياسية (Dimensions):

06.000 ± 0.026: القطر الداخلي للقالب (٦ بوصة تقريباً).

7.000 ± 0.018: الارتفاع الكلي للقالب.

2 MIN: أقل ارتفاع لرقبة التمديد هو ٢ بوصة.

2.416 ± 0.005: سمك قرص التباعد (Spacer Disk).

٣. قاعدة القالب (Base Plate):

SQUARE BASE OPTIONAL: قاعدة مربعة (اختيارية) طول

ضلعها ٨ بوصة.

25 HOLES 0.062" THRU: القاعدة فيها ٢٥ خرم بقطر 0.062

بوصة عشان تسمح بمرور المياه للعينة من تحت.

شرح تفصيلي لمكونات الشكل (إزاي بنستخدمهم؟)

قرص التباعد (Spacer Disk): ده أول حاجة بتتحط في القالب قبل الدمك. وظيفته إنه "بيشغل حيز" في أسفل القالب، فلما تدمك فوقه التربة وتخلص، وتقلب القالب وتشيله، بيسيب مكانه "فراغ" بنستخدمه عشان نخط فيه أوزان التحميل (Surcharge) ومكبس الاختراق.

رقبة التمديد (Extension Collar): بتركبها عشان لما ندمك الطبقة الأخيرة من التربة، تطلع فوق مستوى القالب الأساسي بشوية. بعدين بنفكها ونقشط التربة الزيادة بالمسطرة الحديد (Straightedge) عشان نضمن إن سطح التربة مستوي تماماً مع حافة القالب.

مقبض قرص التباعد (Handle for Spacer Disk): عبارة عن قطعة معدنية على شكل حرف T، بتركبها في القرص عشان نعرف "ننشله" ونخرجه من القالب بسهولة بعد ما نقلبه، لأن القرص وزنه ثقيل وبيكون مزنوق تحت التربة.

تكات فنية للمهندس الناصح:

تأكد من الربط: المسامير الجانبية اللي بتربط القالب في القاعدة (Alternate hold-down) لازم تتربط كويس جداً بالصواميل المجنحة (Wing nuts). لأن أي هزة أو تسريب للتربة من تحت بيخلي كثافة العينة تطلع غلط.

نظافة الخروم: الـ ٢٥ خرم اللي في القاعدة لازم يكونوا سالكين. عشان لما تغمر العينة ٤ أيام المياه تدخل وتتغلغل في التربة من تحت لفوق بالتساوي

ments of Specifications **D4753** for a balance of 1-g readability.

6.8 *Penetration Piston*—A metal piston 1.954 ± 0.005 in. (49.63 ± 0.13 mm) in diameter and not less than 4 in. (101.6 mm) long (see **Fig. 3**).

بند رقم ٦,٩ الترجمة
الميزان ميزان من الفئة GP5 يستوفي متطلبات المواصفات
D4753 لميزان بدقة قراءة ١ جرام

بند رقم ٦,٩ الشرح
الميزان في تجربة ال CBR لازم يكون عفرية يا هندسة يعني
بيتحمل أوزان ثقيلة وفي نفس الوقت دقيق والمواصفة
طلبت فئة GP5 ودقة ١ جرام لسبب منطقي جداً:
السعة الكبيرة: قالب ال CBR بالتربة اللي جواه ممكن
يوصل وزنه لـ ١٠ أو ١٢ كيلوجرام. الموازين الحساسة
الصغيرة بتاعة الذهب مش هتنفع هنا. لازم ميزان سعة
٢٠ كجم على الأقل.

دقة الحسابات: ال ١ جرام ده مهم جداً وإحنا بنحسب وزن
المية اللي في العينة. لو الميزان بيغلط في كام جرام.
حسابات الكثافة الجافة هتطلع غلط وده هيخليك
ترسم نقطة ال CBR في مكان غلط على المنحنى.
و دايماً تأكد إن الميزان موزون أفقياً الفقاعة ميزان المية
تكون في النص قبل ما توزن القالب ولو الميزان مائل
القراءة هتأثر. وخلي بالك إنك توزن القالب مع القاعدة
والتربة في البداية قبل الغمر وفي النهاية بعد الغمر عشان
تعرف العينة شربت مية قد إيه بالظبط.

6.10 *Drying Oven*—Thermostatically controlled, preferably of a forced-draft type and capable of maintaining a uniform temperature of 230 ± 9°F (110 ± 5°C) throughout the drying chamber.

بند رقم ٦,١٠ الترجمة
فرن التجفيف يتم التحكم فيه بواسطة منظم حرارة
ويفضل أن يكون من نوع التهوية القسرية وقادر على
الحفاظ على درجة حرارة منتظمة قدرها ١١٠ ± ٥ درجات
مئوية ٢٣٠ ± ٩ درجات فهرنهايت في جميع أنحاء غرفة
التجفيف

بند رقم ٦,١٠ الشرح
الفرن ده يا هندسة هو اللي بيكشف لنا المستخبي
بخصوص كمية المية اللي في التربة ومن غيره مش هنعرف

بند رقم ٦,٨ الترجمة
مكبس الاختراق: مكبس معدني بقطر ٤٩,٦٣ ± ٠,١٣ ملم (١,٩٥٤ ± ٠,٠٠٥ بوصة) وبطول لا يقل عن ١٠١,٦ ملم (٤ بوصات).

بند رقم ٦,٨ الشرح
المكبس ده يا هندسة هو اللسان اللي ينقل القوة من الماكينة
لقلب التربة. والمواصفة حددت أبعاده بالملي لسببين في غاية
الأهمية:
سر المساحة: القطر ده (٤٩,٦٣ ملم) مش رقم عشوائي. هو
محسوب عشان تكون مساحة سطح المكبس بالضبط ٣
بوصة مربعة (تقريباً ١٩,٣٥ سم^٢). ليه؟ عشان لما نقسم الحمل
اللي الماكينة بتقرأه على المساحة دي. نطلع الإجهاد (Stress)
اللي بنقارنه بالإجهاد القياسي للزلط المكسر ونطلع نسبة ال
CBR.

الطول المناسب: لازم طول المكبس ما يقلش عن ١٠ سم عشان
يقدر يعدي من وسط أوزان التحميل (Surcharge Weights) اللي
حطيناها فوق وش التربة. ويغرس جوه التربة المسافة المطلوبة
(لغاية ١٢,٧ ملم) من غير ما جسم الماكينة أو الوصلات تحب
في الأوزان أو في حافة القالب.

ليه بنحط الأوزان قبل ما نغمر العينة في المية؟
دي نقطة فنية بتميز المهندس الفاهم يا هندسة. إحنا بنحط
أوزان التحميل الإضافي (Surcharge) قبل ما نغمر العينة في
حوض المية لمدة ٤ أيام لسببين:

محاكاة الواقع (Confinement): في الطبيعة. تربة التأسيس مش
بتكون مكشوفة للسماء. بيكون فوقها وزن طبقات الأسفلت
والسن. الوزن ده بيعمل تقييد للتربة ويمنعها إنها تنتفخ بحرية
كاملة. فإحنا بنحط الأوزان عشان نوفر نفس ضغط التقييد
ده أثناء تشبع التربة بالمية.

قياس الانتفاش الحقيقي: لو غمرت العينة من غير أوزان. التربة
هتنتفش وتتمدد بشكل مبالغ فيه (Swell) مش هيحصل في
الموقع أبداً. وده هيدي انطباع غلط للاستشاري إن التربة دي
سيئة جداً. بينما هي في الحقيقة تحت وزن الطريق هتكون
مستقرة.

تركة ا:
وانت بتركب المكبس في الماكينة. تأكد إنه رأسي تماماً (١٠٠٪
Vertical). لو المكبس فيه ميل ولو بسيط. هيحتك بجوانب أوزان
التحميل وهو نازل. وده هيزود قراءة الحمل (بسبب الاحتكاك)
وهيطلع لك قيمة CBR أعلى من الحقيقة ودي غلطة ممكن
تتسبب في انهيار الطريق بعددين.

6.9 *Balance*—A class GP5 balance meeting the require-

من الموقع حرسية وفيها زلط كثير أكبر من ١٩ ملم. لو شلنا الزلط الكبير ورميناه وسكتنا إحنا كده غيرنا طبيعة التربة وخليناها أنعم وأضعف من الحقيقة عشان كده بنعمل الآتي:

النخل: بننخل العينة الكبيرة اللي جاية من الموقع على منخل ٤/٣ بوصة (١٩ ملم).

الوزن: بنوزن كمية الزلط المحجوز اللي ما عداش من المنخل

التعويض: بنرمي الزلط الكبير ده، وبنأخذ نفس وزنه بالظبط من مادة تانية تكون أصغر شوية يعني مادة بتعدي من منخل ٤/٣ بوصة بس بتتحتجز على منخل رقم ٤.

الخلط: بنضيف المادة الجديدة دي على العينة الأصلية وبنخلطهم كويس.

ليه بنعمل كل ده؟

عشان نحافظ على نسبة الحصى في العينة ثابتة وإحنا بس شلنا المقاسات الكبيرة للي بتبوظ الاختبار وحطينا مكانها مقاسات متوسطة تقدر تدخل القالب وتدمك صح تحت المكبس وبكده نكون طلعنا نتيجة CBR بتمثل قوة التربة في الموقع فعلاً بدون مبالغة أو نقص.

6.12 Filter Paper—A fast filtering, high grade hardened, low ash filter paper, 6.000 in. (152.4 mm) diameter.

٦,١٢ الترجمة

ورق ترشيح — ورق ترشيح سريع، عالي الجودة، مقوى، منخفض نسبة الرماد، بقطر ٦,٠٠٠ بوصة (١٥٢,٤ ملم)

٦,١٢ الشرح

بص يا هندسة، ورق الترشيح اللي في اختبار CBR طبقاً لمواصفة ASTM مش أي ورقة خلاص. ده له مواصفات معموله مخصوص عشان نتيجة مضبوطة.

أول حاجة سريع الترشيح

يعني المية تعدي منه بسهولة وهو ميتحطش كطبقة عازلة تعطل التشبع. إحنا عايزين العينة تشرب مية طبيعي أثناء الغمر، مش نقفلها بورقة خانقة.

تاني حاجة عالي الجودة ومقوى

الورقة دي هتفضل تحت أوزان التحميل وفوق التربة ٤ أيام كاملة في المية. لو ضعيفة هتتهري أو تتقطع، وساعتها سطح العينة هيبوظ والنتيجة هتطلع مش دقيقة.

تالت حاجة منخفض الرماد

نحسب محتوى الرطوبة (Water Content) ولا هنعرف نوصل للكثافة الجافة (Dry Density) اللي هي أساس حسابات ال CBR

المواصفة هنا بتأكد على نقطتين مهمين:

مروحة توزيع الهواء (Forced-draft): دي مهمة جداً عشان تضمن إن الحرارة متوزعة بالتساوي في كل ركن جوه الفرن يعني ما ينفعش العينة اللي جنب السخان تنشف زيادة واللي بعيد عنه تفضل مبلولة والمروحة بتخلي الهواء الساخن يلف بانتظام جوه الغرفة

درجة الحرارة الثابتة: ال ١١٠ درجات مئوية دول هم الرقم السحري لتجفيف التربة ولو زادت عن كده ممكن خرق المواد العضوية اللي في التربة وتغير في خصائصها ولو قلت عن كده المية مش هتتبخر بالكامل والنتيجة هتكون غلط

ودايماً حط عينات الرطوبة في نص الفرن مش لزق في الجوانب أو تحت السخانات مباشرة ولازم تسبب العينة وقت كافي من ١٦ ل ٢٤ ساعة لغاية ما وزنها يثبت يعني توزنها مرتين ورا بعض وتلاقى الفرق بينهم بقى معدوم ساعتها بس تتأكد إنها نشفت تماماً

6.11 Sieves— $\frac{3}{4}$ in. (19 mm) and No. 4 (4.75 mm), conforming to the requirements of Specification E11.

بند رقم ٦,١١ الترجمة

٦,١١ المناخل - منخل ٤/٣ بوصة (١٩ ملم) ومنخل رقم ٤ (٤,٧٥ ملم). مطابق لمتطلبات المواصفة E11.

بند رقم ٦,١١ الشرح

البند ده يا هندسة هو الفلتر اللي بيضمن إن العينة اللي داخله القالب هي فعلاً اللي ينفع تختبر. إحنا بنحتاج المنخلين دول بالذات عشان لجهاز العينة بطريقة صحيحة:

منخل ٤/٣ بوصة (١٩ ملم): ده هو الخط الأحمر في اختبار ال CBR. لو التربة فيها حصى أو زلط أكبر من المقاس ده ما ينفعش تدخل القالب وتتحط تحت المكبس الصغير. ليه؟ لأن لو المكبس نزل على زلطة كبيرة أكبر من ١٩ ملم هيقبس قوة الزلطة دي لوحدها مش قوة التربة ككل وده هيطلع نتيجة عالية جداً ووهمية. فإحنا بننخل العينة وأي حاجة بتتحتجز على منخل ١٩ ملم بنستبعدها.

منخل رقم ٤ (٤,٧٥ ملم): ده بنستخدمه علشان نعمل بيه استبدال الجزء المحجوز علي ٤/٣ طريقة الاستبدال والتعويض:

دي بقى التريكة اللي بنعملها لما تكون العينة اللي جاية

ثالث نقطة: الاستقامة سماحية ± 0.005 بوصة المواصفة محددة دقة عالية جداً في استقامة المسطرة. لو فيها عوج بسيط، هتنقل العوج ده لسطح العينة، وساعتها الاختراق مش هيبداً من سطح مستوي حقيقي.

رابع نقطة: حافة الكشط تكون مشطوفة لو سمكها أكبر من ٣ ملم

ليه؟ عشان وهي بتعدي على التربة متعملش خدش عميق أو تسحب جزء من السطح. الحافة المشطوفة بتخلي التسوية ناعمة ومن غير اقتلاع حبيبات.

وظيفتها ببساطة

بعد ما تخلص دمك الطبقات في القالب، بتمرر المسطرة على الحافة العلوية للقالب عشان تشيل الزيادة وتسوي السطح بالظبط على مستوى حافة القالب. لو الخطوة دي مش متعملة بدقة، كل الحسابات بعد كده هتبقى مبنية على سطح مش مضبوط.

يعني لما تنشف أو لو حصل فيها خلل بسيط، متسيبش بقايا معدنية تأثر على خواص التربة. الهدف إنها تبقى عنصر فاصل بس، مش عنصر داخل في التفاعل.

رابع حاجة القطر ١٥٢,٤ ملم

الرقم ده معمول عشان يساوي قطر قالب ال ٦ بوصة بالظبط. لو أصغر هتسيب فراغ على الجنب وتسمح للتربة تطلع. لو أكبر هتحتك بجدار القالب وتعمل مقاومة ملهاش لازمة.

وظيفتها ببساطة

بتتحط فوق وش التربة وتحت صفيحة التمدد قبل الغمر وبتخلي المية تعدي وتحافظ على سطح العينة مستوي تحت الأوزان عشان الانتفاش اللي نقيسه يبقى ناتج عن التربة نفسها مش عن لعب في السطح.

6.13 Straightedge—A stiff metal straightedge of any convenient length but not less than 10.0 in. (254 mm). The total length of the straightedge shall be machined straight to a tolerance of 60.005 in. (60.13 mm). The scraping edge shall be beveled if it is thicker than $\frac{1}{8}$ in. (3 mm).

١١,٦ الترجمة

مسطرة معدنية مستقيمة — مسطرة معدنية صلبة بطول مناسب لا يقل عن ١٠,٠ بوصة (٢٥٤ ملم). يجب أن يكون الطول الكلي للمسطرة مشغول ميكانيكياً ليكون مستقيماً ضمن سماحية قدرها ± 0.005 بوصة (± 0.13 ملم). ويجب أن تكون حافة الكشط مشطوفة إذا زاد سمكها عن ٨/١ بوصة (٣ ملم).

١١,٦ الشرح

المسطرة دي يا هندسة أداة بسيطة في شكلها، لكنها أساسية جداً في ضبط سطح العينة في اختبار CBR.

أول نقطة: لازم تكون صلبة

يعني متبقاش مرنة أو بتتقوس وإن بتسوي بيها. لو اتنت شوية وإن بتضغط عليها، سطح العينة هيطلع مقعر أو محدب، وده يغير توزيع الحمل وقت الاختراق.

ثاني نقطة: الطول لا يقل عن ١٠ بوصة

عشان تغطي قطر القالب بالكامل (٦ بوصة) ويكون في جزء ماسكه بإيدك برا القالب. الطول الأقل هيخليك تميلها غصب عنك.

6.14 Soaking Tank or Pan—A tank or pan of sufficient depth and breath to allow free water around and over the assembled mold. The tank or pan should have a bottom grating that allows free access of water to the perforations in the mold's base.

٦,١٤ الترجمة

حوض أو إناء الغمر — حوض أو إناء بعمق وعرض كافيين يسمحان بوجود ماء حر حول وفوق القالب المركب بالكامل. يجب أن يحتوي الحوض أو الإناء على شبكة سفلية تسمح بوصول الماء بحرية إلى الثقوب الموجودة في قاعدة القالب.

٦,١٤ الشرح

حوض الغمر في اختبار CBR مش مجرد جردل مية كبير. المواصفة محددة له شروط عشان يضمن إن العينة تتشبع صح.

أول حاجة العمق والعرض الكافيين

القالب بعد ما يتركب عليه القاعدة المثقبة وورق الترشيح وأوزان التحميل لازم يتحط في المية بحيث المية تبقى حواليه ومن فوقه كمان. لو المية بس لامسة الجنب من غير ما تغطي السطح، التشبع هيبقى غير منتظم.

ثاني حاجة وجود شبكة في القاع

قاعدة قالب ال CBR فيها ثقوب عشان المية تدخل للعينة من تحت. لو القالب قاعد مباشر على أرضية الحوض، الثقوب دي هتتقفل ومش هيدخل مية من تحت. عشان كده لازم شبكة أو رف سلك يرفع القالب شوية ويسمح للمية تعدي من تحت لفوق بحرية.

ليه ده مهم؟

إحنا عايزين التربة تتشبع من كل الاتجاهات، زي ما بيحصل في الطبيعة لما منسوب المية الجوفية يعلى. لو التشبع حصل من فوق بس، الانتفاخ هيبقى غير ممثل للحالة الحقيقية.

الخلاصة

الحوض لازم يوفر مية حرة حوالي العينة بالكامل، والشبكة السفلية تضمن إن قاعدة القالب تفضل مفتوحة للمية طول فترة الغمر الأربع أيام، من غير أي عوائق.

٦,١٥ الترجمة

أدوات الخلط — أدوات متنوعة مثل حوض الخلط، الملعقة المجرفة المسطرة، إلخ أو جهاز ميكانيكي لخلط عينة التربة بالماء بشكل كامل.

٦,١٥ الشرح

أدوات الخلط في اختبار CBR مش مجرد أدوات عادية. وظيفتها إنها تضمن إن كل حبة رمل أو تربة دقيقة تتشبع بالمية بشكل متساوي.

أول حاجة أدوات يدوية

زي الملعقة، المجرفة، المسطرة، أو حوض صغير للخلط. لما خلط يدوي، لازم تقلب التربة والمية كويس جداً، من أول الحافة للوسط، عشان مفيش مكان جاف أو فيه كتل متماسكة.

ثاني حاجة ممكن جهاز ميكانيكي

لو عندك خلاط ميكانيكي، بيعمل نفس المهمة لكن أسرع وبشكل متساوي. ميزة الميكانيكي إنه يقلل التعب ويوصل لعينة متجانسة أكثر.

ليه ده مهم؟

لو الخلط مش كويس، بعض أجزاء العينة هتفضل جافة أو فيها تكتلات، وده هيجلي قراءة ال CBR غلط. النتيجة هتبقى أقل أو أعلى من الحقيقة حسب توزيع الرطوبة داخل العينة.

الخلاصة

الهدف من أدوات الخلط سواء يدوية أو ميكانيكية، إنك تطلع عينة تربة متجانسة مية بالكامل قبل ما تدخلها القالب وتبدأ الاختبار. عشان كل القياسات بعد كده تبقى دقيقة ومثلة للواقع.

6.15 Mixing Tools—Miscellaneous tools such as mixing pan, spoon, trowel, spatula, etc., or a mechanical device for thoroughly mixing the sample of soil with water.

7 Sample

٧. العينة

7.1 The specimen(s) for compaction shall be prepared in accordance with the procedures given in Method C of Test Methods **D698** or **D1557** for compaction in a 6.000-in. (152.4-mm) mold except as follows:

بند رقم ٧,١ - الترجمة

٧,١ يجب تجهيز عينة (أو عينات) الدمك وفقاً للإجراءات الموضحة في الطريقة (C) من طرق الاختبار D698 (البركتور العادي) أو D1557 (البركتور المعدل) للدمك في قالب بقطر ١٥٢,٤ ملم (٦,٠٠٠ بوصة). باستثناء ما يلي:

7.1.1 If all material passes a ¾-in. (19-mm) sieve, the entire gradation shall be used for preparing specimens for compaction without modification. If material is retained on the ¾-in. (19-mm) sieve, the material retained on the ¾-in. (19-mm) sieve shall be removed and replaced by an equal mass of material passing the ¾-in. (19-mm) sieve and retained on the No. 4 (4.75 mm) sieve obtained by separation from portions of the sample not used for testing.

بند رقم ٧,١,١ الترجمة

إذا مرت جميع المواد من منخل ٤/٣ بوصة (١٩ ملم)، فيجب استخدام التدرج بالكامل لتجهيز عينات الدمك دون تعديل. أما إذا تم حجز مواد على منخل ٤/٣ بوصة (١٩ ملم)، فيجب إزالة هذه المواد المحجوزة واستبدالها بكتلة مساوية من المواد المارة من منخل ٤/٣ بوصة (١٩ ملم) والمحجوزة على منخل رقم ٤ (٤,٧٥ ملم). والتي يتم الحصول عليها عن طريق الفصل من أجزاء العينة التي لم تُستخدم في الاختبار.

بند رقم ٧,١,١ الشرح

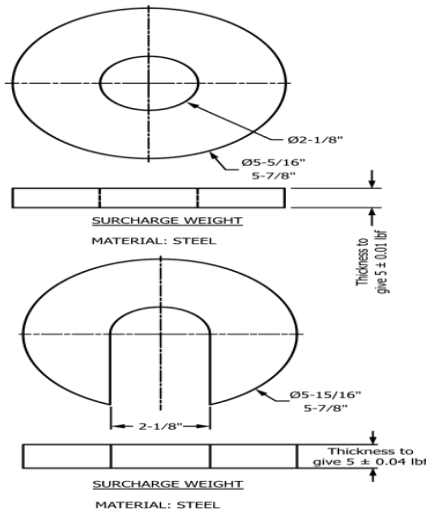
المواصفة هنا بتحل مشكلة تقنية كبيرة؛ وهي إن مكبس الاختراق قطره صغير (حوالي ٥ سم). فلو نزل على زلطة كبيرة (أكبر من ١٩ ملم) هيقيس قوتها هي بس. والنتيجة هتطلع "خرافية" ومش حقيقية. البند ده بيقسم الشغل لحالتين: الحالة الأولى (السهلة): لو التربة اللي جاية من الموقع ناعمة أو زلطها صغير (كله بيعدي من منخل ٤/٣ بوصة). هنا مسموح لك تاخذ العينة بتدرجها الطبيعي زي ما هي وتدمكها بـ المطرقة في القالب. الحالة الثانية (شغل المعلمين): لو لقيت زلط كبير اتحجز

فوق منخل ٤/٣ بوصة. هنا ممنوع يدخل القالب. بس لو رميته، العينة هتبقى أنعم من الحقيقة. فالحل هو الإحلال والتعويض : بنشيل الزلط اللي أكبر من ١٩ ملم ونوزنه مثلاً طلعوا ٢ كيلو.

بنروح لبقية العينة الكبيرة اللي لسه ما استخدمناهاش، وننخلها وناخد منها زلط متوسط محجوز بين منخل ١٩ ملم ومنخل ٤,٧٥ ملم ناخذ من الزلط المتوسط ده ٢ كيلو بالظبط ونخطهم مكان الزلط الكبير اللي رميناه. ليه اللفة دي كلها؟

عشان خافظ على نسبة الركام في العينة ثابتة. لو العينة أصلاً فيها ٢٠٪ حصى لازم تفضل ٢٠٪ حصى جوه القالب بس بمقاسات "محترمة" ما تكسرش المكبس أو تحدعنا في القراءة. تريكة الفني الشاطر

خلي بالك يا هندسة، المادة اللي هتعوض بيها لازم تكون من نفس العينة وما ينفعش تجيب سن من بره أو من عينة تانية وتعوض بيه لأن كل تربة ليها طبيعة وتدرج مختلف والهدف هو محاكاة الواقع بأقصى دقة ممكنة.



NOTE 1—See Table 2 for SI equivalents.

FIG. 3 Surcharge Weights and Penetration Piston

أولاً: ترجمة بيانات الشكل رقم ٣ (FIG. 3)

١. أوزان التحميل (SURCHARGE WEIGHT):

MATERIAL: STEEL: المادة المصنوع منها: الصلب (الحديد).

Thickness to give 5 ± 0.01 lbf: السُمك المطلوب ليعطي وزن ٥ \pm 0.01 رطل.

Ø5-5/16" to 5-7/8": القطر الخارجي يتراوح بين ٥,٣١ و ٥,٨٧ بوصة.

Ø2-1/8": قطر الفتحة الداخلية ٢,١٢٥ بوصة.

الوزن المشقوق (U-shaped): ده النوع اللي بنحطه فوق العينة عشان يسمح للمكبس بالمرور من النص.

٢. مكبس الاختراق (PENETRATION PISTON):

MATERIAL: STEEL: المادة المصنوع منها: الصلب.

Ø1.954 ± 0.005": القطر الخارجي للمكبس (وده أهم رقم لأنه بيحدد مساحة التحميل اللي هي تقريباً ٣ بوصة مربعة).

٤": طول المكبس الأساسي ٤ بوصة.

VARIABLE LENGTH DEPENDING ON TEST CONDITIONS: طول

متغير حسب ظروف الاختبار (ممكن نركب له وصلات تطويل).

ثانياً: الشرح (ليه الأشكال دي مهمة؟)

١. فائدة أوزان التحميل (Surcharge):

إحنا مش بنسب التربة "براحتها" وأنت بتكسرهما بالمكبس. الأوزان دي هدفها تمثيل وزن طبقات الرصف اللي هتتحط فوق التربة دي في الحقيقة (الأسفلت والسن). لو محطتش الأوزان دي، التربة هتنتفخ لفوق بسهولة وتديك نتيجة CBR ضعيفة جداً مش حقيقية.

٢. دقة المكبس (Piston):

المواصفة دقيقة جداً في قطر المكبس (١,٩٥٤ بوصة). أي تآكل في المكبس أو صداداً يغير قطره هيخلي مساحة التحميل تتغير، وبالتالي حسابات الإجهاد (Stress = Load / Area) هتطلع غلط تماماً.

than the maximum dry unit weight obtained from compaction in the 6.000-in. (152.4-mm) compaction mold or CBR mold.

8. Test Specimens

8.1 *Bearing Ratio at Optimum Water Content Only*—Using material prepared as described in 7.1, conduct a control compaction test with a sufficient number of test specimens to establish the optimum water content for the soil using the compaction method specified, either Test Methods D698 or D1557. A previously performed compaction test on the same material may be substituted for the compaction test just described, provided that if the sample contains material retained on the 3/4-in. (19-mm) sieve, soil prepared as described in 7.1 is used.

بند رقم ٨,١ - الترجمة

نسبة التحمل عند محتوى الماء الأمثل فقط باستخدام المواد المحضرة كما هو موضح في ٧,١ يتم إجراء اختبار ضغط ضابط بعدد كاف من عينات الاختبار لتحديد محتوى الماء الأمثل للتربة باستخدام طريقة الضغط المحددة سواء كانت طرق الاختبار ASTM أو ASTM D698 و D1557 ويمكن استبدال اختبار الضغط الموصوف باختبار ضغط تم إجراؤه مسبقاً على نفس المادة بشرط أنه إذا كانت العينة تحتوي على مادة محتجزة على منخل ١٩ مم يتم استخدام تربة محضرة كما هو موضح في ٧,١

بند رقم ٨,١ - الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده هو حجر الأساس لاختبار CBR عشان يحدد لنا إزاي تجهز العينات اللي هنتبارها . الفكرة ببساطة إنك لو عايز تحسب نسبة التحمل عند أحسن حالة للتربة اللي هي محتوى المية الأمثل لازم الأول تعمل اختبار بروكتور سواء العادي ASTM D698 أو المعدل ASTM D1557 عشان تطلع قيمة ال OMC وال MDD.

المواصفة بتقولك ممكن تستخدم نتائج بروكتور قديمة عندك لو كانت لنفس التربة بالضبط بس بشرط مهم جداً وهو لو التربة فيها حصى كبير محجوز على منخل ٤/٣ بوصة اللي هو ١٩ مم لازم تتبع طريقة التحضير المعينة اللي بتعوض الحصى الكبير ده بوزن مكافئ من الحبيبات الأصغر عشان العينة جوه قالب ال CBR تطلع بتمثل الواقع وميحصلش فيها فراغات كبيرة تبوظ التجربة.

يعني لو عندك عينة تربة وطلعت نسبة المية المثالية فيها من اختبار بروكتور هي ١٢,٥٪ وكثافتها الجافة ٢,١٥ جرام لكل سنتيمتر مكعب يبقى لازم تجهز عينات ال CBR بنفس نسبة المية دي بالضبط عشان تشوف قوتها هتبقى عاملة إزاي عند الحالة دي.

NOTE 2—Maximum dry unit weight obtained from a compaction test performed in a 4.000-in. (101.6-mm) diameter mold may be slightly greater

بند رقم ملاحظة ٢ - الترجمة

ملاحظة ٢ قد تكون الكثافة الجافة القصوى التي يتم الحصول عليها من اختبار الضغط الذي أجري في قالب قطره ٤,٠٠٠ بوصة أي ١٠١,٦ مم أكبر قليلاً من الكثافة الجافة القصوى التي يتم الحصول عليها من الضغط في قالب ٦,٠٠٠ بوصة أي ١٥٢,٤ مم أو قالب CBR

بند رقم ملاحظة ٢ - الشرح

البند ده يا هندسة بيدنا معلومة فنية في غاية الأهمية وبتحل لغز يبحر ناس كتير في المعمل. الفكرة ببساطة إن حجم القالب بيأثر على كفاءة الدمك وتوزيع الطاقة جوه العينة. لما بنستخدم قالب الصغير ال ٤ بوصة الحبيبات بتبقى محكومة أكثر والاحتكاك مع جدار القالب بيخلينا نوصل لكثافة أعلى شوية من القالب الكبير ال ٦ بوصة اللي هو نفسه حجم قالب ال CBR.

وعشان كدة المواصفة بتنبهك إنك لو عملت بروكتور في قالب صغير وجيت تقارن النتيجة بدمك عينة ال CBR في القالب الكبير ممكن تلاقي فرق بسيط في الكثافة الجافة. يعني لو القالب الصغير طلع لك كثافة ٢,١٨ جرام لكل سنتيمتر مكعب ممكن القالب الكبير لنفس التربة يطلع ٢,١٥ جرام لكل سنتيمتر مكعب.

8.1.1 For cases where the CBR is desired at 100 % maximum dry unit weight and optimum water content, compact a specimen using the specified compaction procedure, either Test Methods D698 or D1557, from soil prepared to within 60.5 percentage point of optimum water content determined in accordance with Test Method D2216.

بند رقم ٨,١,١ - الترجمة

للحالات التي يكون فيها مطلوباً الحصول على نسبة التحمل كاليفورني CBR عند ١٠٠ ٪ من الكثافة الجافة القصوى ومحتوى الماء الأمثل يتم دمج عينة باستخدام إجراء الدمك المحدد سواء كانت طرق الاختبار ASTM D698 أو ASTM D1557 من تربة محضرة محتواها المائي في حدود ٠,٥ ٪ بالزيادة أو النقصان من محتوى الماء الأمثل المحدد وفقاً لطريقة الاختبار ASTM D2216

بند رقم ٨,١,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بيحدد أدق طريقة لتجهيز عينة ال CBR لما نكون عايزين نعرف قوة التربة في أحسن حالاتها يعني وهي مدموكة بنسبة ١٠٠ ٪ وعند المحتوى المائي المثالي. الفكرة ببساطة إن المواصفة بتلزمك بحد مسموح ضيق جداً لمحتوى المية وهو ٠,٥ ٪ بس فوق أو تحت ال OMC اللي طلعتها من البروكتور.

يعني لو فرضنا إن اختبار البروكتور ASTM D1557 طلع لك إن

عالية غالباً فوق ال ١٠٠ ٪ والقالب الثاني بندمكه ٢٥ دقة وده بيدي كثافة متوسطة والقالب الثالث بندمكه ١٠ دقات وده بيدي كثافة قليلة. بعد ما نخلص بندخل العينات دي تتغمر في المية لو مطلوب وبعدين نكسرهم بجهاز الاختراق ونطلع قيمة CBR لكل واحد فيهم. بعد كده بنرسم علاقة بيانية بين الكثافة الجافة وقيمة ال CBR ومن الكيرف ده بنقدر نحدد بالضبط قيمة ال CBR اللي بتقابل نسبة الدمك المطلوبة في المواصفات الفنية للمشروع. الطريقة دي بتضمن إننا بنعبر عن حالة التربة الحقيقية في الموقع لو المقاول دمكها بنسبة ٩٥ ٪ بس.

8.2 Bearing Ratio for a Range of Water Contents—Prepare specimens in a manner similar to that described in 8.1 except that each specimen used to develop the compaction curve shall be penetrated. In addition, the complete water content-unit weight relationship for the 25-blows and 10-blows per layer compactions shall be developed and each test specimen compacted shall be penetrated. Perform all compaction in the CBR Mold. In cases where the specified unit weight is at or near 100 % maximum dry unit weight, it will be necessary to include a compactive effort greater than 56-blows per layer.

٨,٢ الترجمة

نسبة التحمل لمجموعة من محتويات الماء — حضر العينات بطريقة مشابهة للوصف في البند ٨,١. باستثناء أنه يجب اختراق كل عينة مستخدمة لتطوير منحني الدمك. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير العلاقة الكاملة بين محتوى الماء والكتلة الحجمية لكل من الدمك بـ ٢٥ ضربة و ١٠ ضربات لكل طبقة. ويجب اختراق كل عينة تم دمكها. نفذ كل الدمك داخل قالب CBR. في الحالات التي يكون فيها الكتلة الحجمية المحددة عند أو قريبة من ١٠٠ ٪ من الكتلة الحجمية الجافة القصوى. سيكون من الضروري استخدام جهد دمك أكبر من ٥٦ ضربة لكل طبقة.

٨,٢ الشرح

بص يا هندسة، البند ده بيتكلم عن إزاي نعمل منحني الدمك ونقيس نسبة التحمل CBR لعينة التربة عند محتويات مية مختلفة.

إيه اللي بيحصل؟

بنحضر العينات زي ما عملنا في البند ٨,١. يعني فجهز التربة ونقسمها طبقات في قالب ال CBR.

كل عينة بنستخدمها لتطوير المنحنى لازم نعمل لها اختراق بالمكبس. ده مهم عشان نعرف العلاقة بين الحمل والانضغاط لكل محتوى مية.

نسبة المية المثالية ١١,٢ ٪ يبقى لازم وأنت بتجهز عينة ال CBR في المعمل تتأكد إن المية اللي ضفتها خلت الرطوبة تطلع ما بين ١٠,٧ ٪ و ١١,٧ ٪ كحد أقصى. لو زدت أو قلت عن كدة العينة مش هتمثل ال ١٠٠ ٪ دمج حقيقي وهتدي نتائج مضللة لقوة التحمل.

وعشان تظبط الحنة دي لازم تستخدم ميزان دقيق وتعمل اختبار رطوبة سريع حسب ASTM D2216 قبل ما تبدأ تدق العينة في القالب ال ٦ بوصة. الالتزام بالدقة دي هو اللي بيخلي نتيجة ال CBR يعتمد عليها في تصميم سمك طبقات الرصف.

8.1.2 Where the CBR is desired at optimum water content and some percentage of maximum dry unit weight, compact three specimens from soil prepared to within 60.5 percentage point of optimum water content and using the specified compaction but using a different number of blows per layer for each specimen. The number of blows per layer shall be varied as necessary to prepare specimens having unit weights above and below the desired value. Typically, if the CBR for soil at 95 % of maximum dry unit weight is desired, specimens compacted using 56, 25, and 10 blows per layer is satisfactory. Penetration shall be performed on each of these specimens.

بند رقم ٨,١,٢ - الترجمة

في الحالات التي يكون فيها مطلوباً الحصول على نسبة التحمل CBR عند محتوى الماء الأمثل ونسبة مئوية معينة من الكثافة الجافة القصوى يتم دمك ثلاث عينات من تربة محضر محتواها المائي في حدود ٥,٠ ٪ بالزيادة أو النقصان من محتوى الماء الأمثل وباستخدام طريقة الدمك المحددة ولكن باستخدام عدد ضربات مختلف لكل طبقة لكل عينة ويتم تغيير عدد الضربات لكل طبقة حسب الضرورة لتجهيز عينات ذات كثافة أعلى وأقل من القيمة المطلوبة وعادة إذا كان المطلوب هو CBR للتربة عند ٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى فإن دمك العينات باستخدام ٥٦ و ٢٥ و ١٠ ضربات لكل طبقة يكون كافياً ويتم إجراء اختبار الاختراق على كل من هذه العينات

بند رقم ٨,١,٢ - الشرح

البند ده يا هندسة هو اللي بنستخدمه في أغلب المشاريع عشان نطلع قيمة ال CBR اللي المصمم طالبها عند نسبة دمك معينة وليكن ٩٥ ٪ من البروكتور. الفكرة ببساطة إننا مش بنعمل عينة واحدة ونقيسها لا إحنا بنعمل ٣ عينات كلهم عند نفس الرطوبة اللي هي ال OMC بس بنغير مجهود الدمك في كل قالب عشان نطلع كيرف يربط بين الكثافة وقوة التحمل. القالب الأول بندمكه ٥٦ دقة لكل طبقة وده بيدينا كثافة

القصوى من خلال الدمك في قالب قطر ٤ بوصة أي ١٠١,٦ مم قد يكون من الضروري دمك العينات كما هو موضح في ٨,١,٢ باستخدام ٧٥ ضربة لكل طبقة أو أي قيمة أخرى كافية لإنتاج عينة ذات كثافة تساوي أو تزيد عن الكثافة المطلوبة

بند رقم ملاحظة ٣ - الشرح

البند ده بيحل مشكلة فنية بتقابلنا كثير في المعمل يا هندسة. الفكرة ببساطة إننا لما بنعمل اختبار البروكتور في القالب الصغير ال ٤ بوصة الحبيبات بتبقى محبوسة في مساحة ضيقة فبتترص فوق بعضها أسهل وبيدينا كثافة عالية. لكن لما نيجي ننفذ ال CBR بنستخدم القالب الكبير ال ٦ بوصة ولو دمجنا فيه بنفس ال ٥٦ ضربة المعتادة هتلاقي الكثافة طلعت أقل من اللي طلعت في القالب الصغير.

عشان كده الملحوظة دي بتقولك لو إنت محتاج توصل لـ ١٠٠٪ من كثافة البروكتور اللي اتعمل في القالب الصغير متكتفيش بال ٥٦ ضربة في قالب ال CBR الكبير. إنت ممكن توصل لـ ٧٥ ضربة لكل طبقة أو أكثر المهم إنك تدمك العينة بقوة تخليها توصل لنفس الكثافة الجافة اللي إنت استهدفتها. يعني إحنا هنا بتزود مجهود الدمك عشان نعوض كبر حجم القالب ونضمن إن عينة ال CBR بتمثل فعلاً حالة التربة في أقصى كثافة ليها.

NOTE 4—A semilog log plot of dry unit weight versus compactive effort usually gives a straight line relationship when compactive effort in ft-lb/ft³ is plotted on the log scale. This type of plot is useful in establishing the compactive effort and number of blows per layer needed to bracket the specified dry unit weight and water content range.

بند رقم ملاحظة ٤ - الترجمة

ملاحظة ٤ عادة ما يعطي الرسم البياني نصف اللوغاريتمي للكثافة الجافة مقابل مجهود الدمك علاقة خط مستقيم عندما يتم رسم مجهود الدمك بوحدة قدم باوند لكل قدم مكعب على المقياس اللوغاريتمي وهذا النوع من الرسم مفيد في تحديد مجهود الدمك وعدد الضربات لكل طبقة اللازمة لحصر الكثافة الجافة المحددة ونطاق محتوى الماء

بند رقم ملاحظة ٤ - الشرح

البند ده يا هندسة بيعلمنا صنعة رسم الكيرفات عشان منعقدش جرب ونضيع وقت في المعمل. الفكرة ببساطة إن العلاقة بين الكثافة الجافة ومجهود الدمك مش علاقة عادية لا دي علاقة "لوغاريتمية". يعني لو جبت ورقة رسم بياني (نصف لوغاريتمية) وخطيت مجهود الدمك على المحور اللوغاريتمي والكثافة على المحور العادي هتلاقي النقط طلعت لك على خط مستقيم واحد.

نعمل الدمك حسب الضربات المحددة: مرة ٢٥ ضربة لكل طبقة ومرة ١٠ ضربات لكل طبقة. ونقيس كل واحدة بعد الدمك.

لو العينة محتاجة تكون قريبة من الكتلة الحجمية الجافة القصوى (١٠٠٪)، الضربات العادية مش هتكفي. هنا لازم نزود الدمك لأكثر من ٥٦ ضربة لكل طبقة عشان نوصل للتماسك المطلوب.

مثال عملي

تخيل يا هندسة إن عندنا عينة تربة من طبقة Subgrade. الهدف إننا نعمل منحني الدمك ونحسب CBR عند محتويات مية مختلفة:

١. تجهيز العينة:

بنقسم التربة على ٣ طبقات داخل قالب ٦ بوصة.

أول طبقة بنعملها بـ ١٠ ضربات لكل طبقة. الثانية نفس الكلام. الثالثة برضه ١٠ ضربات.

٢. اختبار الاختراق بعد الدمك:

بعد ما الدمك خلص، بنعمل اختراق بالمكبس لكل عينة. بنسجل الحمل عند اختراق ٢,٥ مم وه مم.

٣. تكرار الدمك مع محتوى مية مختلف:

نزود محتوى المية تدريجياً ٢٪، ٤٪، ٦٪. ونعمل الدمك بنفس طريقة الضربات.

نلاحظ الحمل الناتج عند نفس عمق الاختراق ونرسم منحنى العلاقة بين محتوى المية والكتلة الحجمية.

٤. الدمك الأقصى:

لو وصلنا لنقطة إن الكتلة الحجمية قريبة من الحد الأقصى الجاف (١٠٠٪)، بتزيد الدمك لأكثر من ٥٦ ضربة لكل طبقة عشان نوصل التربة لأقصى تماسك. الخلاصة

البند ده بيضمن إنك تطلع منحني دمك كامل يشمل كل محتويات المية، وكل عينة اتعملها دمك لازم يتم اختراقها. وده مهم جداً عشان نحسب CBR صح ومثل للواقع.

NOTE 3—Where the maximum dry unit weight was determined from compaction in the 4-in. (101.6-mm) mold, it may be necessary to compact specimens as described in 8.1.2, using 75 blows per layer or some other value sufficient to produce a specimen having a unit weight equal to or greater than that required.

بند رقم ملاحظة ٣ - الترجمة

ملاحظة ٣ في الحالات التي يتم فيها تحديد الكثافة الجافة

التمثيل المعقول لمحتوى الماء في العينة المدموكة

بند رقم ٨,٢,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بيركز على دقة الرطوبة جوه قالب ال CBR لأن المية هي اللي بتتحكم في كثافة وقوة التربة. الفكرة ببساطة إنك لازم تتأكد إن الرطوبة اللي بدأت بيها هي نفسها اللي نهيت بيها دمك القوالب عشان العينة تكون متجانسة والنتيجة يعتمد عليها.

المواصفة بتقولك لو المعمل عندك مكيف ودرجة الحرارة فيه مضبوطة والتربة متغطية طول الوقت عشان المية متبخرش خلاص خد عينة رطوبة واحدة وكتر ألف خيرك. لكن لو شغال في جو حر أو الهوا ضارب في التربة المية هتتبخر بسرعة وأنت شغال بدمك ال ٣ قوالب وساعتها المواصفة بتلزمك تاخد عينتين رطوبة واحدة في أول الشغل خالص وواحدة من التربة اللي فضلت في الصينية بعد ما خلصت دمك آخر قالب وتجب المتوسط بتاعهم.

وخلي بالك من الرقم ١,٥ ٪ ده مهم جداً لأنه لو الفرق بين عينة البداية والنهاية زاد عنه يبقى العينة بتاعتك مش متجانسة والرطوبة فيها مش متوزعة صح وكده الاختبار ده مش هيعبر عن الواقع ولازم تعيده عشان تضمن إن القالب كله واخد نفس نسبة المية من فوق لتحت.

وعشان نطبق ده عملياً إحنا بنحسب طاقة الدمك

للمعادلة دي:

$$E = (N * n * W * h) / V$$

حيث:

E هي طاقة الدمك

N عدد الضربات (١٠ أو ٢٥ أو ٥٦)

N عدد الطبقات (٣ أو ٥) على حسب شغال بركتور

قياسي ولا معدل

W وزن المطرقة (٥,٥ أو ١٠ باوند)

H ارتفاع السقوط (١٢ أو ١٨ بوصة)

V حجم القالب

مثال عملي بالأرقام:

لو دمكنا ب ١٠ ضربات وطلعت الكثافة ١,٨٥ وب ٥٦

ضربة وطلعت الكثافة ٢,١٠ ورسمناهم على ورقة سيمي

لوج ووصلنا بينهم بخط مستقيم نقدر بمجرد النظر

نعرف إننا لو محتاجين كثافة ٢,٠٠ يبقى لازم ندمك ب ٣٢

ضربة مثلاً الحركة دي بتخليك تنشحن صح على عدد

الضربات اللي يوصلك للكثافة اللي المواصفة عايزاها

من غير ما تعيد الاختبار كذا مرة.

8.2.1 Take a representative sample of the material before it is soaked for the determination of water content to the nearest

0.1 % in accordance with Test Method D2216. If the compaction process is conducted under a controlled temperature range, 65 to 75°F (18 to 24°C), and the processed material is kept sealed during the compaction process, only one representative water content sample is required. However if the compaction process is being conducted in an uncontrolled environment take two water content samples one at the beginning of compaction and another sample of the remaining material after compaction. Use Test Method D2216 to determine the water contents and average the two values for reporting. The two samples should not differ more than 1.5 percentage points to assume reasonable uniformity of the compacted specimen's water content.

بند رقم ٨,٢,١ - الترجمة

يتم أخذ عينة ممثلة من المادة قبل غمرها لتحديد محتوى الماء لأقرب ٠,١ ٪ وفقاً لطريقة الاختبار ASTM D2216 وإذا أجريت عملية الدمك تحت نطاق درجة حرارة مضبوطة تتراوح بين ١٨ إلى ٢٤ درجة مئوية وتم الاحتفاظ بالمادة المعالجة مغلقة أثناء عملية الدمك يلزم أخذ عينة محتوى مائي ممثلة واحدة فقط أما إذا كانت عملية الدمك تجري في بيئة غير مضبوطة فيتم أخذ عينتين لمحتوى الماء واحدة في بداية الدمك وأخرى من المادة المتبقية بعد الدمك ويتم استخدام طريقة الاختبار ASTM D2216 لتحديد محتويات الماء وحساب متوسط القيمتين لإدراجه في التقرير ويجب ألا تختلف العينتان بأكثر من ١,٥ ٪ لضمان

8.2.2 If the compacted CBR test specimen is not to be soaked, a water content sample may be taken, after penetration testing, in accordance with Test Methods D698 or D1557 to determine the average water content.

بند رقم ٨,٢,٢ - الترجمة

إذا كانت عينة اختبار CBR المدموكة لن يتم غمرها في الماء فيجوز أخذ عينة لمحتوى الماء بعد اختبار الاختراق وفقاً لطرق الاختبار ASTM D698 أو ASTM D1557 لتحديد متوسط محتوى الماء

بند رقم ٨,٢,٢ - الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده بيتكلم عن حالة ال CBR غير المغمور Unsoaked CBR ودي بنعملها لما نكون عايزين نعرف قوة التربة في حالتها الطبيعية أو لو التربة دي مش هتتعرض لمية في أرض الواقع. الفكرة ببساطة إنك بعد ما بتخلص دق العينة وتكسرهما بجهاز الاختراق بتروح واحد عينة مية عشان تتأكد من الرطوبة اللي كانت موجودة وقت الكسر بالظبط.

ليه بنعمل كدة بعد الاختراق مش قبله؟ عشان في العينات غير المغمورة إحنا بنهتتم جداً بالرطوبة اللي العينة اخترقت عندها لأنها هي اللي بتحدد المقاومة. ولو أخذت العينة قبل الاختراق ممكن الرطوبة تتغير شوية خلال وقت التجربة. المواصفة بتسمح لك هنا إنك تتبع نفس أسلوب بروكتور في أخذ العينة عشان تضمن إنك بتجيب متوسط رطوبة القالب كله بدقة.

8.2.3 Place the spacer disk, with the hole for the extraction handle facing down, on the base plate. Clamp the mold (with extension collar attached) to the base plate with the hole for the extraction handle facing down. Insert the spacer disk over the base plate and place a disk of filter paper on top of the spacer disk. Compact the soil-water mixture into the mold in accordance with 8.1, 8.1.1, or 8.1.2.

بند رقم ٨,٢,٣ - الترجمة

ضع قرص المباعدة بحيث يكون الثقب المخصص لمقبض الاستخراج متجهاً لأسفل على قاعدة القالب ثم قم بتثبيت القالب مع تركيب وصلة التطويل على القاعدة مع توجيه ثقب مقبض الاستخراج لأسفل و قم بإدخال قرص المباعدة فوق قاعدة القالب وضع قرصاً من ورق الترشيح فوق قرص المباعدة ثم قم بدمك خليط التربة والماء داخل القالب وفقاً للمواد ٨,١,١ أو ٨,١,٢ أو ٨,١,٢

بند رقم ٨,٢,٣ - الشرح

البند ده يا هندسة بيعلمنا رصة القالب الصح قبل ما

نبدأ ندمك. الفكرة ببساطة إن قالب ال CBR ارتفاعه ٧ بوصة لكن إحنا محتاجين العينة المدموكة يكون ارتفاعها ٤,٥٨ بوصة بس عشان نسيب مكان للمية وأوزان التحميل فوق. وعشان نظبط الارتفاع ده بنستخدم قرص المباعدة Spacer Disk اللي سمكه ٢,٤١ بوصة بنحطه في قاع القالب قبل ما نخط التربة. خلي بالك يا هندسة من تكة فنية مهمة الموصفة بتقولك خلي فتحة المقبض بتاع القرص تحت عشان لما تيجي تطلع القرص بعد الدمك ميتعكش وعشان الفتحة نفسها بردو مش تسد بالتربة وفوق القرص ده لازم نخط ورقة ترشيح Filter Paper وظيفتها إنها تمنع حبيبات التربة الناعمة إنها تلتزق في القرص أو تسد فتحات القاعدة وقت الغمر. بعد ما نظبط الرصة دي بتركب الرقبة أو وصلة التطويل Collar وتبدأ تدمك التربة على طبقات حسب الطريقة اللي اخترتها سواء ١٠ أو ٢٥ أو ٥٦ دفقة.

8.2.4 Remove the extension collar and carefully trim the compacted soil even with the top of the mold by means of a straightedge. Patch with smaller size material any holes that may have developed in the surface by the removal of coarse material. Remove the perforated base plate and spacer disk, weigh, and record the mass of the mold plus compacted soil. Place a disk of filter paper on the perforated base plate, invert the mold and compacted soil, and clamp the perforated base plate to the mold with compacted soil in contact with the filter paper.

بند رقم ٨,٢,٤ - الترجمة

قم بإزالة وصلة التطويل وسوّ التربة المدموكة بعناية لتصبح مستوية مع سطح القالب العلوي باستخدام حافة مستقيمة و قم بملاء أي فجوات قد تظهر على السطح نتيجة إزالة المواد الخشنة بمواد أصغر حجماً ثم قم بإزالة القاعدة المثقبة وقرص المباعدة و قم بوزن وتسجيل كتلة القالب مع التربة المدموكة وضع قرصاً من ورق الترشيح على القاعدة المثقبة ثم اقلب القالب والتربة المدموكة وثبت القاعدة المثقبة على القالب بحيث تكون التربة المدموكة ملازمة لورق الترشيح

بند رقم ٨,٢,٤ - الشرح

البند ده يا هندسة فيه تكات فنية هي اللي بتطلع عينة ال CBR صح ومظبوطة. أول حاجة بعد ما تخلص دمك ال ٣ أو ال ٥ طبقات بتشيل الرقبة أو ال Collar وبالسكينة أو المسطرة الصلب Straightedge بتبدأ تمسح وش القالب عشان يبقى سوا واحد. لو وأنت بتمسح الوش في حته حصوة كبيرة طلعت سابت مكانها نقرة أو خرم صغير متسيبوش كدة هدي المسطرة وشيل الحصوة الكبيرة

بند رقم ٨,٢,٥ - الشرح

البند ده يا هندسة ببشرح لنا إزاي بنحاضي وزن الطريق فوق التربة وإزاي بنقيس تأثيرها بالمية. الفكرة ببساطة إن التربة في الطبيعة بتبقى شائلة فوقها طبقات أسفلت وأساس فإحنا بنعوض ده بأوزان التحميل Surcharge Weights. المواصفة بتقولك الوزن ده لازم يحاكي وزن الطبقات اللي فوقها في الموقع وبشروط مقلش أبداً عن ٤,٥٤ كجم اللي هي قطعتين وزن الواحدة ٢,٢٧ كجم او قطعة واحدة.

بعد ما نخط الأوزان والقرص المثقب بناع الساق بتركب الساعة (Dial Gauge) على الحامل (Tripod) وتأخذ أول قراءة قبل ما تنزل القالب في الحوض. العينة بتفضل "عايشة" تحت المية لمدة ٤ أيام كاملة (٩٦ ساعة) والمية لازم تغطيها من فوق ومن تحت عشان تتشبع تماماً.

مثال عملي

لو ارتفاع العينة الأصلي كان ١١٦,٣ مم اللي هو ارتفاع القالب ناقص قرص المبادعة).

وقراءة الساعة في الأول كانت ٠,٠٠ مم.

وبعد ٤ أيام قراءة الساعة بقت ١,٢٥ مم.

يبقى نسبة الانتفاخ $\text{Swell} = 1.25 / 116.3 \times 100 = 1.07\%$ وتتقرب لأقرب ٠,١٪ يعني تبقى ١,١٪.

8.2.6 Remove the free water from the top surface of the specimen and allow the specimen to drain downward for at least 15 minutes. Take care not to disturb the surface of the specimen during the removal of the water. It may be necessary to tilt the specimen in order to remove the surface water. Remove the weights, perforated plate, and filter paper, and determine and record the mass.

بند رقم ٨,٢,٦ - الترجمة

قم بإزالة الماء الحر من السطح العلوي للعينة واترك العينة لتصريف الماء لأسفل لمدة ١٥ دقيقة على الأقل مع مراعاة عدم المساس بسطح العينة أثناء إزالة الماء وقد يكون من الضروري إمالة العينة لإزالة الماء السطحي ثم قم بإزالة الأوزان واللوح المثقب وورق الترشيح وقم بتحديد وتسجيل الكتلة

بند رقم ٨,٢,٦ - الشرح

البند ده يا هندسة بيعلمنا إزاي نجهز العينة المبلولة للكسر بعد ما خلصت ال ٤ أيام غمر. الفكرة ببساطة إننا مش عايزين مية فوق وش التربة وإحنا بنكسر عشان

وخط مكانها شوية تربة ناعمة واضغطهم بصبعك وسوي الوش ثاني عشان السطح يبقى أملس تماماً.

بعد كدة بتفك القاعدة وبتشيل قرص المبادعة Spacer Disk اللي كنا حاطينه تحت وبتروح توزن القالب بالتربة عشان تحسب الكثافة الرطبة. الخطوة اللي جاية هي الأهم يا هندسة وهي قلب العينة. إحنا بنجيب ورقة ترشيح جديدة نخطها على القاعدة ونقلب القالب ونركبه ثاني. ليه بنعمل كدة؟ عشان الوش اللي كان تحت ملامس للقرص هو ده اللي بيبقى أنعم وأدق سطح للكسر وهو اللي بنعرضه للمكبس بتاع الاختراق بعد كدة.

8.2.5 Place the surcharge weights on the perforated plate and adjustable stem assembly and carefully lower onto the compacted soil specimen in the mold. Apply a surcharge equal to the weight of the base material and pavement within 5 lbf or a mass of 2.27 kg, but in no case shall the total weight used be less than 10 lbf or a mass of not less than 4.54 kg. If no surcharge weight is specified, use 10 lbf. The mass of the Expansion Measuring Apparatus is ignored. Immerse the mold and weights in water allowing free access of water to the top and bottom of the specimen. Take initial measurements for swell and allow the specimen to soak for 96 6 2 hours. Maintain a constant water level during this period. A shorter immersion period is permissible for fine grained soils or granular soils that take up moisture readily, if tests show that the shorter period does not affect the results. At the end of the immersion period, take final swell measurements and calculate the swell to the nearest 0.1 % as a percentage of the initial height of the specimen.

بند رقم ٨,٢,٥ - الترجمة

ضع أوزان التحميل على اللوحة المثقبة ومجموعة الساق القابلة للتعديل وأنزلها بعناية فوق عينة التربة المدموكة في القالب. يتم تطبيق حمل تعويض يعادل وزن مادة الأساس والرصف في حدود ٥ رطل أو كتلة ٢,٢٧ كجم وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل إجمالي الوزن المستخدم عن ١٠ رطل أو كتلة لا تقل عن ٤,٥٤ كجم. إذا لم يتم تحديد وزن تحميل استخدم ١٠ رطل ويتم إهمال كتلة جهاز قياس التمدد. اغمر القالب والأوزان في الماء مما يسمح بدخول الماء بحرية إلى أعلى وأسفل العينة. خذ القياسات الأولية للانتفاخ واترك العينة منقوعة لمدة ٩٦ ساعة بزيادة أو نقص ساعتين مع الحفاظ على مستوى ماء ثابت خلال هذه الفترة. يسمح بفترة غمر أقصر للتربة ناعمة الحبيبات أو التربة الحبيبية التي تمتص الرطوبة بسهولة إذا أظهرت الاختبارات أن الفترة الأقصر لا تؤثر على النتائج. في نهاية فترة الغمر خذ قياسات الانتفاخ النهائية واحسب الانتفاخ لأقرب ٠,١ ٪ كنسبة مئوية من الارتفاع الأصلي للعينة.

9.1 Place a surcharge of weights on the specimen sufficient to produce an intensity of the pavement weight or other loading specified; if no pavement weight is specified, use 10 lbf or a mass of 4.54 kg. If the specimen has been soaked previously, the surcharge shall be equal to that used during the immersion period. To prevent upheaval of soil into the hole of the surcharge weights, place the 5-lbf or a mass of 2.27-kg annular surcharge weight on the soil surface prior to seating the penetration piston, after which place the remainder of the surcharge weights.

بند رقم ٩,١ - الترجمة

ضع أوزان تحميل فوق العينة كافية لإنتاج كثافة تعادل وزن الرصف أو أي أحمال أخرى محددة وإذا لم يتم تحديد وزن للرصف استخدم ١٠ رطل أو كتلة ٤,٥٤ كجم وإذا كانت العينة قد غمرت سابقاً فيجب أن يكون وزن التحميل مساوياً للوزن المستخدم أثناء فترة الغمر ولنع صعود التربة داخل فتحة أوزان التحميل ضع وزن التحميل الحلقي الذي يزن ٥ رطل أو كتلة ٢,٢٧ كجم على سطح التربة قبل وضع مكبس الاختراق ثم ضع باقي أوزان التحميل بعد ذلك

بند رقم ٩,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بيعلمنا إتيكيت وضع الأوزان على المكبس عشان القراءة تطلع صحيحة ١٠٠٪ وما يحصلش أي خلل في سطح التربة. الفكرة ببساطة إننا لازم نرجع خط نفس الأوزان اللي كانت محطوبة وقت الغمر ال ٤ أيام عشان خاكي وزن الطريق فوق التربة وهي بتتكسر.

خلي بالك من التكة الفنية دي عشان تمنع التربة إننا تنفش أو تطلع لفوق من الفتحة اللي في نص الأوزان وأنت بتركب المكبس. المواصفة بتقولك أول حاجة حط الوزن الحلقي اللي هو قطعة واحدة مقفولة وزنها ٢,٢٧ كجم حطها هي الأول على وش التربة. وبعدين نزل المكبس في الفتحة اللي في نصها لحد ما يلمس التربة وبعد كدة رص باقي الأوزان اللي هي بتبقى مفتوحة من الجنب فوقها.

بالطريقة دي إنت بتضمن إن الحمل متوزع بانتظام والتربة محكومة من كل الجوانب والمكبس بس هو اللي بيخترقها في النص من غير ما السطح اللي حواليه يترقع لفوق ويبوظ لك القراءة.

9.2 Seat the penetration piston with the smallest possible load, but in no case in excess of 10 lbf (44 N). Either set both the load and penetration gauges to zero or make provisions to subtract any initial values from all subsequently collected data. This initial load is required to ensure satisfactory seating of the piston and shall be

متأثرش على قراءة المكبس وتعمل زحلقة. أول ما تطلع القالب من حوض المية هتلاقي شوية مية راقدين فوق الوش لازم تشيلهم بخذر ومن غير ما تلمس التربة المبلولة عشان متنعكش السطح وتغير قوامه.

المواصفة بتقولك ميل القالب براحة عشان المية تنزل وبعدين سيب القالب واقف في وضع رأسي لمدة ١٥ دقيقة عشان المية الزيادة اللي جوه المسام تنزل بالجاذبية (Drainage). الحركة دي مهمة جداً عشان عينة ال CBR تكون في حالة تشبع كامل بس من غير مية حرة بتتحرك جواها. بعد ال ١٥ دقيقة بتشيل أوزان التحميل والقرص المخرم وورقة الترشيح اللي كانت فوق وتمسح القالب من بره وتوزنه عشان تحسب كمية المية اللي التربة "شربتها" خلال فترة الغمر.

NOTE 5—The user may find it convenient to set the mold's base on the rim of a shallow pan to provide the tilt and carefully using a bulb syringe and adsorbent towels to remove free water.

بند رقم ملاحظة ٥ - الترجمة

ملاحظة ٥ قد يجد المستخدم أنه من الملائم وضع قاعدة القالب على حافة وعاء ضحل لتوفير الميل واستخدام حقنة ذات بصلة ومناشف ورقية ماصة بعناية لإزالة الماء الحر

بند رقم ملاحظة ٥ - الشرح

البند ده يا هندسة بيديك زتونة الصناعاتية في المعمل عشان تنفذ خطوة تصريف المية اللي فاتت من غير ما تبوظ سطح العينة. الفكرة ببساطة إن عينة التربة بعد ما بتقعد ٤ أيام تحت المية بتبقى طرية جداً وأي لمسة غلط للسطح هتعمل فيه نقرة أو هتغير في قوام التربة اللي المكبس هيتزل عليها.

المواصفة بتقولك بدل ما تشيل القالب وتدلقة وتخاطر إن التربة تقع أو تتفكك من مكانها إنت ممكن تسنده بميل خفيف على طرف صينية غويطة. وبعدين تستخدم سرجة كبيرة تسحب بيها المية الراقدة فوق الوش وأي مية زيادة باقية ممكن تنشفها بمناديل ورق أو فوطة بلمسات خفيفة جداً من غير ما تضغط على التربة.

يعني الهدف من كل الحوار ده إننا نوصل لسطح ناشف من المية الحرة بس مشبع من جوه وجاهز تماماً إن المكبس يلمسه ويبدأ يسجل أحمال الاختراق.

9 Procedure for Bearing Test

٩. إجراء اختبار التحمل

considered as the zero load when determining the load penetration relation. Attach the penetrating measuring device in accordance with 6.2.

gauge, determine the cause and test a new sample.

بند رقم ٩,٣ - الترجمة

قم بتطبيق الحمل على مكبس الاختراق بحيث يكون معدل الاختراق تقريباً ٠,٠٥ بوصة أي ١,٢٧ مم في الدقيقة وسجل قراءات الحمل عند اختراقات تبلغ ٠,٠٢٥ بوصة ٠,٦٤ مم و ٠,٥٠ بوصة ١,٣ مم و ٠,٧٥ بوصة ١,٩ مم و ١,٠٠ بوصة ٢,٥ مم و ١,٢٥ بوصة ٣,١٨ مم و ٠,١٥٠ بوصة ٣,٨ مم و ٠,١٧٥ بوصة ٤,٤٥ مم و ٠,٢٠٠ بوصة ٥,١ مم و ٠,٣٠٠ بوصة ٧,٦ مم و ٠,٤٠٠ بوصة ١٠ مم و ٠,٥٠٠ بوصة ١٣ مم ودون أقصى حمل واختراق إذا حدث عند اختراق أقل من ٠,٥٠٠ بوصة ١٣ مم وفي أجهزة التحميل التي تعمل يدوياً قد يكون من الضروري أخذ قراءات الحمل عند فترات زمنية أقرب للتحكم في معدل الاختراق وقم بقياس عمق اختراق المكبس في التربة عن طريق وضع مسطرة في الفجوة بقياس الفرق من سطح التربة إلى قاع الفجوة وإذا لم يتطابق العمق بدقة مع عمق مقياس الاختراق فحدد السبب واختبر عينة جديدة

بند رقم ٩,٣ - الشرح

البند ده يا هندسة هو ساعة الصفر في الاختبار ودي المرحلة اللي بنطلع منها الأرقام اللي هترسم الكيرف. الفكرة ببساطة إن المكبس لازم ينزل بانتظام شديد وبسرعة ثابتة جداً وهي ١,٢٧ مم كل دقيقة. ليه السرعة دي بالذات؟ عشان ندي فرصة لحبيبات التربة إنها تقاوم الحمل من غير ما يحصل انهيار مفاجئ أو صدمة تخلي النتائج مش حقيقية. وإن شغال لازم عينك تبقى على الساعة أو الشاشة وتسجل الحمل اللي الماكينة بتقراه عند كل عمق محدد في المواصفة. المواصفة مهتمة جداً بقيم ال ٢,٥ مم وال ٥,١ مم لأن دول اللي بنحسب عليهم ال CBR في الغالب. وفيه تكة فنية تانية في البند ده وهي التأكد بالمسطرة. بعد ما تخلص الاختبار وترفع المكبس هات مسطرة وقيس الحفرة اللي المكبس سابها في التربة. لو لقيت العمق اللي قسته بالمسطرة مختلف كتير عن العمق اللي الساعة كانت بتقراه يبقى في حاجة غلط حصلت وأنت شغال ممكن الساعة احركت من مكانها أو المكبس مال وفي الحالة دي الاختبار باطل ولازم تعيده بعينة جديدة.

NOTE 6—At high loads the supports may torque and affect the reading of the penetration gauge. Checking the depth of piston penetration is one means of checking for erroneous strain indications.

بند رقم ملاحظة ٦ - الترجمة

ملاحظة ٦ عند الأحمال العالية قد تتعرض الدعامات لالتواء مما يؤثر على قراءة مقياس الاختراق ويعد التحقق

بند رقم ٩,٢ - الترجمة

قم بتركيب مكبس الاختراق بأقل حمل ممكن وحيث لا يتجاوز في أي حال من الأحوال ١٠ رطل أي ٤٤ نيوتن وقم بضبط كل من مقاييس الحمل والاختراق على الصفر أو قم باخذ الترتيبات اللازمة لطرح أي قيم أولية من جميع البيانات التي يتم جمعها لاحقاً وهذا الحمل الأولي مطلوب لضمان استقرار جلوس المكبس بشكل كاف ويجب اعتباره حملاً صفرياً عند تحديد العلاقة بين الحمل والاختراق وقم بتركيب جهاز قياس الاختراق وفقاً للمادة ٦,٢

بند رقم ٩,٢ - الشرح

البند ده يا هندسة بيعلمنا إزاي نصفر العدادات صح قبل ما نبدأ العد الفعلي للاختبار. الفكرة ببساطة إن مكبس الاختراق وزنه تقيل وممكن يسقط في التربة المبلولة بمجرد ما يلمسها فعشان نضمن إن المكبس عشق ولمس الحبيبات صح بننزل عليه حمل خفيف جداً بنسميه حمل التحضير أو ال Seating Load. المواصفة بتقولك الحمل ده ميزيدش عن ٤٤ نيوتن. أول ما توصل للحمل ده بتوقف المكنة وتصفر ساعة قياس الاختراق وتصفر خلية الحمل Load Cell أو عداد القوة. يعني ال ٤٤ نيوتن دي هي نقطة الصفر الحقيقية بتاعتك وأي مقاومة هتظهر بعد كدة هي دي اللي هنحسب عليها قيمة ال CBR. لو المكنة عندك قديمة ومش بتصفر يدوي لازم تسجل القيمة اللي بدأت منها وتطرحها من كل القراءات اللي جاية عشان حساباتك تطلع دقيقة وما يبقاش فيها حمل وهمي.

9.3 Apply the load on the penetration piston so that the rate of penetration is approximately 0.05 in. (1.27 mm)/min. Record the load readings at penetrations of 0.025 in. (0.64 mm), 0.050 in. (1.3 mm), 0.075 in. (1.9 mm), 0.100 in. (2.5 mm), 0.125 in. (3.18 mm), 0.150 in. (3.8 mm), 0.175 in. (4.45 mm), 0.200 in. (5.1 mm), 0.300 in. (7.6 mm), 0.400 in. (10 mm) and 0.500 in. (13 mm). Note the maximum load and penetration if it occurs for a penetration of less than 0.500 in. (13 mm). With manually operated loading devices, it may be necessary to take load readings at closer intervals to control the rate of penetration. Measure the depth of piston penetration into the soil by putting a ruler into the indentation and measuring the difference from the top of the soil to the bottom of the indentation. If the depth does not closely match the depth of penetration

من عمق اختراق المكبس وسيلة واحدة للتحقق من وجود قراءات انفعال خاطئة

بند رقم ملاحظة ٦ - الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده بيحذرك من خدعة ميكانيكية ممكن تحصل في جهاز ال CBR وتديك نتائج وهمية. الفكرة ببساطة إننا لما بنختبر تربة قوية جداً زي التربة اللي فيها سن أو الركام المكبس بيحتاج قوة ضغط كبيرة عشان يخرقها. القوة العالية دي ممكن تخلي شاسيه الماكينة أو الحوامل اللي شايلة ساعة القياس Dial Gauge يحصل لها عصرة أو التواء بسيط Torque.

لو الحامل ده الحرك أو مال ولو ملي واحد الساعة هتقرأ إن المكبس دخل جوه التربة مسافة كبيرة وهو في الحقيقة لسه مخترقش المسافة دي والفرق ده كله ناتج عن سوستة أو لبة في حديد الماكينة نفسه. عشان كدة الملحوظة بتقولك الفاصل هو المسطرة.

بعد ما تخلص الاختبار قيس عمق الحفرة اللي سابها المكبس بالمسطرة وقارنها بآخر قراءة في الساعة. لو لقيت الساعة قارية ١٢,٧ مم ولما قست بالمسطرة لقيت الحفرة عمقها ١٠ مم بس يبقى الماكينة دي خانتك وحصل التواء في الحوامل وساعتها القراءات دي كلها بلح ولازم تصلح الجهاز وتعيد الاختبار.

9.4 If the test specimen was previously soaked, remove the soil from the mold and determine the water content to the nearest 0.1 % of the top 1-in. (25.4-mm) layer in accordance with Test Method D2216. If the test specimen was not soaked, take the water content sample in accordance with Test Methods D698 or D1557.

بند رقم ٩,٤ - الترجمة

إذا كانت عينة الاختبار قد غمرت سابقاً في الماء فقم بإزالة التربة من القالب وتحديد محتوى الماء لأقرب ٠,١ ٪ للطبقة العلوية التي يبلغ سمكها ١ بوصة أي ٢٥,٤ مم وفقاً لطريقة الاختبار ASTM D2216 وإذا لم يتم غمر عينة الاختبار فقم بأخذ عينة محتوى الماء وفقاً لطرق الاختبار ASTM D698 أو ASTM D1557

بند رقم ٩,٤ - الشرح

البند ده يا هندسة بيقلنا على خطوة المهمة جداً بعد ما تخلص كسر العينة بالمكبس. الفكرة ببساطة إننا عايزين نعرف حالة التربة اللحظية وقت الكسر كانت عاملة إزاي من ناحية الرطوبة. المواصفة هنا فرق بين حالتين:

الحالة الأولى العينة المغمورة: بما إن العينة قعدت ٤ أيام تحت المياه فالرطوبة مش هتكون متساوية في القالب كله. عشان كدة المواصفة

بتلزمك تاخذ عينة من أول بوصة بس من فوق ال ٢٥,٤ مم اللي المكبس اخترقهم ليه؟ عشان دي أكثر منطقة تأثرت بالغمر وهي اللي حصل فيها الاختراق فعايزين نعرف رطوبتها وصلت لكم بالظبط.

الحالة الثانية العينة غير المغمورة: هنا التربة غالباً رطوبتها متجانسة لأنها مكنتش في حوض مية فيناخد عينة الرطوبة زي ما بنعمل في اختبار بروكتور بالظبط (عينة بتمثل القالب كله) عشان نطلع متوسط محتوى المياه وخليك فاكراً دائماً إننا بنسجل الرطوبة دي لأقرب ٠,١ ٪ عشان الحسابات تطلع دقيقة ونعرف نربط بين قوة ال CBR ومحتوى المياه الفعلي وقت الاختبار.

10. Calculation

10.1 Load-Penetration Curve—Calculate the penetration stress in pounds per square inch (psi) or megapascals (MPa) by taking the measured loading force and divide it by the cross sectional area of the piston. Plot the stress versus penetration curve. In some instances, the stress-penetration curve may be concave upward initially, because of surface irregularities or other causes, and in such cases the zero point shall be adjusted as shown in Figs. 4 and 5.

بند رقم ١٠,١ - الترجمة

منحنى الحمل والاختراق احسب إجهاد الاختراق بالرطل على البوصة المربعة psi أو الميجاباسكال MPa عن طريق قسمة قوة الحمل المقاسة على مساحة المقطع العرضي للمكبس وارسم منحنى الإجهاد مقابل الاختراق وفي بعض الحالات قد يكون منحنى الإجهاد والاختراق مقعراً للأعلى في البداية بسبب عدم استواء السطح أو أسباب أخرى وفي هذه الحالات يتم ضبط نقطة الصفر كما هو موضح في الأشكال ٤ و ٥

بند رقم ١٠,١ - الشرح

البند ده يا هندسة هو مطبخ النتائج اللي بنطلع منه الأرقام النهائية. الفكرة ببساطة إن المكنة بتديك قوة بالنيوتن أو بالرطل وإحنا محتاجين نحولها لإجهاد عشان نقارنها بالأحمال القياسية. وعشان تعمل كدة لازم تقسم القوة اللي طلعت لك على مساحة وش المكبس اللي هو غالباً قطره ١,٩٥ بوصة ومساحته ٣ بوصة مربعة.

خلي بالك من الحجة الفنية دي عشان بتلغبط ناس كتير وهي "تصحيح المنحنى". الطبيعي إن المنحنى يبدأ بخط مستقيم من نقطة الصفر لكن ساعات بتلاقي المنحنى طالع مقوس في الأول (Concave upward) وده بيحصل لو سطح التربة مش مستوي تماماً أو المكبس مكنش ملمس الحبيبات صح. في الحالة دي الموصفة بتقولك ارسم ماس للجزء المستقيم من المنحنى ومده لحد ما يقطع محور السينات (العمق) والنقطة اللي هي قطع فيها دي هي "الصفر الجديد" بتاعك وبترحل قراءات ال ٢,٥ مم وال ٥,١ مم من عندها.

مثال عملي:

لو المكنة قرأت حمل مقداره ٣٠٠٠ رطل عند اختراق ٠,١ بوصة (٢,٥ مم).

الإجهاد = (Stress) الحمل / المساحة

$$\text{Stress} = 3000 / 3 = 1000 \text{ psi}$$

وبما إن الحمل القياسي عند ٠,١ بوصة هو ١٠٠٠ psi

$$\text{بقى } \text{CBR} = (1000 / 1000) * 100 = 100\%$$

NOTE 7—Figs. 4 and 5 should be used as an example of correction of load-penetration curves only. It is not meant to imply that stress on piston at the 0.2-in. penetration is always greater than the applied stress at the 0.1-in. penetration.

القيمة عند اختراق ٠,١٠٠ بوصة عادة ولكن عندما تكون النسبة عند اختراق ٠,٢٠٠ بوصة أكبر يتم إعادة الاختبار وإذا أعطى اختبار التحقق نتيجة ماثلة يتم استخدام نسبة التحمل عند اختراق ٠,٢٠٠ بوصة

بند رقم ١٠,٢ - الشرح

الفكرة ببساطة يا هندسة إننا بنقارن قوة التربة اللي بنختبرها بقوة حجر جيرى قياسى موجود فى أمريكا عشان نعرف الأرض دي هتشيل أحمال الطريق إزاي والهدف من الحسبة دي إننا نحول أرقام الإجهاد اللي طلعت من المكبس لنسبة مئوية سهلة الفهم بنسميها السى بي آر وعشان نحسبها بنقسم القيمة اللي قريناها من المنحنى بعد ما نصحها على القيمة القياسية المحفوظة فى الكود عند نفس مسافة الاختراق بالضبط

الرموز فى المعادلة هي نسبة التحمل المطلوبة هي CBR الإجهاد المصحح من واقع منحنى الاختبار هو S الإجهاد القياسى الثابت من المواصفة هو SS

$$CBR = S / SS * 100$$

لو فرضنا إننا شغالين عند اختراق ٢,٥٤ مم وطلع الإجهاد المصحح من المنحنى ٤٠٠ رطل على البوصة المربعة نتبع الخطوات دي:

- ١- نحدد الإجهاد القياسى عند نفس الاختراق وهو ١٠٠٠ رطل على البوصة المربعة
- ٢- نقسم إجهاد العينة ٤٠٠ على الإجهاد القياسى ١٠٠٠
- ٣- نضرب الناتج فى ١٠٠ عشان نطلع نسبة مئوية
- ٤- النتيجة $40\% = 100 \times 400 / 1000$

وخلى بالك إحنا دايما بنعتمد النتيجة اللي عند ٠,١٠٠ بوصة بس لو لقيت النتيجة اللي عند ٠,٢٠٠ بوصة أكبر يبقى لازم تعيد الاختبار كله من الأول ولو طلعت برضه قيمة ٠,٢٠٠ بوصة هي الكبيرة فى إعادة يبقى نعتمدها هي ونمشي عليها

NOTE 8—On occasion the testing agency may be requested to determine the CBR value for a dry unit weight not represented by the laboratory compaction curve. For example, the corrected CBR value for the dry unit weight at 95 % of maximum dry unit weight and at optimum water content might be requested. A recommended method to achieve this value is to compact two or three CBR test specimens at the same molding water content but compact each specimen to different compaction energies to achieve a density below and above the desired value. The corrected CBR values are plotted against the dry unit weight and the desired CBR value interpreted as illustrated in Fig. 6. For consistency the corrected CBR values should be of identical origin, for example, all either soaked or un-soaked and all either at 0.1 or 0.2 corrected penetration values.

ملاحظة رقم ٨ - الترجمة

فى بعض الأحيان قد يطلب من جهة الاختبار تحديد قيمة نسبة

بند رقم ملاحظة ٧ - الترجمة

ملاحظة ٧ يجب استخدام الشكلين ٤ و ٥ كمثال لتصحيح منحنيات الحمل والاختراق فقط وليس المقصود منها الإشارة إلى أن الإجهاد الواقع على المكبس عند اختراق ٠,٢ بوصة يكون دائماً أكبر من الإجهاد المطبق عند اختراق ٠,١ بوصة

بند رقم ملاحظة ٧ - الشرح

البند ده يا هندسة بينبھنا لنقطة فنية دقيقة جداً فى قراءة المنحنيات عشان محدش يفتكر إن فى قاعدة ثابتة بتقول إن القوة عند اختراق ٥,١ مم (٠,٢ بوصة) لازم تطلع أكبر من القوة عند ٢,٥ مم (٠,١ بوصة). الفكرة ببساطة إن الأشكال التوضيحية اللي فى المواصفة هدفها بس تعلمك إزاي ترسم المماس وتصحح تشفيت الصفر لو الكيرف طالع مقعر فى أوله.

خلي بالك يا هندسة فى تربة ممكن توصل لأقصى مقاومة ليها بدري عند اختراق قليل وبعد كدة تبدأ تنهار أو تريح فتبص تلاقي الإجهاد عند ٥,١ مم قل عن اللي كان عند ٢,٥ مم. المواصفة بتقولك فتح عينك وخذ القراءات زي ما تطلع من المكنة بالضبط ومتحاولش تجبر الكيرف إنه يفضل طالع لفوق لمجرد إنك شوفت كدة فى الرسومات التوضيحية. العبرة دائماً بسلوك التربة الحقيقى تحت المكبس مش بالرسم اللي فى الكتالوج.

10.2 Bearing Ratio—Using corrected stress values taken from the stress penetration curve for 0.100 in. (2.54 mm) and 0.200 in. (5.08 mm) penetrations, calculate the bearing ratios for each by dividing the corrected stresses by the standard stresses of 1000 psi (6.9 MPa) and 1500 psi (10 MPa) respectively, and multiplying by 100. The bearing ratio reported for the soil is normally the one at 0.100 in. (2.5 mm) penetration. When the ratio at 0.200 in. (5.08 mm) penetration is greater, rerun the test. If the check test gives a similar result, use the bearing ratio at 0.200 in. (5.08 mm) penetration.

بند رقم ١٠,٢ - الترجمة

نسبة التحمل يتم استخدام قيم الإجهاد المصححة المأخوذة من منحنى الإجهاد والاختراق عند اختراق قدره ٠,١٠٠ بوصة أى ٢,٥٤ مم واختراق قدره ٠,٢٠٠ بوصة أى ٥,٠٨ مم ويتم حساب نسب التحمل لكل منهما عن طريق قسمة الإجهادات المصححة على الإجهادات القياسية البالغة ١٠٠٠ رطل على البوصة المربعة أى ٦,٩ ميجا باسكال و ١٥٠٠ رطل على البوصة المربعة أى ١٠ ميجا باسكال على التوالي والضرب فى ١٠٠ وتكون نسبة التحمل المسجلة للتربة هي

التحمل لوزن وحدة جاف غير مثل بمنحنى الدمك المعمل فعلى
سبيل المثال قد يتم طلب قيمة نسبة التحمل المصححة لوزن
وحدة جاف عند ٩٥ من أقصى وزن وحدة جاف وعند محتوى الماء
الأمثل والطريقة الموصى بها لتحقيق هذه القيمة هي دمج
عينات اختبار من ٢ أو ٣ في نفس محتوى مياه القوالب ولكن
بدمك كل عينة بطاقات دمج مختلفة لتحقيق كثافة أقل
وأعلى من القيمة المطلوبة ويتم رسم قيم نسبة التحمل
المصححة مقابل وزن الوحدة الجاف وتفسير قيمة نسبة
التحمل المطلوبة كما هو موضح في الشكل ٦ وللتساق يجب
أن تكون قيم نسبة التحمل المصححة من نفس الأصل فعلى
سبيل المثال يجب أن تكون جميعها إما مغمورة أو غير مغمورة
وجميعها عند قيم اختراق مصححة ٠,١ أو ٠,٢

ملاحظة رقم ٨ - الشرح

خلي بالك يا هندسة الحتة دي فنية جدا وبتحصل لما
الاستشاري يطلب منك رقم السي بي آر عند كثافة معينة زي
٩٥ من بروكتور مثلا وإنك معندكش عينة اتعملت عند الكثافة
دي بالظبط فالحل هنا إننا بنعمل حركة ذكية وهي إننا بنجهز
٣ عينات كلهم ليهم نفس نسبة المية اللي هي النسبة المثلى
بس بنغير قوة الدمك يعني عينة بنخبطها ١٠ دمكات وعينة
٣٠ دمكة وعينة ٦٥ دمكة فكل واحدة هتطلع كثافة مختلفة
واحدة خفيفة وواحدة وسط وواحدة ثقيلة وبعدين بنختبر ال ٣
عينات ونطلع قيمة السي بي آر لكل واحدة وبنرسم علاقة
بيانية بين الكثافة والسي بي آر ومن المنحنى ده بنقدر نطلع أي
قيمة سي بي آر قصاد أي كثافة هو عاوزها وشرط أساسي إنك
متلخبطش بين العينات يعني لو هتشتغل عينات مغمورة
يبقى الثلاثة يتغمروا ولو هتشتغل عند اختراق ٠,١ يبقى
الثلاثة يتحسبوا عند نفس الاختراق

الهدف من المعادلة هو إيجاد قيمة نسبة التحمل المطلوبة عند
كثافة معينة عن طريق الاستنباط الخطي بين نقطتين
معلوماتين نسبة التحمل المستهدفة هي CBRt نسبة التحمل
للعينة الأولى هي CBR1 نسبة التحمل للعينة الثانية هي
CBR2 الكثافة الجافة المستهدفة هي Dt الكثافة الجافة
للعينة الأولى هي D1 الكثافة الجافة للعينة الثانية هي D2

٢٥ نتبع الخطوات دي
١- نطرح الكثافة الأولى من المستهدفة ٢,٠٠ - ١,٩٠ والناتج
٠,١٠
٢- نطرح السي بي آر الأول من الثاني ٢٥ - ١٥ والناتج ١٠
٣- نطرح الكثافة الأولى من الثانية ٢,١٠ - ١,٩٠ والناتج ٠,٢٠
٤- نضرب ٠,١٠ في ١٠ ونقسم على ٠,٢٠ والناتج ٥
٥- نجمع ٥ على السي بي آر الأول ١٥ يبقى الناتج النهائي ٢٠

١٠.٣ Calculate the dry density, ρ_d , of the compacted specimen
(before soaking) as follows:

$$\rho_d = \frac{M_{sas}}{V_m}$$

where:

$$M_{sa} = \frac{M_{m1ws} - M_m}{1 + w_{ac}}$$

M_{sa} = dry mass of soil as compacted, Mg or g,

$M_m + w_s$ = wet mass of soil as molded plus mold mass, Mg or g,

M_m = mold mass, Mg or g,

w_{ac} = water content determination of representative scraps taken during the compaction process, and

V_m = volume of mold (area of mold $\times$ initial height), a calibrated value, m³ or cm³.

١٠,٣ الترجمة

احسب الكثافة الجافة للعينة المضغوطة ρ_d (قبل الغمر) كما يلي:

$$\rho_d = M_{sa} / V_m$$

حيث:

$$M_{sa} = M_m + w_s - M_m / (1 + w_{ac})$$

M_{sa} = الكتلة الجافة للتربة بعد الدمك، بالميجا جرام Mg أو الجرام g،

$M_m + w_s$ = الكتلة الرطبة للتربة بعد تشكيلها داخل القالب

مضاف إليها وزن القالب، بالميجا جرام Mg أو الجرام g،

M_m = كتلة القالب فقط، بالميجا جرام Mg أو الجرام g،

w_{ac} = المحتوى المائي للتربة المأخوذة كعينات مثله أثناء عملية الدمك.

V_m = حجم القالب (مساحة القالب $\times$ الارتفاع الابتدائي)، وهي

قيمة معيارية، بالتر المكعب m³ أو السنتمتر المكعب cm³.

١٠,٣ الشرح

المطلوب في الخطوة دي إننا نعرف الكثافة الجافة للتربة بعد ما

اندمكت في القالب مباشرة وقبل ما العينة تنغمر في المية.

المشكلة إن الوزن اللي عندنا وقت الدمك بيكون وزن تربة رطبة،

يعني فيه وزن تربة + وزن مية، لكن الكثافة الجافة لازم تكون

بدون المية، لذلك لازم نحول الوزن الرطب لوزن جاف.

أول حاجة بنجيب وزن التربة الرطبة لوحدها، بنعمل كده عن

طريق طرح وزن القالب من الوزن الكلي اللي هو وزن القالب +

التربة.

بعد كده بنحول الوزن الرطب ده لوزن جاف باستخدام نسبة

الرطوبة w_{ac} اللي اتقاست من عينات صغيرة من التربة أثناء

الدمك. (القسمه على ١ + w_{ac}) بتشيل تأثير المية من الوزن.

لما نطلع الوزن الجاف الحقيقي للتربة اللي جوه القالب، نقسمه

على حجم القالب V_m الناتج هو الكثافة الجافة للتربة بعد

الدمك.

ببساطة الفكرة كلها:

نجيب وزن التربة الرطبة → نحوله لوزن جاف → نقسمه على

حجم القالب.

10.3 مثال عملي

البيانات من تجربة الدمك:

وزن القالب M_m = 2500 g

وزن القالب + التربة الرطبة = ٤٣٠٠ g

المحتوى المائي = 12% = 0.12 wac

حجم القالب $V_m = 944 \text{ cm}^3$

أول خطوة: حساب وزن التربة الرطبة

وزن التربة الرطبة = ٤٣٠٠ - ٢٥٠٠ = 1800 g

ثاني خطوة: تحويله لوزن جاف

$M_{sac} = 1800 / (1 + 0.12)$

$M_{sac} = 1800 / 1.12$

$M_{sac} = 1607 \text{ g}$

ثالث خطوة: حساب الكثافة الجافة

$\rho_d = 1607 / 944$

$\rho_d = 1.70 \text{ g/cm}^3$

الخلاصة

الكثافة الجافة للعينة بعد الدمك وقبل الغمر $\rho_d = 1.70 \text{ g/cm}^3$

والقيمة دي تستخدم بعد كده في رسم منحني الدمك وتحديد العلاقة بين الكثافة الجافة ونسبة الرطوبة.

10.3.1 Calculate the dry unit weight as follows:

$$\gamma_d = 9.8066 \times \rho_d, \text{ kN/m}^3$$

or,

$$\gamma_d = 62.428 \times \rho_d, \text{ lbf/ft}^3$$

where:

γ_d = dry unit weight, kN/m³ or lbf/ft³,

9.8066 = conversion factor, Mg/m³ or g/cm³ to kN/m³, and

62.428 = conversion factor, Mg/m³ or g/cm³ to lbf/ft³.

١٠.٣.١ الترجمة

يتم حساب الوزن الحجمي الجاف للتربة كما يلي:

$$\gamma_d = 9.8066 \times \rho_d \text{ kN/m}^3$$

أو

$$\gamma_d = 62.428 \times \rho_d \text{ lbf/ft}^3$$

حيث:

γ_d = الوزن الحجمي الجاف، بوحدة kN/m³ أو lbf/ft³

9.8066 = معامل تحويل من Mg/m³ أو g/cm³ إلى kN/m³

62.428 = معامل تحويل من Mg/m³ أو g/cm³ إلى lbf/ft³

١٠.٣.١ الشرح

ρ_d في الخطوة اللي قبلها تحسبت الكثافة الجافة للتربة

الكثافة الجافة معناها كتلة التربة الجافة لكل وحدة حجم.

لكن في هندسة التربة ساعات بيتم التعبير عن نفس القيمة

γ_d بطريقة ثانية اسمها الوزن الحجمي الجاف

الفرق بينهم بسيط

الكثافة بتتكلم عن الكتلة

الوزن الحجمي بيتكلم عن الوزن

علشان تحول من الكثافة للوزن الحجمي بنضرب الكثافة في

معامل ثابت. لو الوحدات بالنظام الدولي بنستخدم الرقم

٩.٨٠٦٦. الرقم ده ببساطة هو تسارع الجاذبية الأرضية اللي

بيحول الكتلة إلى وزن

يعني العملية كلها تحويل وحدات فقط

لو الكثافة الجافة معروفة نضربها في ٩.٨٠٦٦ فنحصل على

kN/m³. الوزن الحجمي الجاف بوحدة

ولو الشغل بالنظام الأمريكي يتم الضرب في ١٦.٤٢٨ للحصول

lb/ft³ على الوحدة

مثال عملي

من الحساب السابق كانت الكثافة الجافة

$$\rho_d = 1.70 \text{ g/cm}^3$$

أولاً نحسب الوزن الحجمي بالنظام الدولي

$$\gamma_d = 9.8066 \times 1.70$$

$$\gamma_d = 16.67 \text{ kN/m}^3$$

ولو حسبناه بالنظام الأمريكي

$$\gamma_d = 62.428 \times 1.70$$

$$\gamma_d = 106.13 \text{ lbf/ft}^3$$

الخلاصة

لو الكثافة الجافة للتربة = ١.٧٠

g/cm³ ≈ 16.7 kN/m³ إذن الوزن الحجمي الجاف للتربة

10.4 If the test specimen was soaked, calculate the percent swell as follows:

$$s = \left(\frac{S}{h_i} \right) \times 100$$

where:

s = swell that occurred during soaking, to the nearest 0.1 %,

S = vertical swell determined from the final minus initial swell measurement, in. (mm)

hi = height of test specimen before swell, in. (mm).

١٠.٤ الترجمة

إذا تم غمر عينة الاختبار بالماء، يتم حساب نسبة الانتفاش كما يلي:

$$s = (S / h_i) \times 100$$

حيث:

s = نسبة الانتفاش التي حدثت أثناء الغمر. وتقرب لأقرب ٠.١ %.

S = مقدار الانتفاش الرأسي ويحسب من الفرق بين قراءة الانتفاش النهائية والقراءة الابتدائية، بوحدة in. أو mm.

hi = الارتفاع الابتدائي لعينة الاختبار قبل حدوث الانتفاش، بوحدة in. أو mm.

10.4 الشرح

بعد ما العينة تدمك في اختبار CBR أحياناً بتتغمر في المية لمدة ٤ أيام علشان نشوف التربة هتتصرف إزاي لما تتشبع بالمية. بعض أنواع التربة خصوصاً الطينية بتتمدد أو تنتفخ لما تمتص المية.

علشان كده بيتم تركيب ساعة قياس على العينة قبل الغمر. الساعة دي بتقيس أي حركة رأسية بتحصل في العينة أثناء الغمر.

قبل ما خط العينة في المية بناخد قراءة ابتدائية للساعة. بعد فترة الغمر بناخد القراءة النهائية. الفرق بين القراءتين هو مقدار الانتفاخ الرأسى S.

لكن علشان نعرف نسبة الانتفاخ بالنسبة لحجم العينة. بنقسم مقدار الانتفاش S على الارتفاع الأصلي للعينة h_i قبل الغمر. بعد كده نضرب الناتج في ١٠٠ علشان نحوله إلى نسبة مئوية.

يعني العملية كلها ببساطة:
نقيس قد إيه العينة عليت أثناء الغمر ونقارنه بارتفاعها الأصلي.

مثال عملي

ارتفاع العينة قبل الغمر $h_i = 115 \text{ mm}$

قراءة ساعة القياس قبل الغمر = 0.2 mm

قراءة الساعة بعد الغمر = 1.32 mm

أول خطوة نحسب مقدار الانتفاش:

$$S = 1.32 - 0.02$$

$$S = 1.30 \text{ mm}$$

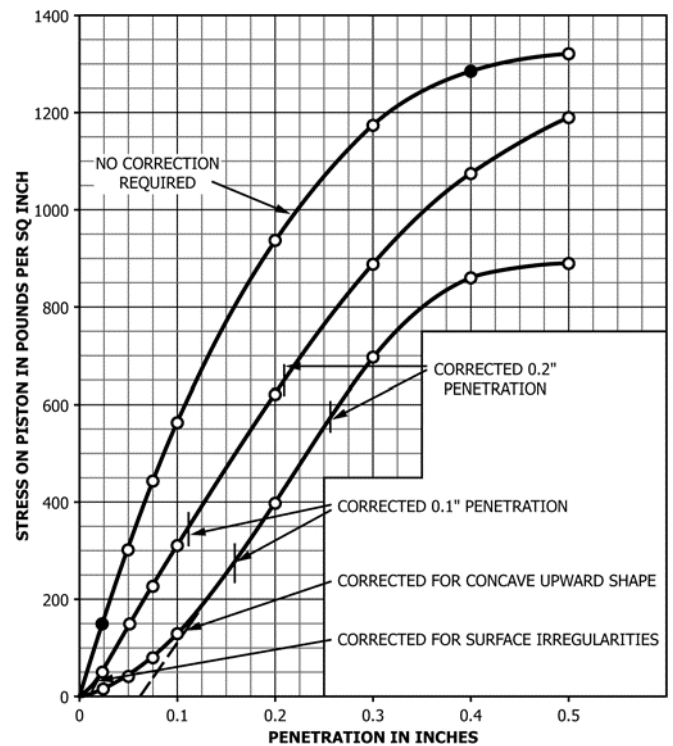
ثاني خطوة نحسب نسبة الانتفاش:

$$s = (1.30 / 115) \times 100$$

$$s = 1.13 \%$$

الخلاصة

نسبة الانتفاش للعينة بعد الغمر $\approx 1.1 \%$ (تقرب لأقرب ٠,١ %).



NOTE 1—See Table 2 for SI equivalents.

FIG. 4 Correction of Load-Penetration Curves

شكل ٤ الترجمة

تصحيح منحنيات الحمل مقابل الاختراق (Load-Penetration Curves).

المحور الرأسى:

إجهاد المكبس بالجنيه لكل بوصة مربعة (Stress on piston in pounds per square inch).

المحور الأفقى:

مقدار الاختراق بالبوصة. (Penetration in inches).

الملاحظات على الشكل:

NO CORRECTION REQUIRED

لا يلزم إجراء تصحيح.

CORRECTED 0.1" PENETRATION

اختراق ٠,١ بوصة بعد التصحيح.

CORRECTED 0.2" PENETRATION

اختراق ٠,٢ بوصة بعد التصحيح.

CORRECTED FOR CONCAVE UPWARD SHAPE

تصحيح المنحنى عندما يكون مقعراً لأعلى.

CORRECTED FOR SURFACE IRREGULARITIES

تصحيح بسبب عدم انتظام سطح العينة.

شكل ٤ الشرح

الشكل ده بيشرح مشكلة بتحصل أحياناً في اختبار CBR المفروض إن منحنى الحمل مع الاختراق يبدأ من نقطة الصفر ويطلع تدريجياً بشكل طبيعي. لكن في الواقع ممكن أول جزء من المنحنى يطلع غلط شوية.

السبب غالباً بيكون إن سطح التربة مش مستوي تمام أو فيه فراغ بسيط بين المكبس وسطح العينة. لما المكبس يبدأ يضغط بيحصل تلامس تدريجي مع التربة، وده يخلي أول جزء من المنحنى مقعر لفوق بدل ما يبدأ بشكل طبيعي.

في الحالة دي الموصوفة بتقول لازم نعمل تصحيح للمنحنى. التصحيح بيتم بطريقة بسيطة: بنمد الجزء المستقيم من المنحنى لحد ما يقطع محور الاختراق. ونعتبر نقطة التقاطع دي هي نقطة الصفر الجديدة للاختراق.

بعد كده بنقيس قيم الحمل عند اختراق ٠,١ بوصة و ٠,٢ بوصة من نقطة الصفر الجديدة دي. القيم دي هي اللي بنستخدمها بعد كده في حساب قيمة CBR.

لكن لو المنحنى بدأ طبيعي من الأول وما فيه هوش تقعر أو مشكلة في البداية، ساعتها ما نعملش أي تصحيح ونستخدم القراءات كما هي.

يعني الشكل بيوضح حالتين:

إما المنحنى طبيعي وما يحتاج تصحيح، أو يكون فيه تقعر في البداية فنعدل نقطة البداية قبل ما نحسب قيم الاختراق القياسية.

مثال عملي

افترض إن قراءات الاختبار طلعت كده:

عند اختراق ٠,١ in الحمل = ٢٨٠ psi

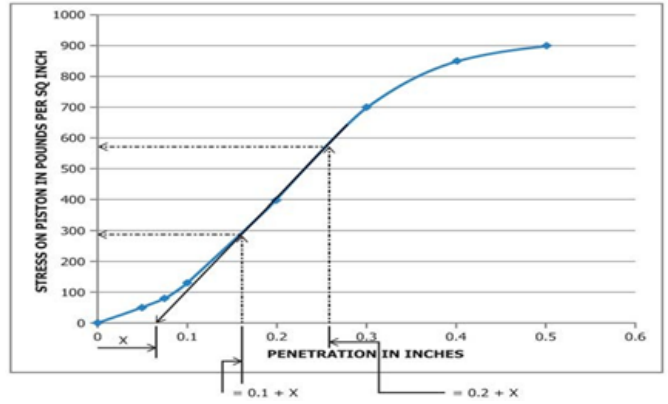
عند اختراق ٠,٢ in الحمل = ٥٢٠ psi

لكن الرسم البياني بيّن إن أول جزء من المنحنى مقعر لفوق. بعد عمل التصحيح ونقل نقطة البداية الجديدة اتغيرت القراءات كالتالي:

عند اختراق ٠,١ in بعد التصحيح الحمل = ٣٥٠ psi

عند اختراق ٠,٢ in بعد التصحيح الحمل = ٦١٠ psi

القيم المصححة هي اللي يتم استخدامها في حساب CBR.



When adjusting a concave upward shaped curve, project a straight line through the straight line portion of the stress-penetration curve downward until it intersects the penetration axis. Measure the distance (X) from the origin to the intersection. This distance (X) is then added to 0.1 and 0.2 of the penetrations and this creates a new

0.1 and 0.2 penetration. Project a straight line upward from these new penetration points until it intersects the stress-penetration curve and then select the appropriate stress values that correspond with new 0.1 and 0.2 penetrations.

NOTE 1—See Table 2 for SI equivalents.

FIG. 5 Method for Adjusting Concave Upward Shaped Curve

شكل ٥ الترجمة

طريقة تعديل المنحنى عندما يكون مقعراً لأعلى.

عند تعديل منحنى يكون شكله مقعراً لأعلى، يتم رسم خط مستقيم يمر خلال الجزء المستقيم من منحنى الإجهاد مقابل الاختراق ثم يتم مد هذا الخط لأسفل حتى يقطع محور الاختراق.

يتم قياس المسافة (X) من نقطة الأصل حتى نقطة التقاطع. هذه المسافة (X) يتم إضافتها إلى قيمتي الاختراق ٠,١ و ٠,٢ بوصة، وبذلك يتم الحصول على قيم اختراق جديدة.

بعد ذلك يتم رسم خط رأسي لأعلى من نقاط الاختراق الجديدة حتى يقطع منحنى الإجهاد مقابل الاختراق. ثم يتم اختيار قيم الإجهاد المقابلة لقيمتي الاختراق الجديدتين ٠,١ و ٠,٢ بوصة.

ملاحظة ١: راجع الجدول رقم ٢ للتحويلات المكافئة بالنظام الدولي SI.

شكل ٥ الشرح

الشكل ده بيشرح الطريقة العملية لتصحيح منحنى CBR لو بداية المنحنى طالعة مقعرة لفوق. المشكلة دي بتحصل غالباً لما سطح العينة ما يكونش مستوي أو المكبس ما لمسش التربة كويس في أول الضغط.

أول خطوة بنبص على الجزء المستقيم من المنحنى. يعني الجزء اللي الحمل فيه بيزيد بشكل طبيعي مع الاختراق. بنرسم خط مستقيم على الجزء ده.

بعد كده بنمد الخط ده لتحت لحد ما يقطع محور الاختراق. النقطة اللي يقطع عندها المحور بتبقى قبل الصفر شوية. المسافة من الصفر للنقطة دي اسمها X.

المسافة X دي معناها إن البداية الحقيقية للاختراق كانت

متأخرة شوية عن نقطة الصفر اللي على الرسم. علشان كده بنضيف X لقيم الاختراق القياسية.

يعني بدل ما نحسب عند ٠,١ بوصة و ٠,٢ بوصة، نحسب عند:
 $0.1 + X$
 $0.2 + X$

بعد كده نطلع رأسياً من النقطتين دول لحد ما نقابل منحنى الحمل. النقاط اللي هتقابل المنحنى هتدينا قيم الحمل الصحيحة اللي هنستخدمها بعد التصحيح.

بكده نكون عدلنا بداية المنحنى وخذنا قراءات أدق للحمل عند الاختراقات القياسية.

شكل ٥ مثال عملي

افترض إن بعد رسم الخط المستقيم وامتداده تحت لقينا إن:

$$X = 0.03 \text{ in}$$

إذن الاختراقات الجديدة تبقى:

$$0.1 + 0.03 = 0.13 \text{ in}$$

$$0.2 + 0.03 = 0.23 \text{ in}$$

بعد ما نطلع رأسياً من القيم دي على المنحنى وجدنا:

$$\text{عند } 0.13 \text{ in الحمل} = \text{psi} 320$$

$$\text{عند } 0.23 \text{ in الحمل} = \text{psi} 110$$

القيم دي هي اللي تستخدم بعد كده في حساب قيمة CBR بدلاً من القيم الأصلية عند ٠,١ و ٠,٢ بوصة.

دي هي اللي بتقولك تقرب الأرقام لكام علامة عشرية وتسجلها إزاي. يعني مثلاً أحمال المكبس وقراءات الساعة وأوزان العينات لازم تكتب بدقة في مكانها الصح في الفورمة. ده ببس سهل جداً على المهندس اللي بيراجع وراك إنه يتتبع الخطوات ويتأكد إنك حسبت ال CBR صح سواء عند اختراق ٢,٥ مم أو ٥,١ مم وما نسيتش تخط أوزان التحميل (Surcharge) أو تسجل نسبة الانتفاش (Swell).

11.2 Record as a minimum the following general information (data):

سجل كحد أدنى المعلومات العامة التالية (البيانات):

11.2.1 Any special sample preparation and testing procedures (for example, for self-cementing materials).

بند رقم ١١,٢,١ - الترجمة
يتم تسجيل أي إجراءات خاصة لتحضير العينات واختبارها على سبيل المثال للمواد ذاتية التصلب أو التي تمتلك خصائص أسمنتية

11 Report: Test Data Sheet(s)/Form(s)

١١. التقرير: ورقة (أوراق) بيانات الاختبار/النموذج (النماذج)

9.5 The methodology used to specify how data are recorded on the test data sheet(s)/form(s), as given below, is covered in 1.9. An example of data sheets is included in Appendix X2.

بند رقم ١١,٢,١ - الترجمة
تتم تغطية المنهجية المستخدمة لتحديد كيفية تسجيل البيانات في ورقة أو نماذج بيانات الاختبار كما هو موضح أدناه في المادة ١,٩ ويتم تضمين مثال لأوراق البيانات في الملحق X2

بند رقم ١١,٢,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بينظم لنا الورقيات و الداتا شيت اللي بنملاها وأحنا شغالين في اختبار ال CBR. الفكرة ببساطة إن الموصوفة مش سايباك تسجل الأرقام بمزاجك لا دي محددة لك فورمة معينة موجودة في ملحق الموصوفة Appendix X2 علشان تضمن إن كل البيانات الضرورية اتسجلت.

خلي بالك يا هندسة إن المادة ١,٩ اللي البند بيشير ليها

بند رقم ١١,٢,١ - الشرح
البند ده يا هندسة بينبهننا لنقطة فنية في غاية الخطورة وهي التعامل مع المواد الخاصة الفكرة ببساطة إن مش كل التربة زي بعضها في تربة بنسميها Self-cementing يعني مجرد ما تلمس المية بتبدأ تتصلب وتنشف زي الأسمنت أو الجير أو أنواع معينة من الخبث (Slag). خلي بالك يا هندسة لو التربة اللي عندك فيها الخاصية دي مينفعش تعاملها معاملة الرمل أو الطين العادي. الموصوفة بتقولك لازم تسجل في التقرير إنت عملت إيه بالضبط من أول لحظة ضفت فيها المية لحد ما دمكت العينة وكسرتها. ليه؟ علشان الوقت هنا عامل أساسي جداً. لو تأخرت في الدمك بعد إضافة المية المادة دي هتكون بدأت تشك وهتطلع نتائج CBR وهمية ومش حقيقية.

11.2.2 Sample identification (location, boring number, etc.).

11.2.3 Any pertinent testing done to describe the test sample such as: as-received water content per Test Method D2216, soil classifications per Test Method D2487, visual classification per Practice D2488, Atterberg Limits per Test Method D4318, gradation per Method D422, etc.

بند رقم ١١,٢,٢ و ١١,٢,٣ - الترجمة

تحديد العينة مثل الموقع ورقم الجسة وغيرها وأي اختبارات ذات صلة أجريت لوصف عينة الاختبار مثل محتوى الماء عند الاستلام وفقاً لطريقة الاختبار ASTM D2216 وتصنيفات التربة وفقاً لطريقة الاختبار ASTM D2487 والتصنيف البصري وفقاً للممارسة ASTM D2488 وحدود أتبرغ وفقاً لطريقة الاختبار ASTM D4318 والتدرج الحبيبي وفقاً للمنهج ASTM D422 وغيرها

بند رقم ١١,٢,٣ و ١١,٢,٢ – الشرح
البند ده يا هندسة بيقولك إن نتيجة ال CBR لوحدها كدة رقم ملوش معنى لو مكنش جنبه بطاقة تعارف كاملة للتربة. الفكرة ببساطة إنك لازم تربط القوة اللي طلعتها بكان العينة بالظبط محطة كام أو جيسة رقم كام وعمق كام عشان المهندس المصمم يعرف هو بيحط أسفلت على إيه.

كمان المواصفة بتلزمك خط السي في بتاع التربة دي. يعني لازم تذكر في التقرير التربة دي تصنيفها إيه حسب ASTM D2487 مثلاً A-2-4 أو GC وكمان نتائج المناخل وال Hydrometer ونتائج حدود أتبرغ ال LL وال PI ليه كل ده؟ عشان لو قيمة ال CBR طلعت ٥٠٪ والتربة تصنيفها طين (CH) يبقى في حاجة غلط والتقرير ده مضروب. الربط بين الاختبارات دي هو اللي بيضمن منطقية النتائج وجودة الشغل في المعمل.

11.2.4 The percent material retained on the 19-mm sieve for those cases where scalping and replacement is used.

11.2.5 Technician name/initials of personnel performing the test.

11.2.6 Date(s) of testing.

بند رقم ١١,٢,٤ و ١١,٢,٥ و ١١,٢,٦ – الترجمة
النسبة المئوية للمواد المحتجزة على منخل ١٩ مم في الحالات التي يتم فيها استخدام طريقة الاستبعاد والاستبدال واسم الفني أو الأحرف الأولى من اسم الموظف الذي قام بإجراء الاختبار وتواريخ إجراء الاختبار

بند رقم ١١,٢,٤ و ١١,٢,٥ و ١١,٢,٦ – الشرح
خلي بالك يا هندسة البنود دي هي اللي بتضمن شفافية و مصداقية الاختبار. الفكرة ببساطة إن اختبار ال CBR قالب قطره ٦ بوصة بس فلو عندك حصى كبير أكبر من ٤/٣ بوصة أو ١٩ مم مش هيعرف يترص جوه القالب صح وهيدي نتايج وهمية. عشان كدة المواصفة بتلزمك لو شلت الحصى الكبير ده (Scalping) واستبدلته

بحصى أصغر (Replacement) لازم تذكر النسبة المئوية اللي شلتها بالظبط عشان المصمم يعرف إن تدرج التربة الأصلي كان أخشن من اللي اتكسر في المعمل.

وبالنسبة لاسم الفني وتاريخ الاختبار دي مش مجرد روتين دي عشان "تتبع المسؤولية". اختبار ال CBR بياخد وقت طويل (٤ أيام غمر) ويمكن كذا فني يشتركوا فيه فلو حصلت مشكلة في القراءات أو في حسابات الانتفاخ (Swell) لازم نرجع للشخص اللي عمل الخطوة دي بالظبط ونعرف هو مشي على خطوات المواصفة صح ولا لا. وكمان التاريخ بيعرفنا هل العينة قعدت في المية ٩٦ ساعة بالظبط ولا الفني استعجل وطلعها بدري.

11.3 Record as a minimum the following test specimen data:
11.3.1 Method used for preparation and compaction of specimen: Test Methods D698 or D1557, or other, with description.

11.3.2 Condition of sample (unsoaked or soaked).
11.3.3 Dry unit weight of sample as compacted (before soaking) to the nearest 0.1 lbf/ft³ or 0.02 kN/m³.

بند رقم ١١,٣ و ١١,٣,١ و ١١,٣,٢ و ١١,٣,٣ – الترجمة
يتم تسجيل بيانات عينة الاختبار التالية كحد أدنى وهي الطريقة المستخدمة لتحضير ودمك العينة سواء كانت طرق الاختبار ASTM D698 أو ASTM D1557 أو غيرها مع الوصف وحالة العينة سواء كانت مغمورة أو غير مغمورة والكثافة الجافة للعينة كما تم دمكها قبل الغمر لأقرب ٠,١ رطل لكل قدم مكعب أو ٠,٠٢ كيلو نيوتن لكل متر مكعب

بند رقم ١١,٣ و ١١,٣,١ و ١١,٣,٢ و ١١,٣,٣ – الشرح
البند ده يا هندسة هو شهادة ميلاد العينة اللي بتعرفنا هي اتعملت باني طاقة دمك بالظبط. الفكرة ببساطة إن قيمة ال CBR بتعتمد اعتماد كلي على نوع البروكتور اللي إنت شغال عليه ولو اشتغلت بروكتور عادي ASTM D698 هتطلع قيمة ولو اشتغلت بروكتور معدل ASTM D1557 هتطلع قيمة تانية خالص لنفس التربة عشان كدة لازم تذكر بوضوح في التقرير إنت اتبعت أنهي مواصفة فيهم. وخلي بالك يا هندسة من حالة العينة لو العينة اتكسرت وهي ناشفة غير مغمورة بتدي أرقام عالية جداً بتفرح المقاول بس بتخدع المصمم لو المنطقة دي معرضة لمية مطر أو تسريب مية جوفية وعشان كدة لازم الحالة تتكتب بنط عريض. وأهم رقم بيتحط في التقرير هو الكثافة الجافة قبل الغمر ولازم تتقرب لأقرب ٠,١ عشان هي دي اللي هنقارنها بالكثافة القصوى ونعرف إحنا حققنا نسبة دمج كام في المعمل قبل ما نكسر ال CBR.

11.3.4 Water content of sample to the nearest 0.1 %:

11.3.4.1 As compacted.

11.3.4.2 Top 1-in (25.4-mm) layer after soaking.

بند رقم ١١,٣,٤ - الترجمة

يتم تسجيل محتوى الماء للينة لأقرب ٠,١ ٪ في الحالات التالية:

11.3.4.1 محتوى الماء عند الدمك (الرطوبة الأصلية).

11.3.4.2 محتوى الماء للطبقة العلوية بسمك ١ بوصة (٢٥,٤ مم) بعد الغمر.

بند رقم ١١,٣,٤ - الشرح

البند ده يا هندسة بيحدد لنا أهم رقمين رطوبة في الاختبار كله. ودول اللي بيحددوا مصير العينة ومصادقية الشغل:

محتوى الماء عند الدمك (As Compacted):

دي نسبة المية اللي إنت ضفتها للتربة في الصينية قبل ما تخطها في القالب. الرقم ده لازم يكون قريب جداً من الرطوبة المثلى (OMC) اللي طلعتها من اختبار البروكتور. لو الفرق كبير، يبقى العينة مش بتمثل أقصى قوة للتربة وال CBR هيطلع ضعيف.

محتوى الماء للطبقة العلوية بعد الغمر:

دي بقى النكة اللي بتبين التربة دي بتشرب مية قد إيه. بعد ما بنطلع القالب من المية بعد ٤ أيام، بنقشط أول بوصة من فوق وناخدنا نقيس رطوبتها. ليه أول بوصة؟ لأن دي أكثر منطقة بتضعف بسبب المية، وهي دي اللي المكبس هيدخل فيها. لو لقيت الرطوبة هنا زادت بكتير عن رطوبة الدمك، ده معناه إن التربة دي شرهة للمية وقوتها هتقل جداً وقت السيول أو

البنود دي يا هندسة بتمثل الخلاصة اللي المصمم بيدور عليها في التقرير عشان يقرر هل التربة دي تصلح للتأسيس ولا لا:

١-نسبة الانتفاش (Swell):

دي أهم معلومة للتربة الطينية. بنحسب الفرق بين قراءة ساعة القياس قبل الغمر وبعد ال ٩٦ ساعة. ونقسمها على ارتفاع العينة الأصلي. لو الرقم ده زاد عن ٢٪ أو ٣٪ (حسب مواصفة المشروع)، التربة دي خطر لأنها بترفص الطريق لما تشرب مية ويمكن تكسر الأسفلت.

٢-منحنى الإجهاد والاختراق (Stress-Penetration Curve):

ده رسم القلب بتاع الاختبار. لازم يت رسم بدقة ومنه بنعرف هل الاختبار مشي طبيعي ولا حصل خلل زي الالتواء اللي اتكلمنا عنه في ملحوظة ١.

٣-قيمة CBR النهائية:

بناخد الإجهاد عند ٢,٥ مم ونقسمه على (١٠٠٠ psi). والإجهاد عند ٥,١ مم ونقسمه على (١٥٠٠ psi). النسبة الأكبر فيهم هي اللي بتعبر عن قوة التربة. وبنقرب النتيجة لأقرب ٠,١ ٪ (مثلاً ١٥,٤ ٪).

٤-أوزان التحميل وفترة الغمر:

لازم يتكتب في التقرير إننا حطينا (١٠ lb) كأوزان تحميل.

وإن العينة قعدت (٩٦ ساعة) في المية. الأرقام دي هي شهادة الضمان إن الاختبار اتعمل حسب المواصفة ASTM D1883 مش سلق بيض.

11.3.5 Swell (percentage of initial height) to the nearest 0.1 %.

11.3.6 Stress-penetration curve.

11.3.7 Corrected CBR value of sample (unsoaked or soaked) at 0.100 in. (2.5 mm) penetration or at 0.200 in. (5.08 mm) penetration, to the nearest 0.1 %.

11.3.8 Surcharge weight(s) used for the testing.

11.3.9 Immersion period, hours.

بند رقم ١١,٣,٥ إلى ١١,٣,٩ - الترجمة

يتم تسجيل البيانات التالية لعينة الاختبار:

١١,٣,٥ نسبة الانتفاش (كنسبة مئوية من الارتفاع الأصلي) لأقرب ٠,١ ٪.

١١,٣,٦ منحنى الإجهاد والاختراق.

١١,٣,٧ قيمة CBR المصححة للعينة (مغمورة أو غير مغمورة) عند اختراق ٢,٥ مم أو عند اختراق ٥,٠٨ مم، لأقرب ٠,١ ٪.

١١,٣,٨ أوزان التحميل المستخدمة في الاختبار.

١١,٣,٩ فترة الغمر بالساعات.

البنود من ١١,٣,٥ إلى ١١,٣,٩ - الشرح

12 Precision and Bias

١٢.١ الدقة والتحيز

12.3 Precision—Test data on precision is not presented due to the nature of the materials tested by this test method. It is either not feasible or too costly at this time to have ten or more laboratories participate in a round-robin testing program. Notwithstanding this statement the following is offered for guidance:

بند رقم ١٢,١ - الترجمة

١٢,١ الدقة: لا يتم تقديم بيانات اختبار حول الدقة نظراً لطبيعة المواد التي يتم اختبارها بواسطة طريقة الاختبار هذه. فإنه إما من غير الجدوى أو من المكلف للغاية في الوقت الحالي مشاركة عشرة مختبرات أو أكثر في برنامج اختبار دوري (Round-robin). وبالرغم من هذا البيان، يتم تقديم ما يلي كإرشادات:

بند رقم ١٢,١ - الشرح

البند ده يا هندسة بيتكلم عن الأمانة العلمية لمواصفة

المواصفة بتقول إن البروكتور المعدل (D1557) أدق من البروكتور العادي (D698). لأن معامل الاختلاف فيه أقل (٥,٩٪ مقابل ٨,٢٪). ده معناه إن الطاقة العالية في الدمك المعدل بتقلل العشوائية في توزيع الحبيبات. قاعدة ال (٢٣٪ و ١٧٪):

دي أهم حجة للمهندس المدني. لو فني عمل اختبار CBR لتربة وطلعت ١٠٪ وبعدين عاد الاختبار تاني لنفس التربة: لو شغال بروكتور عادي: مسموح للنتيجة الثانية تكون في حدود (١٠٪ ± ٢,٣٪). يعني بين ٧,٧٪ و ١٢,٣٪. لو شغال بروكتور معدل: مسموح للنتيجة الثانية تكون في حدود (١٠٪ ± ١,٧٪). يعني بين ٨,٣٪ و ١١,٧٪. لو الفرق طلع أكبر من كدة (مثلاً أول مرة ١٠٪ وتاني مرة ١٥٪). يبقى فيه مشكلة عند الفني يا إما مسواش السطح صح أو مصفاش المية كويس. أو مكنش دقيق في ميزان العينة.

12.1.2 Subcommittee D18.05 is seeking any data from the users of this test method that might be used to make a more thorough statement on precision.

بند رقم ١٢,١,٢ - الترجمة
١٢,١,٢ تسعى اللجنة الفرعية D18.05 للحصول على أي بيانات من مستخدمي طريقة الاختبار هذه، والتي يمكن استخدامها لتقديم بيان أكثر تفصيلاً ودقة حول دقة الاختبار (Precision).

بند رقم ١٢,١,٢ - الشرح
البند ده يا هندسة بيكشف لك إن المواصفات العالمية زي ال ASTM مش دي مواصفات حية بتتطور بمشاركتنا إحنا كمهندسين وفنيين. الفكرة ببساطة: اللجنة المسؤولة عن اختبارات التربة (D18.05) في منظمة ال ASTM عارفة إن بيانات الدقة اللي موجودة في البند اللي فات ال ٢٣٪ وال ١٧٪ مبنية على تجارب محدودة ٧ تكرارات بس. وعشان يخلوا المواصفة أدق وأقرب للواقع العملي في المعامل حول العالم هما بيطلبوا من أي معمل شغال بال CBR ويرصد فروقات إحصائية بين العينات إنه بيعت لهم النتائج دي. ليه الموضوع ده يهمك؟ التحديث المستمر: ممكن السنة الجاية تفتح المواصفة تلاقي نسب ال ١٧٪ دي اتغيرت بقت ١٥٪ أو زادت وده بناءً

ال ASTM. كلمة Precision (الدقة) في عالم المواصفات معناها: ان لو ١٠ معامل خدوا نفس العينة واختبروها. هل هيطلعوا نفس الرقم بالضبط؟.

المواصفة هنا بتقولك بمنتهى الصراحة: إحنا معندناش جدول دقة محدد لل CBR والسبب في كده حاجتين: طبيعة التربة: التربة مادة عنيدة وغير متجانسة. يعني حتى لو خدت عينتين من نفس الكيس، ممكن ترتب الحبيبات جوه القالب يختلف. فواحدة تدي 15% CBR والتانية تدي ١٨٪.

تكلفة الاختبار: عشان ال ASTM تطالع أرقام دقة رسمية لازم تعمل برنامج اسمه Round-robin. يعني تبعت نفس التربة ل ١٠ معامل مختلفة وتدفع لهم فلوس وتراقبهم وده اختبار بياخد وقت ٤ أيام غمر ومكلف جداً فصعب تنفيذه إحصائياً بشكل مستمر.

بس خلي بالك المواصفة مش سايبها سداح مداح هي بتقولك إنها هتديك إرشادات (Guidance) في البنود اللي جاية عشان تعرف لو النتائج بعيدة عن بعضها يبقى العيب في الفني أو الجهاز. مش في التربة.

12.1.1 Single operator, based on seven repetitions, coefficient of variation (15%) has been found to be 8.2 % (compacted per Test Method D698) and 5.9 % (compacted per Test Method D1557). Therefore, results of two properly conducted tests by the same operator on the same material are not expected to differ by more than 23 % (compacted per Test Method D698) and 17 % (compacted per Test Method D1557).4 See Appendix X1 for the data used.

بند رقم ١٢,١,١ - الترجمة
١٢,١,١ المشغل الواحد (فني واحد): بناءً على سبعة تكرارات، وُجد أن معامل الاختلاف (S١٪) هو ٨,٢٪ (للمدك حسب ASTM D698) و ٥,٩٪ (للمدك حسب ASTM D1557). لذلك، من غير المتوقع أن تختلف نتائج اختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح بواسطة نفس الفني وعلى نفس المادة بنسبة تزيد عن ٢٣٪ (للمدك العادي D698) و ١٧٪ (للمدك المعدلي D1557). انظر الملحق X1 للبيانات المستخدمة.

بند رقم ١٢,١,١ - الشرح
البند ده يا هندسة هو الميزان اللي بنعرف بيه هل الفني اللي شغال في المعمل ده صناعي وشغله دقيق ولا بيألف أرقام. المواصفة هنا حددت لنا هوامش الخطأ المسموح بها بين أي اختبارين لنفس التربة ونفس الفني: معامل الاختلاف (Coefficient of Variation):

على البيانات التي المهندسين بعثوها للجنة.
المشاركة العلمية: المعامل الكبيرة والمراكز البحثية
بتبعث داتا ضخمة لل ASTM عشان يساهموا في وضع
معايير الجودة العالمية.

12.4 Bias—There is no accepted reference value for this test method, therefore, bias cannot be determined.

٣,١ التحيز - لا توجد قيمة مرجعية مقبولة لطريقة
الاختبار هذه، وبالتالي لا يمكن تحديد التحيز.

13.Keywords

13.1 California Bearing Ratio; CBR; pavement subgrade; subbase; strength; pavement design

١٣. الكلمات المفتاحية

١٣,١ نسبة تحمل كاليفورنيا: CBR: طبقة الأساس
الفرعية للرصف: الطبقة الأساسية: القوة: تصميم
الرصف

APPENDIXES

الملاحق

(Nonmandatory Information)

(معلومات غير إلزامية)

X1. COMPACTIVE EFFORT SHEET

X1. ورقة جهد التعاون

X1.1 See Fig. X1.1 for more information.

X1.1 انظر الشكل X1.1 لمزيد من المعلومات.

STANDARD (D698)			MODIFIED (D1557)		
(X)	CBR (X - $\bar{X}$)	(X - $\bar{X}$) ²	(X)	CBR (X - $\bar{X}$)	(X - $\bar{X}$) ²
16.7	0.5	0.25	77.0	3.0	9.00
15.7	1.5	2.25	70.2	3.8	14.44
18.2	1	1.00	80.8	6.8	46.24
18.2	1	1.00	68.2	5.8	33.64
18.8	1.6	2.56	76.7	2.7	7.29
19.3	2.1	4.41	71.7	2.3	5.29
17.9	0.7	0.49	73.3	0.7	0.49
$\Sigma X = 124.8$		$\Sigma(X - \bar{X})^2 = 11.96$	$\Sigma X = 517.9$		$\Sigma(X - \bar{X})^2 = 116.39$
$\bar{X} = 17.2$			$\bar{X} = 74.0$		

$$S = \frac{11.96}{6} = 1.99$$

$$1S \text{ (one sigma)} = \sqrt{1.99} = 1.41$$

$$1S\% = \frac{1.41 \times 100}{17.2} = 8.2\%$$

$$D2S\% = 22.6\%$$

$$S = \frac{116.39}{6} = 19.39$$

$$1S = \sqrt{19.39} = 4.4$$

$$1S\% = \frac{4.4 \times 100}{74} = 5.9\%$$

$$D2S\% = 16.7\%$$

NOTES:

- All Materials passed the #10 sieve
- Over 90% of all materials passed the #40 sieve
- Method A of AASHTO T99 & T180 used
- Unit weights were 110 PCF $\pm$ (D698) and 122 PCF $\pm$ (D1557)
- 7 test repetitions
- The above data is from one user
- The (1S) and (D2S) limits represent the limits as described in ASTM Practice C670.

FIG. X1.1 Compactive Effort

X2. EXAMPLE DATA SHEETS

X2.1 Fig. X2.1 and Fig. X2.2 provide examples of data sheets.

الترجمة

X2. EXAMPLE DATA SHEETS ملحق (X2) نماذج لجداول البيانات.

X2.1 Fig. X2.1 and Fig. X2.2 provide examples of data sheets
بيقدموا نماذج استرشادية لجداول البيانات.

Standard (D698) اختبار بروكتور القياسي (طاقة دمج منخفضة).

Modified (D1557) اختبار بروكتور المعدل (طاقة دمج عالية).

CBR (X) قيم نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا.

Average ($\bar{X}$) المتوسط الحسابي للنتائج.

1S (Standard Deviation) الانحراف المعياري (سيجما واحدة).

1S% معامل الاختلاف (النسبة المئوية للانحراف عن المتوسط).

D2S% حدود الفرق المقبول بين نتيجتين (أقصى تفاوت مسموح به).

الشرح

بص الجدول ده هدفه يعرفنا مدى دقة وثبات نتائج المعمل لما بنعمل اختبار ال CBR هو قارن بين طريقتين للدمك : القياسي اللي طاقته قليلة والمعدل اللي طاقته عالية خطوات الحساب اللي في الجدول:

1. الخانة (X) جاب ٧ عينات وطلع قيمة ال CBR لكل واحدة.
2. المتوسط ($\bar{X}$) جمعهم وقسمهم على ٧. في القياسي طلع ١٧,٢. وفي المعدل طلع ٧٤,٠ طبقاً المعدل دائماً أعلى عشان الدمك أقوى .
3. الانحراف 15 ده بيقيس النتائج بعيدة عن بعضها قد إيه و لو الرقم ده صغير. يبقى المعمل شغله دقيق والنتائج قريبة من بعضها.
4. النسبة 15% دي بنسميها معامل الاختلاف هنا في القياسي طلعت ٨,٢٪ وفي المعدل ٥,٩٪. ده معناه إن نتائج المعدل فيها تشتت أقل ودقة أعلى شوية من القياسي.
5. حدود ال 25%D2 دي أهم حته. دي بتقولك لو أنت عملت اختبارين لنفس التربة. المفروض الفرق بينهم ميزيدش عن النسبة دي.

مثال عملي

تخيل إنك مهندس استشاري في موقع. والمقاول باعتلك نتيجتين CBR لنفس نوع التربة باستخدام الدمك المعدل (Modified):

• النتيجة الأولى: ٧٨

• النتيجة الثانية: ٦٥

هل النتائج دي مقبولة إحصائياً؟ نطبق اللي في الجدول:

$$1. \text{ المتوسط} = (٦٥ + ٧٨) / ٢ = ٧١,٥$$

$$2. \text{ الفرق بين النتيجتين} = ٧٨ - ٦٥ = ١٣$$

$$3. \text{ نسبة الفرق للمتوسط} = (٧١,٥ / ١٣) \times ١٠٠ = ١٨,٢\%$$

الحكم: بالرجوع للجدول في خانة المعدل ال 25%D2 المسموح بها هي 16.7% بما إن الفرق اللي عندك ١٨,٢٪ أكبر من المسموح به ١٦,٧٪ يبقى النتائج دي فيها تضارب وغير مقبولة. ولازم الاختبار يعاد أو نتأكد من جأنس العينة.

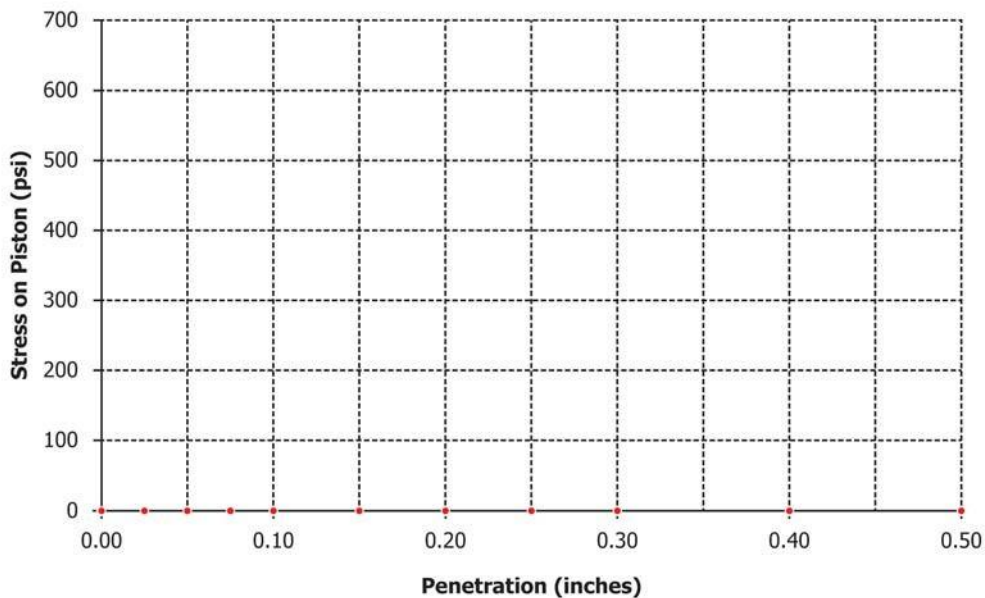
CALIFORNIA BEARING RATIO																																									
MADE FOR: _____		DATE: _____																																							
PROJECT: _____		PROJECT NO. _____																																							
SOURCE: _____		LABORATORY NO: _____																																							
MOLD NO: _____	DATE RECEIVED: _____	DATE TESTED: _____																																							
MAX. DRY UNIT WEIGHT (lb/ft ³) _____		OPTIMUM WATER CONTENT (%): _____																																							
Test Method: _____ Hammer (lbm), _____ Drop (in), _____ Blows, _____ Layers ☐ Soaked CBR ☐ Unsoaked CBR																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNIT WEIGHT DETERMINATION</th> <th style="text-align: center;">Molded Water Content (g)</th> <th style="text-align: center;">Water Content Top Inch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="width: 33%;">Wgt of Mold + Wet Soil (lb)</td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 17%;">Wgt of Cup + Soil, Wet</td><td style="width: 17%;"></td></tr> <tr><td>Wgt of Mold (lb)</td><td></td><td>Wgt of Cup + Soil, Dry</td><td></td></tr> <tr><td>Wgt of Wet Soil (lb)</td><td></td><td>Wgt. Of Water</td><td></td></tr> <tr><td>Vol. Of Mold (ft³)</td><td></td><td>Tare Cont. Wt.</td><td></td></tr> <tr><td>Wet Unit Wt. (lb/ft³)</td><td></td><td>Tare Cont. #</td><td></td></tr> <tr><td>Dry Unit Wt. (lb/ft³)</td><td></td><td>Wgt of Dry Soil</td><td></td></tr> <tr><td>Percent Compaction (%)</td><td></td><td>WATER CONTENT</td><td></td></tr> </tbody> </table>				UNIT WEIGHT DETERMINATION		Molded Water Content (g)	Water Content Top Inch	Wgt of Mold + Wet Soil (lb)		Wgt of Cup + Soil, Wet		Wgt of Mold (lb)		Wgt of Cup + Soil, Dry		Wgt of Wet Soil (lb)		Wgt. Of Water		Vol. Of Mold (ft ³)		Tare Cont. Wt.		Wet Unit Wt. (lb/ft ³)		Tare Cont. #		Dry Unit Wt. (lb/ft ³)		Wgt of Dry Soil		Percent Compaction (%)		WATER CONTENT							
UNIT WEIGHT DETERMINATION		Molded Water Content (g)	Water Content Top Inch																																						
Wgt of Mold + Wet Soil (lb)		Wgt of Cup + Soil, Wet																																							
Wgt of Mold (lb)		Wgt of Cup + Soil, Dry																																							
Wgt of Wet Soil (lb)		Wgt. Of Water																																							
Vol. Of Mold (ft ³)		Tare Cont. Wt.																																							
Wet Unit Wt. (lb/ft ³)		Tare Cont. #																																							
Dry Unit Wt. (lb/ft ³)		Wgt of Dry Soil																																							
Percent Compaction (%)		WATER CONTENT																																							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 45%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Penetration (in)</th> <th style="width: 25%;">Total Load (lb)</th> <th style="width: 25%;">Stress (psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.03</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.05</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.08</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.50</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </td> <td style="width: 55%; vertical-align: top;"> Swell: Dial Reading after Test: _____ Dial Reading before Test: _____ Swell (in) _____ Swell (%) _____ </td> </tr> </table> Apply Load @ 0.1 inches in 2 minutes (0.05"/min.)				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Penetration (in)</th> <th style="width: 25%;">Total Load (lb)</th> <th style="width: 25%;">Stress (psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.03</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.05</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.08</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.50</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Penetration (in)	Total Load (lb)	Stress (psi)	0.00			0.03			0.05			0.08			0.10			0.15			0.20			0.25			0.30			0.40			0.50			Swell: Dial Reading after Test: _____ Dial Reading before Test: _____ Swell (in) _____ Swell (%) _____
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Penetration (in)</th> <th style="width: 25%;">Total Load (lb)</th> <th style="width: 25%;">Stress (psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.03</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.05</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.08</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0.50</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Penetration (in)	Total Load (lb)	Stress (psi)	0.00			0.03			0.05			0.08			0.10			0.15			0.20			0.25			0.30			0.40			0.50			Swell: Dial Reading after Test: _____ Dial Reading before Test: _____ Swell (in) _____ Swell (%) _____				
Penetration (in)	Total Load (lb)	Stress (psi)																																							
0.00																																									
0.03																																									
0.05																																									
0.08																																									
0.10																																									
0.15																																									
0.20																																									
0.25																																									
0.30																																									
0.40																																									
0.50																																									
% Retained #4 Sieve: Visual Description USCS Classification AASHTO Class. Group Index: Technician: _____																																									

FIG. X2.1 Data Sheet Example

California Bearing Ratio

Record #: _____
Client: _____
Project: _____
Location: _____
Lab No.: _____

Test Date: _____
Tested By: _____
Compaction method: _____
Soaked CBR _____
Unsoaked CBR _____



CBR @ 0.1 in. penetration: _____
Swell (%): _____
Dry Unit Wgt Before Soaking (lb/ft³): _____
Water Content Before Soaking (%): _____
Water Content After Soak, Top in. (%): _____

Visual Description: _____

Maximum Dry Unit Wgt (lb/ft³): _____
Optimum Water Content (%): _____

% Retained No. 4 Sieve _____

Reviewed By: _____

FIG. X2.2 Data Sheet Example

